

1.3) Для данного определителя A найти миноры и алгебраические дополнения элементов a_{42} и a_{31} . Вычислить определитель:

а) получив предварительно нули в i -й строке;

б) разложив его по элементам i -й строки;

в) разложив его по элементам j -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} 2 & 7 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & -1 & -3 \end{vmatrix} \quad i=4 \quad j=1$$

Найдём миноры и алгебраические дополнения.

$$M_{42} = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -4 + 0 + 0 + 3 + 0 - 4 = -5$$

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 7 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 5 & -1 & -3 \end{vmatrix} = 21 + 0 - 1 + 5 + 0 + 6 = 31$$

$$A_{42} = (-1)^{4+2} M_{42} = -5 \quad A_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = 31$$

а) Вычислим определитель, получив нули в 4 строке.

$$\begin{vmatrix} 2 & 7 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & -1 & -3 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 2 & 17 & 2 & -5 \\ 1 & -4 & -1 & 3 \\ 3 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = -1 \cdot (-1)^{4+3} \begin{vmatrix} 2 & 17 & -5 \\ 1 & -4 & 3 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = -16 + 153 - 20 - 60 - 24 - 34 = -1$$

б) Разложим по элементам 4 строки

$$\Delta = 5 \cdot (-1)^{4+2} \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix} - 1 \cdot (-1)^{4+3} \begin{vmatrix} 2 & 7 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} - 3 \cdot (-1)^{4+4} \begin{vmatrix} 2 & 7 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 3 & 4 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= 5 \cdot (-5) + 1 \cdot (-9) - 3 \cdot (-11) = -25 - 9 + 33 = -1$$

в) Разложим по элементам 1 столбца

$$\Delta = 2 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \\ 5 & -1 & -3 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 7 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & 2 \\ 5 & -1 & -3 \end{vmatrix} + 3 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 7 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 5 & -1 & -3 \end{vmatrix} =$$

$$= 2 \cdot (-20) - 1 \cdot 54 + 3 \cdot 31 = -40 - 54 + 93 = -1$$

2.3) Даны матрицы: $A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$ $B = \begin{vmatrix} 3 & 6 & 0 \\ 2 & 4 & -6 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix}$

Найти:

а) AB ; б) BA ; в) A^{-1} ; г) $A^{-1} \times A$; д) $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 6 & 0 \\ 2 & 4 & -6 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6+2-1 & 12+4+2 & -6-3 \\ 6-2+1 & 12-4-2 & 6+3 \\ 3+1 & 6-2 & 3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 7 & 18 & -9 \\ 5 & 6 & 9 \\ 4 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 0 \\ 2 & 4 & -6 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6+12 & 3-6 & -3+6 \\ 4+8-6 & 2-4 & -2+4-6 \\ 2-4+3 & 1+2 & -1-2+3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 18 & -3 & 3 \\ 6 & -2 & -4 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = ? \quad \det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = -1-3 = -4$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1, A_{12} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1, A_{13} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1,$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1, A_{22} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3, A_{23} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 0, A_{32} = -\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -4, A_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -4,$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-4} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -4 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{4} & -\frac{3}{4} & 1 \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 A^{-1} \times A &= -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -4 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\
 &= -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} -2-2 & -1+1 & 1-1 \\ -2+6-4 & -1-3 & 1+3-4 \\ 2+2-4 & 1-1 & -1+1-4 \end{pmatrix} = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A \times A^{-1} &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -4 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix} = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -4 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix} = \\
 &= -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} -2-1-1 & -2+3-1 & -4+4 \\ -2+1+1 & -2-3+1 & 4-4 \\ -1+1 & -1+1 & -4 \end{pmatrix} = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

1.3) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = 12 \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 6 \\ 5x_1 + x_2 + 2x_3 = 3 \end{cases}$$

По теореме Кронекера – Капелли, система имеет решение, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} 12 \\ 6 \\ 3 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 7 & 11 \\ 0 & 8 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 12 \\ 6 \\ -51 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 7 & 11 \\ 0 & 0 & 81 \end{pmatrix} \begin{matrix} 12 \\ 6 \\ 405 \end{matrix}$$

$$\text{rang} A = \text{rang} \left(\frac{A}{B} \right) = 3 \Rightarrow \text{система совместна.}$$

Решаем методом Гаусса.

$$\text{Из 3 строки: } 81x_3 = 405 \Rightarrow x_3 = 5$$

$$\text{Из 2 строки: } 7x_2 + 55 = 6 \Rightarrow x_2 = -7$$

$$\text{Из 1 строки: } 3x_1 + 7 + 5 = 12 \Rightarrow x_1 = 0$$

$$x_1 = 0; \quad x_2 = -7; \quad x_3 = 5;$$

Решаем методом Крамера

$$D = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 5 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 7 & 2 & 6 \\ 8 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 & 6 \\ 8 & 3 \end{vmatrix} = 21 - 48 = -27$$

$$D_{x_1} = \begin{vmatrix} 12 & -1 & 1 \\ 6 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 30 & 2 & 6 \\ 15 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 30 & 6 \\ 15 & 3 \end{vmatrix} = 90 - 90 = 0$$

$$D_{x_2} = \begin{vmatrix} 3 & 12 & 1 \\ 1 & 6 & 4 \\ 5 & 3 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -11 & -42 & 4 \\ -1 & -21 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -11 & -42 \\ -1 & -21 \end{vmatrix} = 231 - 42 = 189$$

$$D_{x_3} = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 12 \\ 1 & 2 & 6 \\ 5 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 7 & 2 & 30 \\ 8 & 1 & 15 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 & 30 \\ 8 & 15 \end{vmatrix} = 105 - 240 = -135$$

$$X_1 = \frac{D_{x_1}}{D} = \frac{0}{-27} = 0 \quad X_2 = \frac{D_{x_2}}{D} = \frac{189}{-27} = -7 \quad X_3 = \frac{D_{x_3}}{D} = \frac{-135}{-27} = 5$$

Решаем матричным методом. Найдём обратную матрицу.

$$A \cdot X = B$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 12 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix},$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 5 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 7 & 2 & 6 \\ 8 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 & 6 \\ 8 & 3 \end{vmatrix} = 21 - 48 = -27$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = 18, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = -9,$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = -8,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = -6, \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -11, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 7,$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-27} \begin{pmatrix} 0 & 3 & -6 \\ 18 & 1 & -11 \\ -9 & -8 & 7 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{-27} \begin{pmatrix} 0 & 3 & -6 \\ 18 & 1 & -11 \\ -9 & -8 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 12 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{-27} \begin{pmatrix} 0+18-18 \\ 216+6-33 \\ -108-48+21 \end{pmatrix} = \frac{1}{-27} \begin{pmatrix} 0 \\ 189 \\ -135 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -7 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = 0 \quad x_2 = -7 \quad x_3 = 5$$

2.3) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 15 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = 8 \\ 5x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 0 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 3 & -1 & 1 \\ 5 & -2 & 5 \end{pmatrix} \begin{matrix} 15 \\ 8 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 10 \\ 0 & -1 & 10 \end{pmatrix} \begin{matrix} 15 \\ 29 \\ 75 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 15 \\ 29 \\ -46 \end{matrix}$$

$$\text{rang}(A) = 2 \quad \text{rang}(A/B) = 3 - \text{система не совместна.}$$

Решения нет.

3.3) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0 \\ 3x_1 - 5x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & -5 & 4 \end{vmatrix} = -4 + 27 - 20 + 6 + 15 - 24 = 0$$

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & -5 & 4 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 7 & 1 \\ 0 & 14 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow (x_1 = a) \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} -a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 11 \end{pmatrix} \begin{matrix} -a \\ -7a \end{matrix}$$

$$11x_3 = -7a \Rightarrow x_3 = -\frac{7}{11}a$$

$$3x_2 + 2 \cdot \left(-\frac{7}{11}a\right) = -a$$

$$3x_2 = -a + \frac{14}{11}a = \frac{3}{11}a \Rightarrow x_2 = \frac{1}{11}a$$

Система имеет бесконечное множество решений:

$$x_1 = a \quad x_2 = \frac{1}{11}a \quad x_3 = -\frac{7}{11}a$$

a - любое число

4.3) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0 \\ 2x_1 - 4x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 - 4x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -5 \\ 2 & -4 & 1 \\ 3 & -2 & -4 \end{vmatrix} = 16 + 6 + 20 - 60 + 2 + 16 = 0$$

Система имеет бесконечное количество решений.

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -5 \\ 2 & -4 & 1 \\ 3 & -2 & -4 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -5 \\ 0 & 8 & -11 \\ 0 & 8 & -11 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -5 \\ 0 & 8 & -11 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

$$x_1 = a$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 8 & -11 \end{pmatrix} \begin{matrix} -a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 0 & -9 \end{pmatrix} \begin{matrix} -a \\ -4a \end{matrix}$$

$$-9x_3 = -4a \Rightarrow x_3 = \frac{4}{9}a$$

$$2x_2 - 5 \cdot \frac{4}{9}a = -a$$

$$2x_2 = -a + \frac{20}{9}a = \frac{11}{9}a$$

$$x_2 = \frac{11}{18}a$$

$$\text{Общее решение: } x_1 = a \quad x_2 = \frac{11}{18}a \quad x_3 = \frac{4}{9}a$$

a - любое число

vk.com/ilovematematika

1.3) Даны векторы $a = \alpha m + \beta n$ и $b = \gamma m + \delta n$, где $|m| = k$, $|n| = l$, $(\widehat{m, n}) = \varphi$.
Найти: а) $(\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b)$, б) $PP_b(\nu a + \tau b)$, в) $\cos(\widehat{a, \tau b})$.

$$\alpha = 5 \quad \beta = -2 \quad \gamma = -3 \quad \delta = -1 \quad k = 4 \quad l = 5 \quad \lambda = 2 \quad \mu = 3 \quad \nu = -1 \quad \tau = 5 \quad \varphi = \frac{4\pi}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{а) } (\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b) &= (2a + 3b)(-a + 5b) = \\ &= (2(5m - 2n) + 3(-3m - n)) \cdot (-(5m - 2n) + 5(-3m - n)) = \\ &= (10m - 4n - 9m - 3n)(-5m + 2n - 15m - 5n) = (m - 7n)(-20m - 3n) = \\ &= -20m^2 - 3mn + 140mn + 21n^2 = -20m^2 + 137mn + 21n^2 = \\ &= -20|m|^2 + 137|m| \cdot |n| \cos \frac{4\pi}{3} + 21|n|^2 = -20 \cdot 4^2 + 137 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 21 \cdot 5^2 = -1165 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } PP_b(\nu a + \tau b) &= PP_{-3m-n}(-20m - 3n) = \frac{(-3m - n) \cdot (-20m - 3n)}{|-3m - n|} = \\ &= \frac{60m^2 + 9mn + 20mn + 9n^2}{\sqrt{(-3m - n)(-3m - n)}} = \frac{60m^2 + 29mn + 9n^2}{\sqrt{9m^2 + 6mn + n^2}} = \\ &= \frac{60|m|^2 + 29|m| \cdot |n| \cos \frac{4\pi}{3} + 9|n|^2}{\sqrt{9|m|^2 + 6|m| \cdot |n| \cos \frac{4\pi}{3} + |n|^2}} = \frac{60 \cdot 4^2 + 29 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 9 \cdot 5^2}{\sqrt{9 \cdot 4^2 + 6 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 5^2}} = \frac{895}{\sqrt{109}} \approx 85,73 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \cos(\widehat{a, \tau b}) &= \cos((5m - 2n), 5(-3m - n)) = \cos((5m - 2n), (-15m - 5n)) = \\ &= \frac{(5m - 2n) \cdot (-15m - 5n)}{|5m - 2n| \cdot |-15m - 5n|} = \frac{-75m^2 - 25mn + 30mn + 10n^2}{\sqrt{(5m - 2n)^2} \cdot \sqrt{(-15m - 5n)^2}} = \\ &= \frac{-75|m|^2 + 5|m||n| \cos \frac{4\pi}{3} + 10|n|^2}{\sqrt{25|m|^2 - 20|m||n| \cos \frac{4\pi}{3} + 4|n|^2} \cdot \sqrt{225|m|^2 + 150|m||n| \cos \frac{4\pi}{3} + 25|n|^2}} = \\ &= \frac{-75 \cdot 4^2 + 5 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 10 \cdot 5^2}{\sqrt{25 \cdot 4^2 - 20 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 4 \cdot 5^2} \cdot \sqrt{225 \cdot 4^2 + 150 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 25 \cdot 5^2}} = \\ &= \frac{-891}{\sqrt{700} \sqrt{2725}} \approx -0,6451 \end{aligned}$$

2.3) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении $\alpha \div \beta$.

$$A(-2, -2, 4) \quad B(1, 3, -2) \quad C(1, 4, 2)$$

$$a = 2\overrightarrow{AC} - 3\overrightarrow{BA}$$

$$b = c = \overrightarrow{BC}$$

$$d = \overrightarrow{AC}$$

$$l = BA \quad \alpha = 2 \quad \beta = 1$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{AC} = (3; 6; -2) \quad \overrightarrow{BA} = (-3; -5; 6)$$

$$a = 2(3; 6; -2) - 3(-3; -5; 6) = (6; 12; -4) - (-9; -15; 18) = (15; 27; -22)$$

$$b = (0; 1; 4) \quad c = (0; 1; 4) \quad d = (3; 6; -2)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{15^2 + 27^2 + 22^2} = \sqrt{225 + 729 + 484} = \sqrt{1438}$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a, b) = 15 \cdot 0 + 27 \cdot 1 - 22 \cdot 4 = 27 - 88 = -61$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c, d)}{|d|} = \frac{0 \cdot 3 + 1 \cdot 6 + 4 \cdot (-2)}{\sqrt{3^2 + 6^2 + 2^2}} = \frac{-2}{\sqrt{49}} = -\frac{2}{7}$$

Координаты точки М, делящей ВА в отношении $2 \div 1$

$$x = \frac{x_1 + 2x_2}{1 + 2} = \frac{1 \cdot 1 + 2 \cdot (-2)}{3} = -1$$

$$y = \frac{y_1 + 2y_2}{1 + 2} = \frac{1 \cdot 3 + 2 \cdot (-2)}{3} = -\frac{1}{3}$$

$$z = \frac{z_1 + 2z_2}{1 + 2} = \frac{1 \cdot (-2) + 2 \cdot 4}{3} = 2$$

$$M(-1; -\frac{1}{3}; 2)$$

3.3) Доказать, что три вектора $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ образуют базис и найти координаты вектора $\vec{d}$ в этом базисе.

Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ образуют базис, если их смешанное произведение $\neq 0$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & -5 \\ -6 & 3 & -1 \end{vmatrix} = -3 + 30 + 12 - 36 - 15 + 2 = -10 \neq 0$$

$$\vec{d} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma \vec{c} \Rightarrow \alpha \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -5 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} -6 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 28 \\ -19 \\ -7 \end{pmatrix}$$

Решаем методом Крамера.

$$D = \begin{vmatrix} -1 & 2 & -6 \\ 1 & -3 & 3 \\ 2 & -5 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -3 \\ 2 & -1 & -13 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ -1 & -13 \end{vmatrix} = -(13-3) = -10$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 28 & 2 & -6 \\ -19 & -3 & 3 \\ -7 & -5 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 70 & 32 & -6 \\ -40 & -18 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 70 & 32 \\ -40 & -18 \end{vmatrix} = -(-1260 + 1280) = -20$$

$$D_y = \begin{vmatrix} -1 & 28 & -6 \\ 1 & -19 & 3 \\ 2 & -7 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 9 & -3 \\ 2 & 49 & -13 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 9 & -3 \\ 49 & -13 \end{vmatrix} = -(-117 + 147) = -30$$

$$D_z = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 28 \\ 1 & -3 & -19 \\ 2 & -5 & -7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 9 \\ 2 & -1 & 49 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -1 & 9 \\ -1 & 49 \end{vmatrix} = -(-49 + 9) = 40$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-20}{-10} = 2 \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{-30}{-10} = 3 \quad z = \frac{D_z}{D} = \frac{40}{-10} = -4$$

Разложение вектора $\vec{d}$ имеет вид:

$$\vec{d} = 2\vec{a} + 3\vec{b} - 4\vec{c}$$

1.3) Даны векторы a , b и c . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = 2i - 4j - 2k$$

$$b = 7i + 3j$$

$$c = 3i + 5j - 7k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(2; -4; -2) \quad b(7; 3; 0) \quad c(3; 5; -7)$$

Смешанное произведение a , $2b$, $3c$

$$a = (2; -4; -2) \quad 2b = (14; 6; 0) \quad 3c = (9; 15; -21)$$

$$a \cdot 2b \cdot 3c = \begin{vmatrix} 2 & -4 & -2 \\ 14 & 6 & 0 \\ 9 & 15 & -21 \end{vmatrix} = -252 - 420 + 108 - 1176 = -1740$$

Модуль векторного произведения $3a$, $-7b$

$$3a = (6; -12; -6) \quad -7b = (-49; -21; 0)$$

$$[3a; -7b] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 6 & -12 & -6 \\ -49 & -21 & 0 \end{vmatrix} = -126i + 294j - 714k$$

$$|[3a; -7b]| = \sqrt{126^2 + 294^2 + 714^2} = \sqrt{15876 + 86436 + 509796} = \sqrt{612108}$$

Скалярное произведение c и $-2a$

$$c(3; 5; -7) \quad -2a = (-4; 8; 4)$$

$$(c; -2a) = 3 \cdot (-4) + 5 \cdot 8 - 7 \cdot 4 = -12 + 40 - 28 = 0$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы a и c

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{2}{3} \neq \frac{-4}{5} \neq \frac{-2}{-7} \text{ - не коллинеарны.}$$

$$2 \cdot 3 - 4 \cdot 5 - 2 \cdot (-7) = 6 - 20 + 14 = 0 \text{ - ортогональны}$$

Проверить на компланарность векторы $3a$, $2b$, $3c$

$$3a = (6; -12; -6) \quad 2b = (14; 6; 0) \quad 3c = (9; 15; -21)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} 6 & -12 & -6 \\ 14 & 6 & 0 \\ 9 & 15 & -21 \end{vmatrix} = -5220 \text{ - не компланарны.}$$

2.3) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(1;3;1) \quad B(-1;4;6) \quad C(-2;-3;4) \quad D(3;4;-4)$$

Найдём площадь ACD

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (-3; -6; 3) \quad \overrightarrow{AD} = (2; 1; -5)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -3 & -6 & 3 \\ 2 & 1 & -5 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |27i - 9j + 9k| = \frac{1}{2} \sqrt{27^2 + 9^2 + 9^2} = \frac{1}{2} \sqrt{891}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра BC и вершины A и D .

E - середина BC

$$x_E = \frac{-1-2}{2} = -\frac{3}{2} \quad y_E = \frac{4+3}{2} = \frac{1}{2} \quad z_E = \frac{6+4}{2} = 5$$

$$E(-\frac{3}{2}; \frac{1}{2}; 5) \quad A(1;3;1) \quad D(3;4;-4)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AE}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AE} = (-2,5; -2,5; 4) \quad \overrightarrow{AD} = (2; 1; -5)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2,5 & -2,5 & 4 \\ 2 & 1 & -5 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |8,5i - 4,5j + 2,5k| = \frac{1}{2} \sqrt{8,5^2 + 4,5^2 + 2,5^2} = \frac{1}{2} \sqrt{98,75}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} |\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}|$$

$$\overrightarrow{AC} = (-3; -6; 3) \quad \overrightarrow{AB} = (-2; 1; 5) \quad \overrightarrow{AD} = (2; 1; -5)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -3 & -6 & 3 \\ -2 & 1 & 5 \\ 2 & 1 & -5 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 18 = 3$$

3.3) Сила приложена к точке А. Вычислить: а) работу силы F в случае, если когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку В; б) модуль момента силы F относительно точки В.

$$F(2;19;-4) \quad A(5;3;4) \quad B(6;-4;-1)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (1; -7; -5)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = 2 \cdot 1 + 19 \cdot (-7) - 4 \cdot (-5) = 2 - 133 + 20 = -111$$

$$\text{Работа } A = 111$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (-1; 7; 5)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 19 & -4 \\ -1 & 7 & 5 \end{vmatrix} = 123i - 6j + 33k$$

$$|M| = \sqrt{123^2 + 6^2 + 33^2} = \sqrt{15129 + 36 + 1089} = \sqrt{16254}$$

1.3) Даны четыре точки $A_1A_2A_3A_4$. Составить уравнения:

а) плоскости $A_1A_2A_3$

б) прямой A_1A_2

в) прямой A_4M , перпендикулярной $A_1A_2A_3$

г) прямой A_3H , параллельной A_1A_2

д) плоскости, проходящей через A_4 перпендикулярно к прямой A_1A_2 .

е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью $A_1A_2A_3$
 $A_1(3;5;4)$, $A_2(5;8;3)$, $A_3(1;2;-2)$, $A_4(-1;0;2)$

а) Плоскость $A_1A_2A_3$.

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (2; 3; -1). \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (-2; -3; -6)$$

Найдём вектор нормали плоскости $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \left(\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -3 & -6 \end{vmatrix}; -\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -2 & -6 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} \right) = (-21; 14; 0) \text{ сократив на } -7 \vec{n}(3; -2; 0)$$

$$3(x - 3) - 2(y - 5) + 0(z - 4) = 0$$

$$3x - 2y + 1 = 0 \text{ - плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой A_1A_2
$$\frac{x-3}{2} = \frac{y-5}{3} = \frac{z-4}{-1}$$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор $\vec{n}(3, -2, 0)$
$$\frac{x+1}{3} = \frac{y}{-2} = \frac{z-2}{0}$$

г) Прямой, параллельной A_1A_2 . Направляющий вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (2; 3; -1)$.

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+2}{-1}$$

д) Плоскость, проходящая через A_4 перпендикулярно $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (2; 3; -1)$.

$$2(x + 1) + 3(y - 0) - 1(z - 2) = 0$$

$$2x + 3y - z + 4 = 0$$

е) Синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (-4; -5; -2) \quad \vec{n} = (3; -2; 0)$$

$$\sin \alpha = \frac{(\overrightarrow{A_1A_4}; \vec{n})}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{-4 \cdot 3 - 5 \cdot (-2) - 2 \cdot 0}{\sqrt{4^2 + 5^2 + 2^2} \sqrt{3^2 + 2^2 + 0^2}} = \frac{-2}{\sqrt{45} \sqrt{13}} \approx -0,0827$$

ж) Косинус угла между Oxy и $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости Oxy : $\vec{m}(0; 0; 1)$

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{n}; \vec{m})}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{3 \cdot 0 - 2 \cdot 0 + 0 \cdot 1}{\sqrt{3^2 + 2^2 + 0^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = 0$$

2.3) Найти расстояние от точки $M(2;0;-0,5)$ до плоскости $4x - 4y + 2z + 17 = 0$

Расстояние от точки до плоскости ищем в виде:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{|4 \cdot 2 - 4 \cdot 0 + 2 \cdot (-0,5) + 17|}{\sqrt{4^2 + 4^2 + 2^2}} = \frac{24}{\sqrt{36}} = \frac{24}{6} = 4$$

3.3) Составить уравнение прямой, проходящей через точку $M(1,-3,3)$ и образующей с осями координат углы 60° , 45° и 120° .

Из условия, направляющие косинусы направляющего вектора данной прямой равны:

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\frac{x-1}{\frac{1}{2}} = \frac{y+3}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{y-3}{-\frac{1}{2}}$$

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{\sqrt{2}} = \frac{y-3}{-1} \text{ - искомая прямая.}$$

1.3) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) уравнение высоты CH

б) уравнение медианы AM

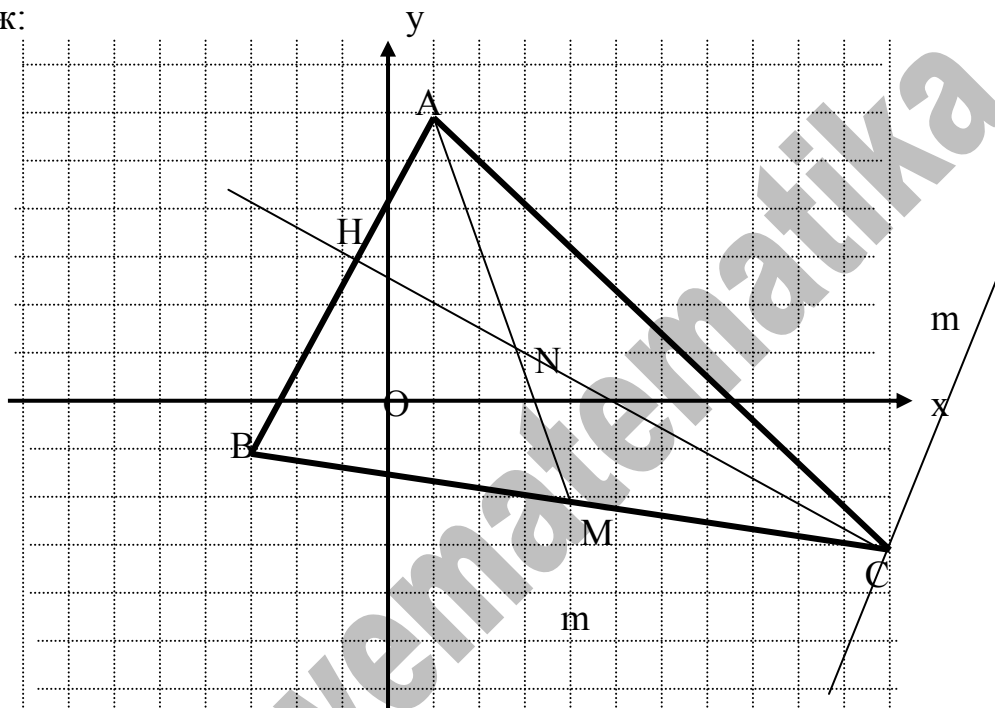
в) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

г) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

д) расстояние от точки C до прямой AB

A(1;7) B(-3;-1) C(11;-3)

Строим чертёж:



а) Высота CH $\perp$ AB, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-1 - 7}{-3 - 1} = \frac{-8}{-4} = 2 \Rightarrow k_{CH} = -\frac{1}{2}$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y + 3 = -\frac{1}{2}(x - 11) \Rightarrow 2y + 6 = -x + 11$$

$$x + 2y - 5 = 0 - \text{уравнение высоты CH}$$

б) Медиана AM. M – середина BC.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{-3 + 11}{2} = 4 \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{-1 - 3}{2} = -2 \quad M(4; -2)$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x - 1}{4 - 1} = \frac{y - 7}{-2 - 7} \Rightarrow \frac{x - 1}{3} = \frac{y - 7}{-9} \Rightarrow -3(x - 1) = 1(y - 7) \Rightarrow -3x + 3 = y - 7$$

$$3x + y - 10 = 0$$

в) Точка пересечения СН и АМ.

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} x + 2y - 5 = 0 \\ 3x + y - 10 = 0 \end{cases} \Rightarrow y = 1 \Rightarrow x = 3 \Rightarrow N(3;1)$$

г) Уравнение прямой, проходящей через С параллельно АВ.

$$m \mid AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = 2$$

$$m: y + 3 = 2(x - 11) \Rightarrow y + 3 = 2x - 22 \Rightarrow 2x - y - 25 = 0$$

д) Расстояние от С до АВ.

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Найдём уравнение прямой АВ

$$y - 7 = 2(x - 1) \Rightarrow y - 7 = 2x - 2 \Rightarrow 2x - y + 5 = 0$$

$$|CH| = \frac{|2 \cdot 11 - 1 \cdot (-3) + 5|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{30}{\sqrt{5}} \approx 13,41$$

2.3) Даны две вершины треугольника А(-4;4) и В(4;-12) и точка пересечения его высот М(4;2). Найти координаты третьей вершины.

Сторона АМ перпендикулярна ВС $\Rightarrow k_{BC} = -\frac{1}{k_{AM}}$ - угловой коэффициент.

$$k_{AM} = \frac{y_M - y_A}{x_M - x_A} = \frac{2 - 4}{4 - (-4)} = -\frac{1}{4} \Rightarrow k_{BC} = 4$$

Уравнение ВС ищем в виде:

$$y + 12 = 4(x - 4) \Rightarrow y + 12 = 4x - 16 \Rightarrow \underline{4x - y - 28 = 0} \text{ - сторона ВС}$$

Сторона АС перпендикулярна ВМ $\Rightarrow k_{AC} = -\frac{1}{k_{BM}}$ - угловой коэффициент.

$$k_{BM} = \frac{y_M - y_B}{x_M - x_B} = \frac{2 + 12}{4 - 4} = \frac{14}{0} \Rightarrow k_{AC} = 0$$

Уравнение АС ищем в виде:

$$y - 4 = 0(x + 4) \Rightarrow \underline{y - 4 = 0} \text{ - сторона АС}$$

$$AC \cap BC = C$$

$$\begin{cases} 4x - y - 28 = 0 \\ y - 4 = 0 \end{cases}$$

$$y = 4 \Rightarrow 4x - 4 - 28 = 0 \Rightarrow 4x = 32 \Rightarrow x = 8$$

С(8;4) - третья вершина

1.3) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось, ε – эксцентриситет, $y = \pm kx$ – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой, $2c$ – фокусное расстояние).

а) $A(3,0)$ $B(2, \frac{\sqrt{5}}{3})$ б) $k = \frac{3}{4}$ $\varepsilon = \frac{5}{4}$ в) Д: $y = -2$

Каноническое уравнение эллипса: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$A(3,0)$ $B(2, \frac{\sqrt{5}}{3})$

$$\frac{3^2}{a^2} + \frac{0}{b^2} = 1 \Rightarrow a^2 = 9$$

$$\frac{2^2}{a^2} + \frac{\frac{5}{9}}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{4}{9} + \frac{5}{9b^2} = 1 \Rightarrow \frac{5}{9b^2} = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9} \Rightarrow b^2 = 1$$

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{1} = 1$$

Каноническое уравнение гиперболы: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ или $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

$k = \frac{3}{4}$ $\varepsilon = \frac{5}{4}$

Из условия $k = \frac{b}{a} = \frac{3}{4}$ $\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \frac{5}{4}$

$a = 4 \Rightarrow b = 3$ $\sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

в) Каноническое уравнение параболы $y^2 = 2px$ или $x^2 = 2py$

Д: $y = -2$ – значит второй случай.

$$y = -\frac{p}{2} = -2 \Rightarrow p = 4$$

$$x^2 = 8y$$

2.3) Составить уравнение окружности, проходящей через фокусы гиперболы и имеющую центр в точке А

Решение.

$$24y^2 - 25x^2 = 600 \quad A(0; -8)$$

Уравнение окружности ищем в виде:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Приведём уравнение гиперболы к каноническому виду.

$$24y^2 - 25x^2 = 600 \Rightarrow \frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{24} = 1$$

$$\text{Здесь } a^2 = 25; \quad b^2 = 24; \quad c^2 = a^2 + b^2 = 25 + 24 = 49 \Rightarrow c = 7$$

Следовательно фокусы $F_1(0; -7) \quad F_2(0; 7)$

$$\begin{cases} |AF_1| = R_1 \\ |AF_2| = R_2 \end{cases} \quad - \text{ радиусы окружностей.}$$

$$R_1 = \sqrt{0^2 + (-7 + 8)^2} = \sqrt{1} = 1;$$

$$R_2 = \sqrt{0^2 + (7 + 8)^2} = \sqrt{15^2} = 15$$

Окружность имеет вид:

$$x^2 + (y + 8)^2 = 1;$$

$$x^2 + (y + 8)^2 = 225 \text{ - два решения.}$$

3.3) Составить уравнение линии, каждая точка которой отстоит от прямой $y = -2$ на расстоянии, в три раза большем, чем от точки $A(5; 0)$.

Пусть точка $M(x; y)$ лежит на искомой линии.

Тогда $3|AM| = |MK|$, где точка K - основание перпендикуляра, опущенного из A на прямую $y = -2$.

$$3\sqrt{(x - 5)^2 + y^2} = |y + 2| \Rightarrow \text{- возведём обе части в квадрат.}$$

$$9(x^2 - 10x + 25 + y^2) = (y + 2)^2 \Rightarrow 9x^2 - 90x + 225 + 9y^2 = y^2 + 4y + 4 \Rightarrow$$

$$9x^2 - 90x + 8y^2 - 4y + 221 = 0$$

$$9(x - 5)^2 + 8(y - \frac{1}{4})^2 = -221 + 225 + \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$$

$$\frac{(x - 5)^2}{\frac{1}{2}} + \frac{(y - \frac{1}{4})^2}{\frac{9}{16}} = 1 \text{ - уравнение эллипса.}$$

Здесь полуоси $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$; $b = \frac{3}{4}$

Центр $(5, \frac{1}{4})$

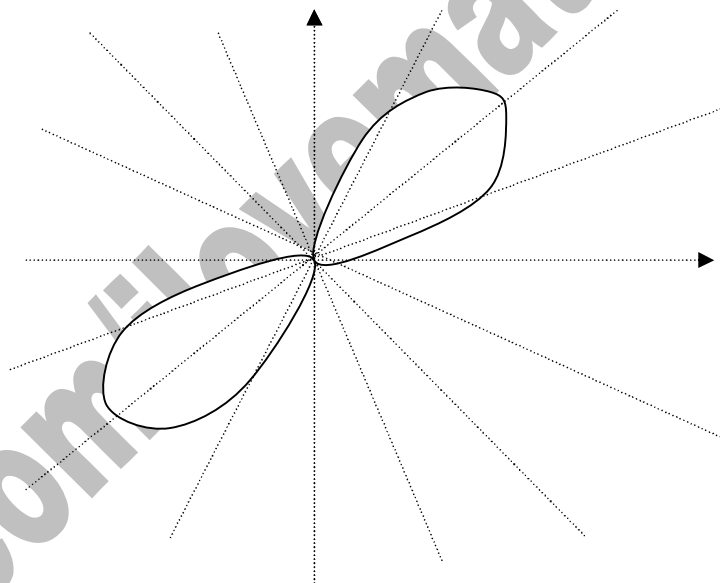
4.3) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.

$$\rho = 2\sin 2\varphi$$

Решение.

Строим таблицу зависимости ρ от φ с шагом $\frac{\pi}{8}$

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
ρ	0	1,41	2	1,41	0	-1,41	-2	-1,41	0
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
ρ	1,41	2	1,41	0	-1,41	-2	-1,41	0	

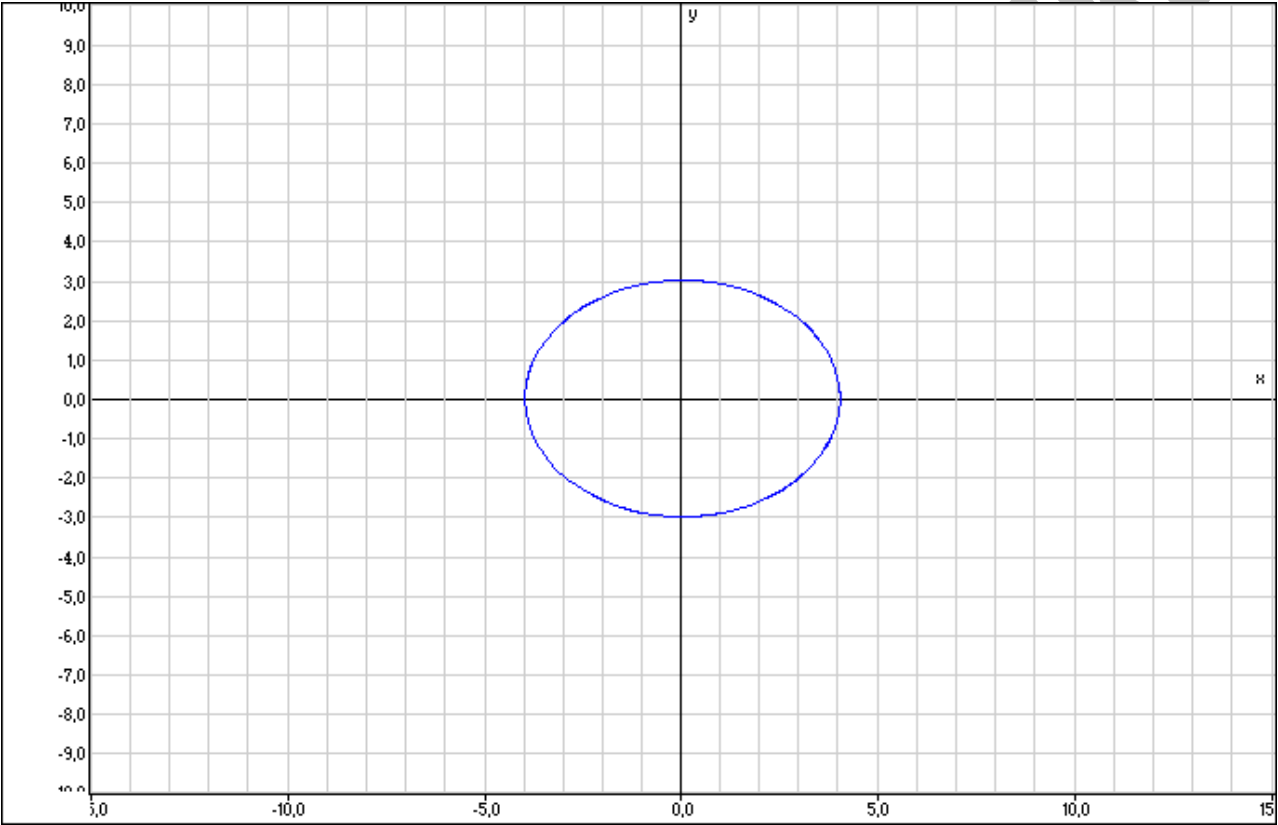


5.3) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$\begin{cases} x = 4 \cos 2t \\ y = 3 \sin 2t \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости x и y от t с шагом $\frac{\pi}{8}$.

t	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
x	4	2,83	0	-2,83	-4	-2,83	0	2,83	4
y	0	2,12	3	2,12	0	-2,12	-3	-2,12	0
t	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
x	2,83	0	-2,83	-4	-2,83	0	2,83	4	
y	2,12	3	2,12	0	2,12	3	2,12	0	



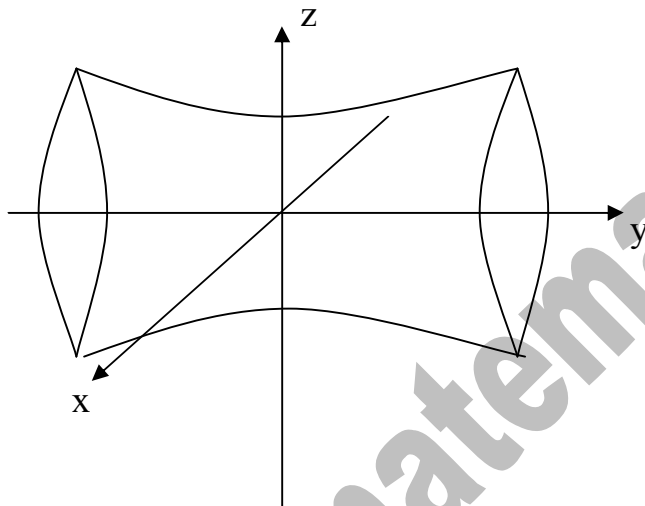
1.3) Построить поверхности и определить их вид.

a) $-5x^2 + 10y^2 - z^2 + 20 = 0$

$$-5x^2 + 10y^2 - z^2 = -20$$

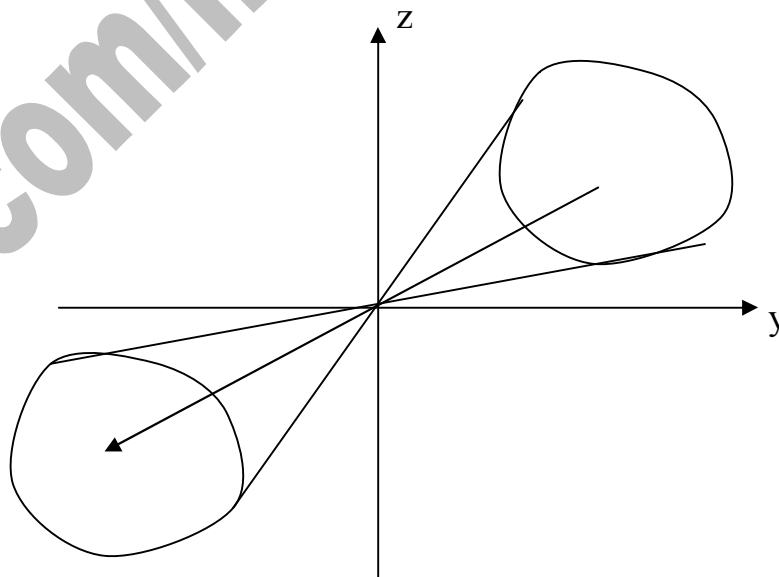
Сократив на (-20) получаем:

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{20} = 1 \text{ - однополостный гиперболоид с осью } OY$$



$$y^2 + 4z^2 = 5x^2$$

$$\frac{y^2}{1} + \frac{z^2}{\frac{1}{4}} - \frac{x^2}{\frac{1}{5}} = 0 \text{ - конус второго порядка с осью } Ox$$



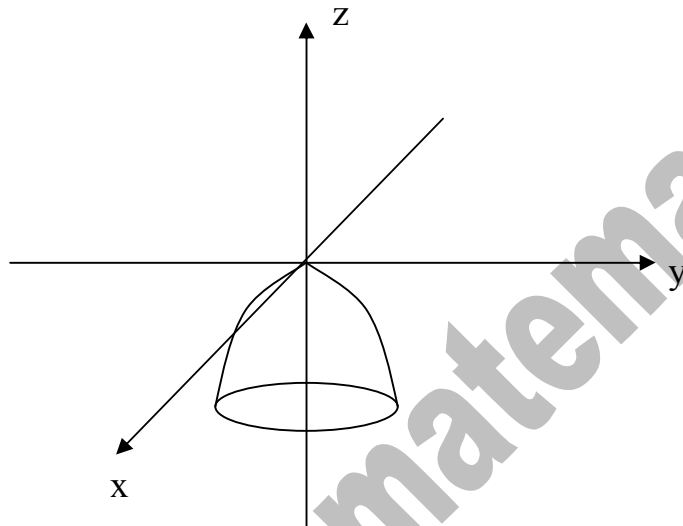
2.3) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$$x^2 = -3z \quad Oz$$

Согласно общему правилу получения уравнения поверхности вращения вокруг оси OZ, заменяем x на $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$

$$x^2 = -3z$$

$$x^2 + y^2 = -3z \Rightarrow z = -\frac{1}{3}(x^2 + y^2) - \text{ýëëë òè÷ãñëëë ï àðàáî ëî èä}$$

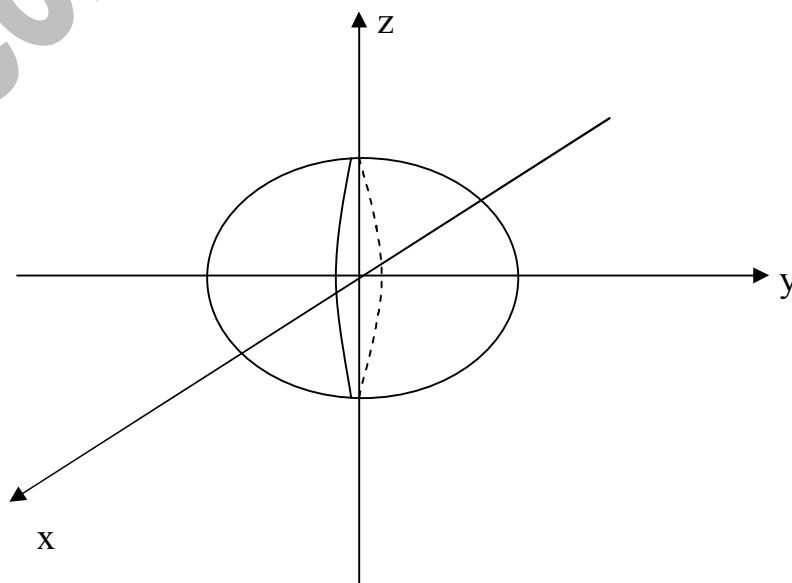


$$3x^2 + 5z^2 = 15 \quad OX$$

Согласно общему правилу получения уравнения поверхности вращения вокруг оси OX, заменяем z на $\pm\sqrt{y^2 + z^2}$

$$3x^2 + 5z^2 = 15 \Rightarrow 3x^2 + 5(y^2 + z^2) = 15 \Rightarrow 3x^2 + 5y^2 + 5z^2 = 15$$

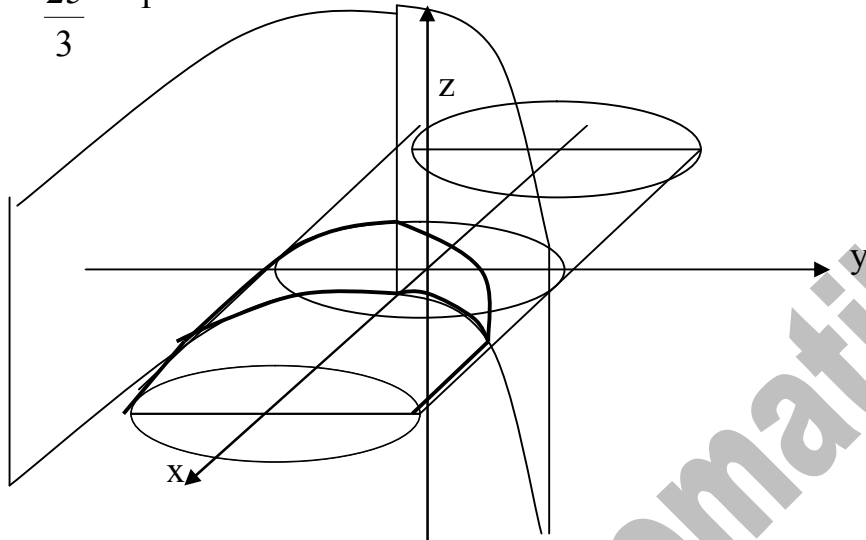
$$\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{3} = 1 - \text{òð, òî ñî ùé ýëëëë ñî èä}$$



3.3) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

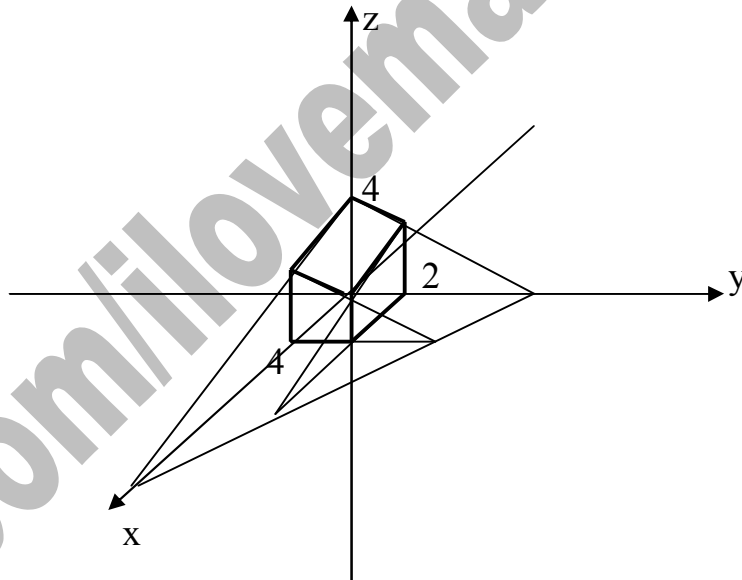
$$y^2 + 3z^2 = 6 \quad 3x^2 - 25y^2 = 25 \quad z \geq 0$$

$$\frac{y^2}{6} + \frac{z^2}{2} = 1 \quad \frac{x^2}{\frac{25}{3}} - \frac{y^2}{1} = 1$$



Фигура представляет собой верхнюю часть эллиптического цилиндра, ограниченного сзади и спереди гиперболическим цилиндром.

$$x + 2y + 3z = 12 \quad x = 4 \quad y = 2 \quad x = 0 \quad y = 0 \quad z \geq 0$$



Найти указанные пределы.

1.3)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 3} \frac{6 + x - x^2}{x^3 - 27} &= \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(3 - x)(x + 2)}{(x - 3)(x^2 + 3x + 9)} = -\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x + 2)}{(x - 3)(x^2 + 3x + 9)} = \\ &= -\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x + 2)}{(x^2 + 3x + 9)} = -\frac{(3 + 2)}{(9 + 9 + 9)} = -\frac{5}{27}\end{aligned}$$

2.3)

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^2 - 4x + 3} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x^2 + x - 2)}{(x - 1)(x - 3)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2 + x - 2)}{(x - 3)} = \frac{(1 + 1 - 2)}{(1 - 3)} = \frac{0}{-2} = 0$$

3.3)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^4 - 3x^2 + 7}{x^4 + 2x^3 + 1} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4(5 - \frac{3}{x^2} + \frac{7}{x^4})}{x^4(1 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^4})} = \frac{5 - 0 + 0}{1 + 0 + 0} = 5$$

4.3)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 7x - 4}{x^5 + 2x - 1} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(3 + \frac{7}{x} - \frac{4}{x^2})}{x^2(x^3 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(3 + \frac{7}{x} - \frac{4}{x^2})}{(x^3 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2})} = \frac{3 - 0 - 0}{-\infty - 0 - 0} = 0$$

5.3)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^4 - 3x + 4}{3x^2 - 2x + 1} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(7x^2 - \frac{3}{x} + \frac{4}{x^2})}{x^2(3 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(7x^2 - \frac{3}{x} + \frac{4}{x^2})}{(3 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2})} = \frac{\infty - 0 + 0}{3 - 0 + 0} = \infty$$

6.3)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{x+10} - \sqrt{4-x}}{2x^2 - x - 21} &= \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{x+10} - \sqrt{4-x}}{2x^2 - x - 21} \cdot \frac{\sqrt{x+10} + \sqrt{4-x}}{\sqrt{x+10} + \sqrt{4-x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x + 10 - 4 + x}{(x + 3)(2x - 7)(\sqrt{x+10} + \sqrt{4-x})} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x + 6}{(x + 3)(2x - 7)(\sqrt{x+10} + \sqrt{4-x})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{2(x + 3)}{(x + 3)(2x - 7)(\sqrt{x+10} + \sqrt{4-x})} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{2}{(2x - 7)(\sqrt{x+10} + \sqrt{4-x})} = \\ &= \frac{2}{(-6 - 7)(\sqrt{7} + \sqrt{7})} = \frac{2}{-13 \cdot 2\sqrt{7}} = -\frac{1}{13\sqrt{7}}\end{aligned}$$

7.3)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x}{1+2x} \right)^{-4x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2x}{1+2x} - 1 \right)^{-4x} = (1^\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2x-1-2x}{1+2x} \right)^{-4x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{1+2x} \right)^{-4x} = \\ &= \left| \begin{array}{l} -\frac{1}{1+2x} = t \\ x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0 \\ x = \frac{-\frac{1}{t} - 1}{2} = -\frac{1}{2t} - \frac{1}{2} \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{-4\left(-\frac{1}{2t} - \frac{1}{2}\right)} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{2}{t} + 2} = e^2 \end{aligned}$$

8.3)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{2x-1} \right)^{3x}$$

Так как $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{2x-1} \right) = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{2x-1} \right)^{3x} = 0$

9.3)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 5x}{2x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 3x \sin 2x}{2x^2} = \left| \begin{array}{l} \sin 3x \sim 3x \\ \sin 2x \sim 2x \\ \text{Как бесконечно малые} \end{array} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot 3x \cdot 2x}{2x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{12x^2}{2x^2} = 6 \end{aligned}$$

1.3) Доказать что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = \arctg^2 3x$$

$$\varphi(x) = 4x^2$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при $x \rightarrow 0$ равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg^2 3x}{4x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg^2 3x}{4 \cdot \frac{1}{9} \cdot 9x^2} = \frac{9}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg^2 3x}{9x^2} = \frac{9}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arctg 3x}{3x} \right)^2 =$$

$$= \frac{9}{4} \cdot 1 = \frac{9}{4}$$

Получили действительное число.

Вывод: Функции являются одного порядка малости.

2.3) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x}{\tg 2x}$$

Заменим арктангенс эквивалентной ей бесконечно малой величиной:

$$\sin 7x \approx 7x \quad \text{при } x \rightarrow 0$$

$$\tg 2x \approx 2x \quad \text{при } x \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x}{\tg 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7x}{2x} = \frac{7}{2}$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x}{\tg 2x} = \frac{7}{2}$$

3.3) Найти точки разрыва функции и построить график.

$$f(x) = \begin{cases} x + 2 & x \leq -1 \\ x^2 + 1 & -1 < x \leq 1 \\ -x + 3 & x > 1 \end{cases}$$

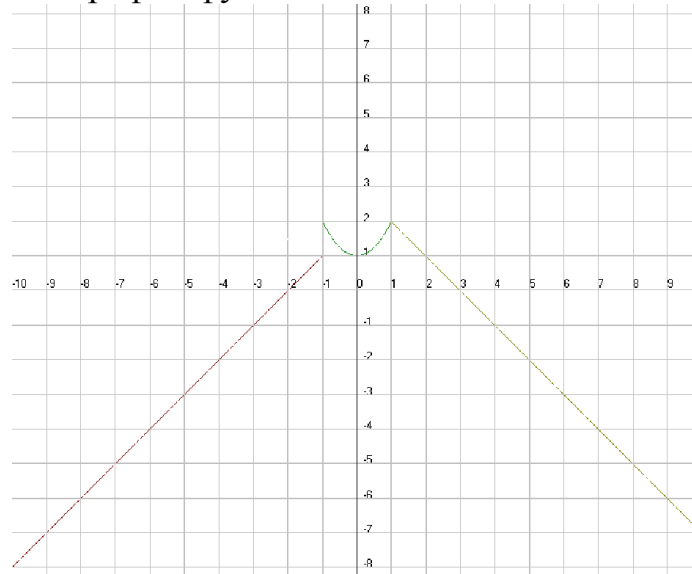
Найдём пределы функции справа и слева от точек $x = -1$ и $x = 1$.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1-0} (x + 1) &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow -1+0} (x^2 + 1) &= 2 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x = -1 \text{ функция разрывна. Разрыв первого рода -}$$

- скачок функции.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1-0} (x^2 + 1) &= 2 \\ \lim_{x \rightarrow 1+0} (-x + 3) &= 2 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x = 1 \text{ функция непрерывна}$$

Строим схематически график функции.



4.3) Исследовать функцию на непрерывность в данных точках.

$$f(x) = \frac{x+7}{x-2} \quad x=2 \quad x=3$$

В точке $x=3$ функция непрерывна.

$$f(3) = \frac{3+7}{3-2} = \frac{10}{1} = 10$$

В точке $x=2$ функция имеет разрыв. Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

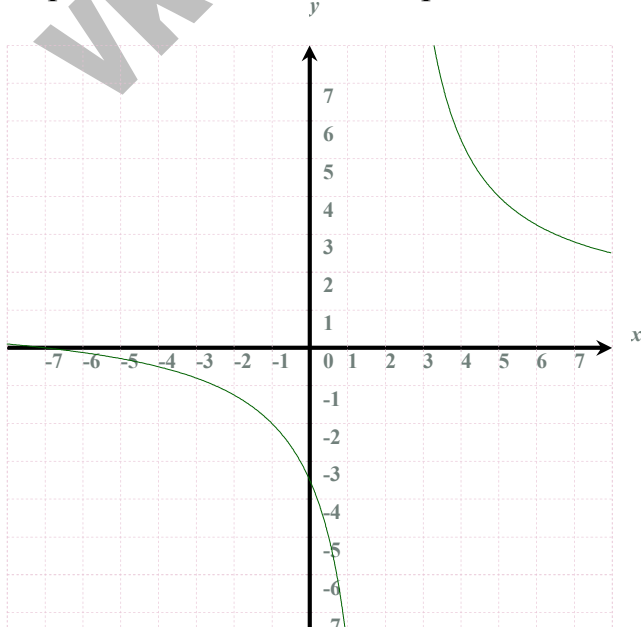
$$\lim_{x \rightarrow 2-0} f(2-0) = \lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{x+7}{x-2} = \frac{2-0+7}{2-0-2} = \frac{9}{-0} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2+0} f(2+0) = \lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{x+7}{x-2} = \frac{2+0+7}{2+0-2} = \frac{9}{+0} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+7}{x-2} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+7}{x-2} = 1$$

Строим схематический чертёж.



Продифференцировать данные функции.

1.3

$$y = 3x^4 + \sqrt[3]{x^5} - \frac{2}{x} - \frac{4}{x^2} = 3x^4 + x^{\frac{5}{3}} - 2x^{-1} - 4x^{-2}$$

$$y' = 3 \cdot 4x^3 + \frac{5}{3}x^{\frac{2}{3}} - 2 \cdot (-1) \cdot x^{-2} - 4 \cdot (-2) \cdot x^{-3} = 12x^3 + \frac{5}{3}\sqrt[3]{x^2} + \frac{2}{x^2} + \frac{8}{x^3}$$

2.3

$$y = \sqrt{(x-4)^5} + \frac{5}{(2x^2+4x-1)^2} = (x-4)^{\frac{5}{2}} + 5 \cdot (2x^2+4x-1)^{-2}$$

$$y' = \frac{5}{2}(x-4)^{\frac{3}{2}} + 5 \cdot (-2) \cdot (2x^2+4x-1)^{-3} \cdot (4x+4) = \frac{5}{2}\sqrt{(x-4)^3} - \frac{10(4x+4)}{(2x^2+4x-1)^3}$$

3.3

$$y = tg^4 x \cdot \arcsin 4x^5$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$\begin{aligned} y' &= (tg^4 x)' \cdot \arcsin 4x^5 + tg^4 x \cdot (\arcsin 4x^5)' = \\ &= 4tg^3 x \cdot \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \arcsin 4x^5 + tg^4 x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-16x^{10}}} \cdot 20x^4 = \\ &= \frac{4tg^3 x \cdot \arcsin 4x^5}{\cos^2 x} + \frac{20x^4 \cdot tg^4 x}{\sqrt{1-16x^{10}}} \end{aligned}$$

4.3

$$y = \arccos^4 x \cdot \ln(x^2 + x - 1)$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$\begin{aligned} y' &= 4\arccos^3 x \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) \cdot \ln(x^2 + x - 1) + \arccos^4 x \cdot \frac{2x+1}{x^2 + x - 1} = \\ &= -\frac{4\arccos^3 x \cdot \ln(x^2 + x - 1)}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{(2x+1) \cdot \arccos^4 x}{x^2 + x - 1} \end{aligned}$$

5.3

$$y = 2^{-x^3} \cdot \arctg 7x^4$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$y' = 2^{-x^3} \cdot \ln 2 \cdot (-3x^2) \cdot \arctg 7x^4 + 2^{-x^3} \cdot \frac{28x^3}{1+49x^8} = -3x^2 \cdot 2^{-x^3} \cdot \ln 2 \cdot \arctg 7x^4 + \frac{28x^3 \cdot 2^{-x^3}}{1+49x^8}$$

6.3

$$y = sh^3 4x \cdot \arccos \sqrt{x}$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$\begin{aligned} y' &= 3sh^2 4x \cdot 4ch 4x \cdot \arccos \sqrt{x} + sh^3 4x \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x}}\right) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \\ &= 12sh^2 4x \cdot ch 4x \cdot \arccos \sqrt{x} - \frac{sh^3 4x}{2\sqrt{x} \cdot \sqrt{1-x}} \end{aligned}$$

7.3

$$y = \frac{e^{-x^3}}{\sqrt{x^2 + 5x - 1}}$$

Считаем как производную частного

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{e^{-x^3} \cdot (-3x^2) \cdot \sqrt{x^2 + 5x - 1} - \frac{2x + 5}{2\sqrt{x^2 + 5x - 1}} \cdot e^{-x^3}}{x^2 + 5x - 1} = \\ &= e^{-x^3} \cdot \frac{-6x^2(x^2 + 5x - 1) - 2x - 5}{2\sqrt{(x^2 + 5x - 1)^3}} = -e^{-x^3} \cdot \frac{6x^4 + 30x^3 - 6x^2 + 2x + 5}{2\sqrt{(x^2 + 5x - 1)^3}} \end{aligned}$$

8.3

$$y = \frac{\ln(7x + 2)}{5 \cos 42x}$$

Считаем как производную частного

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{\frac{7}{7x + 2} \cdot 5 \cos 42x + 210 \sin 42x \cdot \ln(7x + 2)}{25 \cos^2 42x} = \\ &= \frac{7}{5(7x + 2) \cdot \cos 42x} + \frac{210 \sin 42x \cdot \ln(7x + 2)}{25 \cos^2 42x} \end{aligned}$$

9.3

$$y = \frac{\arccos 3x^4}{th^2 x}$$

Считаем как производную частного

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$y' = \frac{-\frac{12x^3}{\sqrt{1-9x^8}} \cdot th^2 x - 2thx \cdot \frac{1}{ch^2 x} \cdot \arccos 3x^4}{th^4 x} = -\frac{12x^3}{th^2 x \sqrt{1-9x^8}} - \frac{2 \arccos 3x^4}{th^3 x \cdot ch^2 x}$$

10.3

$$y = \frac{7 \arccos(4x-1)}{(x+2)^4}$$

Считаем как производную частного

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$y' = 7 \cdot \frac{-\frac{4}{\sqrt{1-(4x-1)^2}} \cdot (x+2)^4 - 4(x+2)^3 \cdot \arccos(4x-1)}{(x+2)^8} =$$
$$= -\frac{28}{(x+2)^4 \sqrt{1-(4x-1)^2}} - \frac{28 \arccos(4x-1)}{(x+2)^5}$$

11.3

$$y = \sqrt[4]{\frac{x+3}{x-3}} \cdot \ln(5x^2 - 2x + 1)$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$y' = \frac{1}{4\sqrt[4]{\left(\frac{x+3}{x-3}\right)^3}} \cdot \frac{x-3-x-3}{(x-3)^2} \cdot \ln(5x^2 - 2x + 1) + \sqrt[4]{\frac{x+3}{x-3}} \cdot \frac{10x-2}{5x^2 - 2x + 1} =$$
$$= \frac{1}{4\sqrt[4]{\left(\frac{x-3}{x+3}\right)^3}} \cdot \frac{-3}{(x-3)^2} \cdot \ln(5x^2 - 2x + 1) + \sqrt[4]{\frac{x+3}{x-3}} \cdot \frac{10x-2}{5x^2 - 2x + 1} =$$
$$= -\frac{3 \ln(5x^2 - 2x + 1)}{4\sqrt[4]{(x+3)^3} \cdot \sqrt[4]{(x-3)^5}} + \sqrt[4]{\frac{x+3}{x-3}} \cdot \frac{10x-2}{5x^2 - 2x + 1}$$

12.3

$$y = (\sin 3x)^{\arccos x}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\sin 3x)^{\arccos x} = \arccos x \cdot \ln(\sin 3x)$$

$$\frac{y'}{y} = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \ln(\sin 3x) + \arccos x \cdot \frac{3 \cos 3x}{\sin 3x} = -\frac{\ln(\sin 3x)}{\sqrt{1-x^2}} + 2 \arccos x \cdot \operatorname{ctg} 3x$$

$$y' = \left(-\frac{\ln(\sin 3x)}{\sqrt{1-x^2}} + 2 \arccos x \cdot \operatorname{ctg} 3x \right) \cdot (\sin 3x)^{\arccos x}$$

13.3

$$y = (\operatorname{arctg}(x+7))^{\cos 2x}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\operatorname{arctg}(x+7))^{\cos 2x} = \cos 2x \cdot \ln(\operatorname{arctg}(x+7))$$

$$\frac{y'}{y} = -2 \sin 2x \cdot \ln(\operatorname{arctg}(x+7)) + \cos 2x \cdot \frac{1}{\operatorname{arctg}(x+7)} \cdot \frac{1}{1+(x+7)^2} =$$

$$= -2 \sin 2x \cdot \ln(\operatorname{arctg}(x+7)) + \frac{\cos 2x}{\operatorname{arctg}(x+7)(1+(x+7)^2)}$$

$$y' = \left(-2 \sin 2x \cdot \ln(\operatorname{arctg}(x+7)) + \frac{\cos 2x}{\operatorname{arctg}(x+7)(1+(x+7)^2)} \right) \cdot (\operatorname{arctg}(x+7))^{\cos 2x}$$

14.3

$$y = \frac{(x-2)^3 \sqrt{(x+1)^5}}{(x-4)^2}$$

$$y' = \frac{[3(x-2)^2 \cdot \sqrt{(x+1)^5} + (x-2)^3 \cdot \frac{5}{2} \sqrt{(x+1)^3}] \cdot (x-4)^2 - 2(x-4) \cdot (x-2)^3 \sqrt{(x+1)^5}}{(x-4)^4} =$$

$$= \frac{3(x-2)^2 \cdot \sqrt{(x+1)^5}}{(x-4)^2} + \frac{5(x-2)^3 \cdot \sqrt{(x+1)^3}}{2(x-4)^2} - \frac{2(x-2)^3 \sqrt{(x+1)^5}}{(x-4)^3}$$

1.3) Найти первую и вторую производные от функции, заданной неявно.

$$y = x + \arctg y$$

$$y' = 1 + \frac{y'}{1+y^2} \Rightarrow y' - \frac{y'}{1+y^2} = 1 \Rightarrow y'(1 - \frac{1}{1+y^2}) = 1$$

$$y'(\frac{1+y^2-1}{1+y^2}) = 1 \Rightarrow y'(\frac{y^2}{1+y^2}) = 1 \Rightarrow y' = \frac{1+y^2}{y^2} = \frac{1}{y^2} + 1$$

$$y' = \frac{1}{y^2} + 1$$

$$y'' = (y^{-2} + 1)' = -2y^{-3}y' = -\frac{2y'}{y^3} = -\frac{2(\frac{1}{y^2} + 1)}{y^3} = -\frac{2}{y^5} - \frac{2}{y^3}$$

$$y'' = -\frac{2}{y^5} - \frac{2}{y^3}$$

2.3) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\begin{cases} x = 6\cos^3 t \\ y = 2\sin^3 t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 6 \cdot 3\cos^2 t \cdot (-\sin t) = -18\cos^2 t \sin t \\ \frac{dy}{dt} = 2 \cdot 3\sin^2 t \cdot \cos t = 6\sin^2 t \cdot \cos t \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{6\sin^2 t \cdot \cos t}{-18\cos^2 t \sin t} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{\sin t}{\cos t} = -\frac{1}{3} \operatorname{tg} t$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d(-\frac{1}{3} \operatorname{tg} t)}{-18\cos^2 t \sin t} = \frac{-\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\cos^2 t}}{-18\cos^2 t \sin t} = \frac{1}{54\cos^4 t \sin t}$$

3.3) Для данной функции y и аргумента x_0 найти $y'''(x_0)$.

$$y = \ln(2 + x^2) \quad x_0 = 0$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = \frac{2x}{2 + x^2}$$

$$y'' = \frac{2(2 + x^2) - 2x \cdot 2x}{(2 + x^2)^2} = \frac{4 - 2x^2}{(2 + x^2)^2}$$

$$y''' = \frac{-4x \cdot (2 + x^2)^2 - (4 - 2x^2) \cdot 2(2 + x^2) \cdot 2x}{(2 + x^2)^4} = \frac{-4x \cdot (2 + x^2) - (4 - 2x^2) \cdot 2 \cdot 2x}{(2 + x^2)^3} =$$

$$= \frac{-8x - 4x^3 - 16x + 8x^3}{(2 + x^2)^3} = \frac{-24x + 4x^3}{(2 + x^2)^3}$$

$$y'''(x_0) = y'''(0) = \frac{-24 \cdot 0 + 4 \cdot 0}{(2 + 0)^3} = 0$$

$$y'''(0) = 0$$

4.3) Записать формулу для производной n -го порядка.

$$y = 2^x$$

Найдём несколько последовательных производных.

$$y' = 2^x \cdot \ln 2$$

$$y'' = \ln 2 \cdot 2^x \cdot \ln 2 = 2^x \cdot \ln^2 2$$

$$y''' = 2^x \cdot \ln^3 2$$

$$y^{(4)} = 2^x \cdot \ln^4 2$$

Получаем формулу для производной порядка n

$$y^{(n)} = 2^x \cdot \ln^n 2$$

5.3) Записать уравнение касательной к кривой $y = \sqrt{x-4}$ в точке с абсциссой $x=8$.

Уравнение касательной ищем в виде:

$$y - y_0 = y'(x_0)(x - x_0)$$

$$y_0 = \sqrt{8-4} = \sqrt{4} = 2$$

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{x-4}}$$

$$y'(8) = \frac{1}{2\sqrt{8-4}} = \frac{1}{4}$$

$$y - 2 = \frac{1}{4}(x - 8) \quad / \times 4 \Rightarrow 4y - 8 = x - 8$$

$$x - 4y = 0 - \text{уравнение касательной.}$$

6.3) По оси ОХ движутся две материальные точки, законы движения которых $x = 4t^2 - 7$ и $x = 3t^2 - 4t + 38$. С какой скоростью удаляются эти точки в момент встречи.

Найдём момент времени, в который точки встретятся.

$$\begin{cases} x = 4t^2 - 7 \\ x = 3t^2 - 4t + 38 \end{cases} \Rightarrow 4t^2 - 7 = 3t^2 - 4t + 38$$

$$t^2 + 4t - 45 = 0$$

$$D = 4^2 + 1 \cdot 4 \cdot 45 = 16 + 180 = 196$$

$$t = \frac{-4 \pm 14}{2} = 5 \text{ с}$$

Скорость движения материальной точки есть первая производная от пути по времени.

$$v = \frac{ds}{dt}$$

$$x = 4t^2 - 7$$

$$v_1 = 8t$$

$$x = 3t^2 - 4t + 38$$

$$v_2 = 6t - 4$$

$$\text{ї ðè } t = 5$$

$$v_1(5) = 8 \cdot 5 = 40 \text{ м/с}$$

$$v_2(5) = 6 \cdot 5 - 4 = 30 - 4 = 26 \text{ м/с}$$

1.3) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - x}{x - \sin x} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = \operatorname{tg} x - x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - 1 = \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} = \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \operatorname{tg}^2 x$$

$$g(x) = x - \sin x \Rightarrow g'(x) = 1 - \cos x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}^2 x}{1 - \cos x} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = \operatorname{tg}^2 x \Rightarrow f'(x) = 2 \operatorname{tg} x \cdot \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$g(x) = 1 - \cos x \Rightarrow g'(x) = \sin x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{tg} x \cdot \frac{1}{\cos^2 x}}{\sin x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x}}{\sin x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos^3 x} = 2 \cdot \frac{1}{\cos^3 0} = 2 \cdot 1 = 2$$

2.3) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \ln x \cdot \ln(x - 1) = (0 \cdot \infty) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x - 1)}{\frac{1}{\ln x}}$$

$$f(x) = \ln(x - 1) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x - 1}$$

$$g(x) = \frac{1}{\ln x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{x \ln^2 x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x - 1}}{-\frac{1}{x \ln^2 x}} = -\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln^2 x}{x - 1} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = x \ln^2 x \Rightarrow f'(x) = \ln^2 x + x \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} = \ln^2 x + 2 \ln x$$

$$g(x) = x - 1 \Rightarrow g'(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln^2 x + 2 \ln x}{1} = \ln^2 1 + 2 \ln 1 = 0 + 0 = 0$$

3.3) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{\cos x - 1} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = e^{x^2} - 1 \Rightarrow f'(x) = 2xe^{x^2}$$

$$g(x) = \cos x - 1 \Rightarrow g'(x) = -\sin x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2xe^{x^2}}{-\sin x} = -2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^{x^2}}{\sin x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = xe^{x^2} \Rightarrow f'(x) = e^{x^2} + x \cdot 2xe^{x^2} = e^{x^2}(1 + 2x^2)$$

$$g(x) = \sin x \Rightarrow g'(x) = \cos x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2}(1 + 2x^2)}{\cos x} = \frac{e^0(1 + 0)}{\cos 0} = \frac{1 \cdot 1}{1} = 1$$

4.3) Найти пределы, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\operatorname{ctg}^2 x} = (1^\infty)$$

Найдём логарифм выражения.

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\operatorname{ctg}^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln (\cos x)^{\operatorname{ctg}^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} (\operatorname{ctg}^2 x \ln (\cos x)) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln (\cos x)}{\operatorname{tg}^2 x}$$

$$f(x) = \ln (\cos x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\cos x} \cdot (-\sin x) = -\frac{\sin x}{\cos x}$$

$$g(x) = \operatorname{tg}^2 x \Rightarrow g'(x) = 2 \operatorname{tg} x \cdot \frac{1}{\cos^2 x} = 2 \cdot \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} = \frac{2 \sin x}{\cos^3 x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{\sin x}{\cos x}}{\frac{2 \sin x}{\cos^3 x}} = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cdot \cos^3 x}{\sin x \cdot \cos x} = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \cos^2 x = -\frac{1}{2} \cdot \cos^2 0 = -\frac{1}{2}$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\operatorname{ctg}^2 x} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\operatorname{ctg}^2 x} = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

5.3) Найти пределы, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x + 2^x)^{\frac{1}{x}} = (\infty^0)$$

Найдём логарифм выражения.

$$\ln \lim_{x \rightarrow \infty} (x + 2^x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln (x + 2^x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} \ln (x + 2^x) \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln (x + 2^x)}{x}$$

$$f(x) = \ln (x + 2^x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x + 2^x} \cdot (1 + 2^x \cdot \ln 2) = \frac{1 + 2^x \cdot \ln 2}{x + 2^x}$$

$$g(x) = x \Rightarrow g'(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + 2^x \cdot \ln 2}{x + 2^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + 2^x \cdot \ln 2}{x + 2^x} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

$$f(x) = 1 + 2^x \cdot \ln 2 \Rightarrow f'(x) = 2^x \cdot \ln^2 2$$

$$g(x) = x + 2^x \Rightarrow g'(x) = 1 + 2^x \cdot \ln 2$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x \cdot \ln^2 2}{1 + 2^x \cdot \ln 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x \cdot \ln^2 2}{2^x \left(\frac{1}{2^x} + \ln 2 \right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln^2 2}{\frac{1}{2^x} + \ln 2} = \frac{\ln^2 2}{0 + \ln 2} = \ln 2$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow \infty} (x + 2^x)^{\frac{1}{x}} = \ln 2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} (x + 2^x)^{\frac{1}{x}} = e^{\ln 2} = 2$$

6.3) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

$$\sqrt[4]{16,64}$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \sqrt[4]{x}$$

$$x_0 = 16 \quad \Delta x = 0,64$$

$$f(x_0) = \sqrt[4]{16} = 2$$

$$f'(x) = \left(x^{\frac{1}{4}} \right)' = \frac{1}{4} x^{-\frac{3}{4}} = \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}}$$

$$f'(x_0) = \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}} = \frac{1}{4\sqrt[4]{16^3}} = \frac{1}{4 \cdot 2^3} = \frac{1}{32}$$

$$\sqrt[4]{16,64} \approx 2 + \frac{1}{32} \cdot 0,64 = 2,02$$

7.3) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

$$e^{0,2}$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

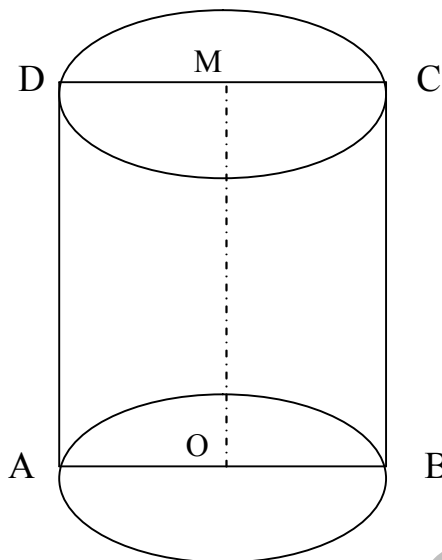
$$\text{Здесь } f(x) = e^x \quad f'(x) = e^x$$

$$x_0 = 0 \quad \Delta x = 0,2$$

$$f(0) = e^0 = 1 \quad f'(0) = e^0 = 1$$

$$e^{0,2} \approx 1 + 1 \cdot 0,2 = 1,2$$

1.3) Найти соотношение между радиусом R и высотой H цилиндра, имеющего при данном объеме V наименьшую полную поверхность.



Пусть радиус цилиндра $R=x$. Высота цилиндра $H=y$.

Полная поверхность запишется в виде:

$$S = 2\pi RH + 2\pi R^2 = 2\pi(RH + R^2) = 2\pi(xy + x^2)$$

Объем цилиндра:

$$V = \pi R^2 H = \pi x^2 y \Rightarrow y = \frac{V}{\pi x^2}$$

Подставляем в функцию полной поверхности и найдём её экстремум.

$$S = 2\pi\left(x \cdot \frac{V}{\pi x^2} + x^2\right) = 2\pi\left(\frac{V}{\pi x} + x^2\right) = 2\pi\left(\frac{V + \pi x^3}{\pi x}\right) = 2 \cdot \frac{V + \pi x^3}{x}$$

$$S' = 2 \cdot \frac{3\pi x^2 \cdot x - (V + \pi x^3)}{x^2} = 2 \cdot \frac{3\pi x^3 - V - \pi x^3}{x^2} = 2 \cdot \frac{2\pi x^3 - V}{x^2}$$

$$S' = 0 \Rightarrow 2\pi x^3 - V = 0 \Rightarrow 2\pi x^3 = V \Rightarrow x^3 = \frac{V}{2\pi} \Rightarrow x = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$$

$$y = \frac{V}{\pi x^2} = \frac{V}{\pi \sqrt[3]{\frac{V^2}{4\pi^2}}} = \frac{V}{\pi} \cdot \sqrt[3]{\frac{4\pi^2}{V^2}} = \sqrt[3]{\frac{4V}{\pi}}$$

$$\text{Найдём их отношение: } \frac{y}{x} = \frac{\sqrt[3]{\frac{4V}{\pi}}}{\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}} = \sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{8} = 2$$

$$y = 2x \quad y = H \quad x = R$$

$H = 2R$ - искомое отношение.

2.3) Исследовать и построить график функции.

$$y = e^{\frac{1}{5+x}}$$

1) Область определения . $x \neq -5$

$$D(x) = (-\infty; -5) \cup (-5; +\infty).$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{\frac{1}{5+x}} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow -5-0} e^{\frac{1}{5+x}} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow -5+0} e^{\frac{1}{5+x}} = +\infty$$

2) Критические точки.

$$y' = -\frac{1}{(x+5)^2} e^{\frac{1}{x+5}} \quad y' \neq 0 - \text{нет}$$

3) Точки перегиба

$$y'' = \frac{2}{(x+5)^3} e^{\frac{1}{x+5}} + \frac{1}{(x+5)^4} e^{\frac{1}{x+5}} = e^{\frac{1}{x+5}} \left(\frac{2(x+5)+1}{(x+5)^4} \right) = \frac{2x+11}{(x+5)^4} e^{\frac{1}{x+5}}$$

$$y'' = 0 \Rightarrow 2x+11=0 \Rightarrow x = -5,5$$

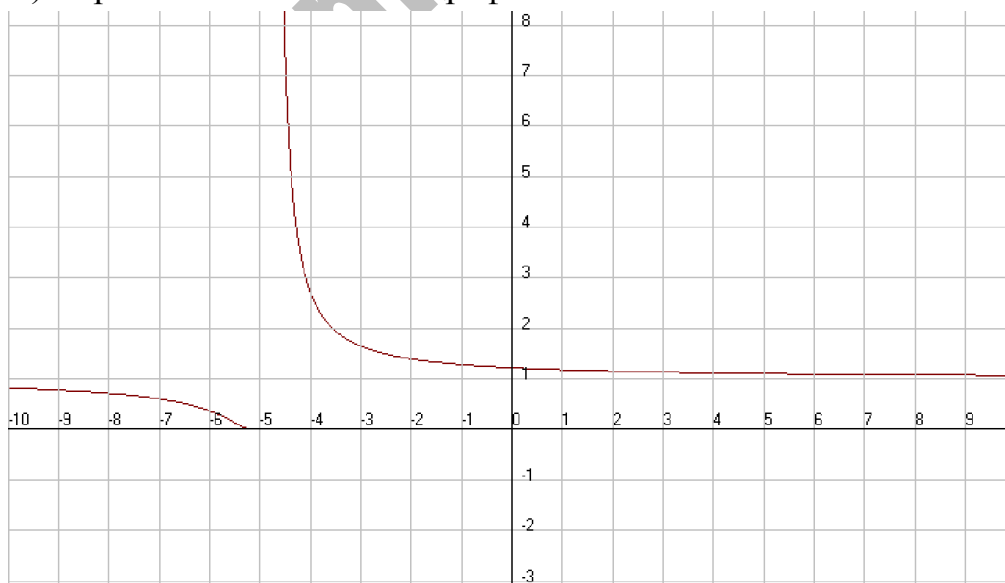
$$\lim_{x \rightarrow -5,5-0} y'' = \lim_{x \rightarrow -5,5-0} \left(\frac{2x+11}{(x+5)^4} e^{\frac{1}{x+5}} \right) = \frac{(-)}{(+)} (+) = (-)$$

$$\lim_{x \rightarrow -5,5+0} y'' = \frac{(+)}{(+)} (+) = (+) \quad \text{Перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

$$y(-5,5) = e^{\frac{1}{-5,5+5}} = e^{-0,5} = e^{-2} \quad A(-5,5; 0,13)$$

4) Наклонные асимптоты. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{x+5}}}{x} = 0$ - Асимптот нет.

5) Строим схематический график.



3.3) Провести полное исследование функции и построить график.

$$y = \frac{2(x+1)^2}{x-2}$$

1) Область определения $x - 2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$

$$D(x) = (-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2(x+1)^2}{x-2} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2(x+1)^2}{x-2} = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{2(x+1)^2}{x-2} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{2(x+1)^2}{x-2} = +\infty$$

Функция является ни чётной, ни нечётной.

2) Критические точки.

$$y' = \frac{4(x+1)(x-2) - 2(x+1)^2}{(x-2)^2} = \frac{4x^2 - 4x - 8 - 2x^2 - 4x - 2}{(x-2)^2} = \frac{2x^2 - 8x - 10}{(x-2)^2}$$

$$y' = 0 \Rightarrow x^2 - 4x - 5 = 0 \Rightarrow D = 4^2 + 4 \cdot 1 \cdot 5 = 36$$

$$x_{1/2} = \frac{4 \pm 6}{2} = 5; -1 \text{ - критические точки.}$$

$$y'' = \frac{(4x-8)(x-2)^2 - 2(x-2)(2x^2-8x-10)}{(x-2)^4} = \\ = \frac{(4x-8)(x-2) - 2(2x^2-8x-10)}{(x-2)^3} = \frac{4x^2 - 16x + 16 - 4x^2 + 16x + 20}{(x-2)^3} = \frac{36}{(x-2)^3}$$

$$y''(5) = \frac{36}{(5-2)^3} > 0 \text{ - min} \quad y''(-1) = \frac{36}{(-1-2)^3} < 0 \text{ - max}$$

$$y(5) = \frac{2(5+1)^2}{5-2} = 24 \quad A(5; 24) \text{ - точка минимума.}$$

$$y(-1) = \frac{2(-1+1)^2}{-1-2} = 0 \quad B(-1; 0) \text{ - точка максимума.}$$

$$3) \text{ Точки перегиба } y'' = 0 \quad \frac{36}{(x-2)^3} \neq 0 \text{ - нет}$$

4) Наклонные асимптоты

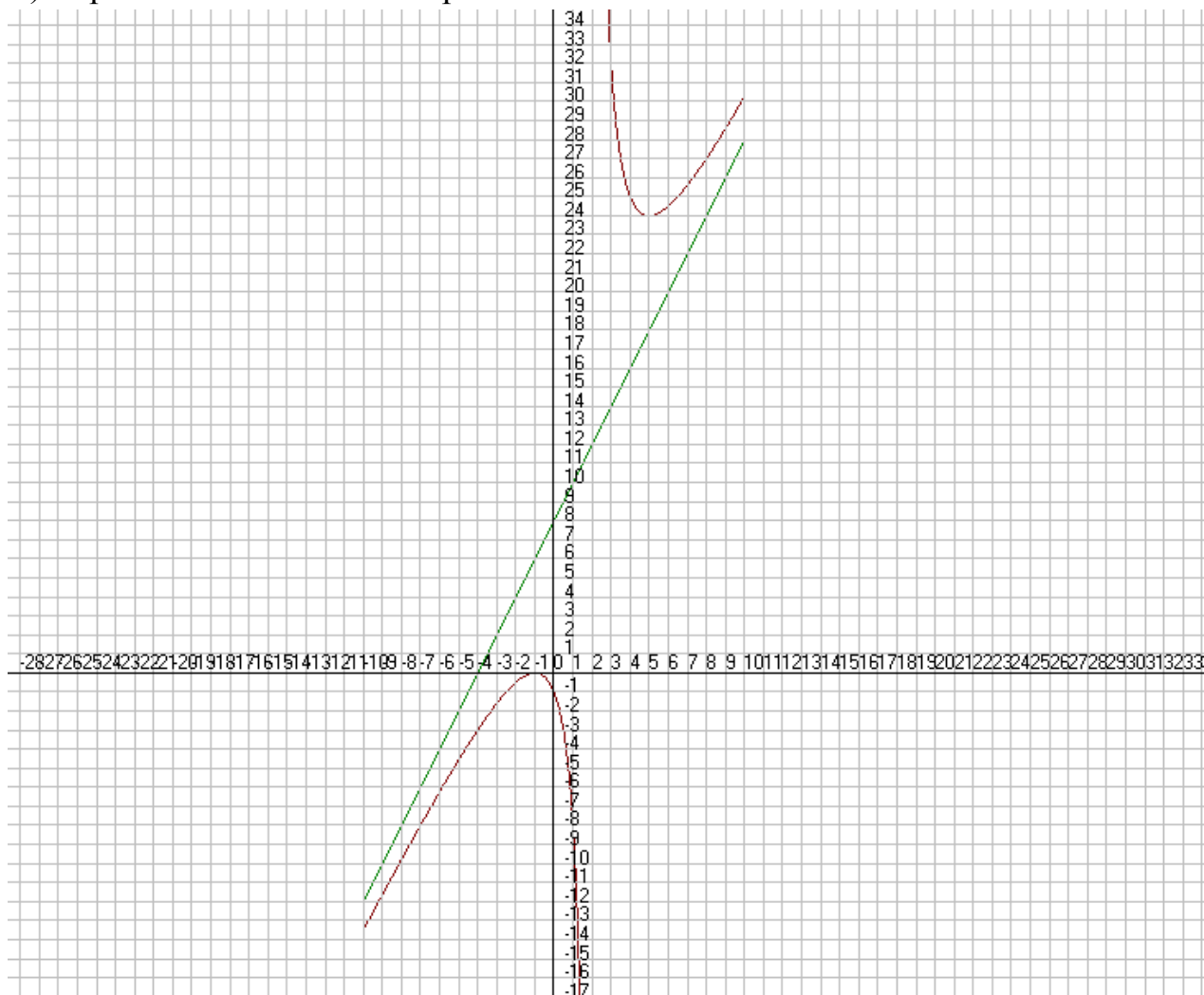
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2(x+1)^2}{x(x-2)} = 2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2(x+1)^2}{x-2} - 2x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2(x+1)^2 - 2x(x-2)}{x-2} =$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 4x + 2 - 2x^2 + 4x}{x - 2} = 8$$

$y = 2x + 8$ - асимптота.

5) Точки пересечения с осями. $x = 0$; $y = \frac{2}{-2} = -1$ $C(0; -1)$

6) Строим схематический чертёж



4.3) Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=f(x)$ на заданном отрезке $(a;b)$.

Решение.

$$f(x) = \frac{2x-1}{(x-1)^2} \quad \left[-\frac{1}{2}; 0\right]$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$f'(x) = \frac{2(x-1)^2 - (2x-1) \cdot 2(x-1)}{(x-1)^4} = \frac{2(x-1) - (2x-1) \cdot 2}{(x-1)^3} = \frac{2x-2-4x+2}{(x-1)^3} =$$
$$= \frac{-2x}{(x-1)^3}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow -2x = 0 \Rightarrow x = 0$$

Точка $x = 0$ принадлежит данному интервалу.

Найдём значения функции в точке $x = 0$ и на концах интервала.

$$f(0) = \frac{2 \cdot 0 - 1}{(0 - 1)^2} = -1$$

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - 1}{\left(-\frac{1}{2} - 1\right)^2} = \frac{-2}{\frac{9}{4}} = -\frac{8}{9}$$

$$\min f(x) = -1 \quad \text{при } x = 0$$

$$\max f(x) = -\frac{8}{9} \quad \text{при } x = -\frac{1}{2}$$

1.3) Найти неопределённые интегралы. В заданиях 1-5 результаты проверить дифференцированием.

$$\int \frac{3\sqrt{x} + 4x^2 - 5}{2x^2} dx = 3 \int x^{-\frac{3}{2}} + 2 \int dx - \frac{5}{2} \int \frac{dx}{x^2} = \frac{3}{2} \cdot (-2)x^{-\frac{1}{2}} + 2x + \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{x} + C =$$

$$= -\frac{3}{\sqrt{x}} + 2x + \frac{5}{2x} + C.$$

Проверка:

$$\left(-\frac{3}{\sqrt{x}} + 2x + \frac{5}{2x} + C\right)' = -3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \frac{1}{\sqrt{x^3}} + 2 + \frac{5}{2} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{3}{2\sqrt{x^3}} + 2 - \frac{5}{2x^2} =$$

$$= \frac{3\sqrt{x} + 4x^2 - 5}{2x^2}$$

$$2.3) \int \sqrt[3]{(1+x)^2} dx = \int (1+x)^{\frac{2}{3}} d(1+x) = \frac{3}{5} \sqrt[3]{(1+x)^5} + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{3}{5} \sqrt[3]{(1+x)^5} + C\right)' = \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{3} \sqrt[3]{(1+x)^2} = \sqrt[3]{(1+x)^2}$$

$$3.3) \int \frac{dx}{2-3x} = -\frac{1}{3} \int \frac{d(2-3x)}{2-3x} = -\frac{1}{3} \ln|2-3x| + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(-\frac{1}{3} \ln|2-3x| + C\right)' = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2-3x} \cdot (-3) = \frac{1}{2-3x}$$

$$4.3) \int \sin(5-3x) dx = -\frac{1}{3} \int \sin(5-3x) d(5-3x) = \frac{1}{3} \cos(5-3x) + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{1}{3} \cos(5-3x) + C\right)' = \frac{1}{3} \cdot (-\sin(5-3x)) \cdot (-3) = \sin(5-3x)$$

$$5.3) \int \frac{dx}{9x^2+3} = \frac{1}{3} \int \frac{d(3x)}{(3x)^2+3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \operatorname{arctg} \frac{3x}{\sqrt{3}} + C = \frac{1}{3\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \sqrt{3}x + C.$$

Проверка:

$$\left(\frac{1}{3\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \sqrt{3}x + C\right)' = \frac{1}{3\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3x^2+1} = \frac{1}{9x^2+3}$$

$$6.3) \int \frac{3x dx}{4x^2+1} = \frac{3}{8} \int \frac{d(4x^2+1)}{4x^2+1} = \frac{3}{8} \ln|4x^2+1| + C.$$

$$7.3) \int \frac{dx}{\sqrt{7x^2-3}} = \frac{1}{\sqrt{7}} \int \frac{d(\sqrt{7}x)}{\sqrt{(\sqrt{7}x)^2-3}} = \frac{1}{\sqrt{7}} \ln|\sqrt{7}x + \sqrt{7x^2-3}| + C.$$

$$8.3) \int e^{2-3x} dx = -\frac{1}{3} \int e^{2-3x} d(2-3x) = -\frac{1}{3} e^{2-3x} + C.$$

$$9.3) \int \frac{dx}{(1-x)\sqrt[3]{\ln^2(1-x)}} = -\int (\ln(1-x))^{-\frac{2}{3}} d(\ln(1-x)) = -\frac{3}{2} \sqrt[3]{\ln(1-x)} + C.$$

$$10.3) \int \frac{\sin 3x}{\cos^4 3x} dx = -\frac{1}{3} \int \frac{d(\cos 3x)}{\cos^4 3x} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{-3 \cos^3 3x} + C = \frac{1}{9 \cos^3 3x} + C.$$

$$11.3) \int \frac{dx}{\sin^2 x \operatorname{ctg}^4 x} = -\int (\operatorname{ctg} x)^{-4} d(\operatorname{ctg} x) = \frac{1}{3 \operatorname{ctg}^3 x} + C.$$

$$12.3) \int \frac{\arccos^2 3x}{\sqrt{1-9x^2}} dx = -\frac{1}{3} \int (\arccos 3x)^2 d(\arccos 3x) = -\frac{1}{9} \arccos^3 3x + C.$$

$$13.3) \int \frac{x^2 dx}{e^{x^3+1}} = \frac{1}{3} \int e^{-(x^3+1)} d(x^3+1) = -\frac{1}{3} e^{-(x^3+1)} + C = C - \frac{1}{3e^{x^3+1}}.$$

14.3)

$$\begin{aligned} \int \frac{2x+1}{5x^2+1} dx &= \int \frac{2x}{5x^2+1} dx + \int \frac{dx}{5x^2+1} = \frac{1}{5} \int \frac{d(5x^2+1)}{5x^2+1} + \frac{1}{\sqrt{5}} \int \frac{d(\sqrt{5}x)}{(\sqrt{5}x)^2+1} = \\ &= \frac{1}{5} \ln|5x^2+1| + \frac{1}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \sqrt{5}x + C. \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.3) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{8-13x}{\sqrt{x^2-1}} dx = \int \frac{8dx}{\sqrt{x^2-1}} - \int \frac{13x}{\sqrt{x^2-1}} dx = 8 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} - \frac{13}{2} \int \frac{d(x^2-1)}{\sqrt{x^2-1}} + =$$
$$= 8 \ln|x + \sqrt{x^2-1}| - \frac{13}{2} \cdot 2\sqrt{x^2-1} + C = 8 \ln|x + \sqrt{x^2-1}| - 13\sqrt{x^2-1} + C$$

2.3) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\sin 3x}{3 - \cos 3x} dx = \frac{1}{3} \int \frac{d(3 - \cos 3x)}{3 - \cos 3x} = \frac{1}{3} \ln|3 - \cos 3x| + C.$$

3.3) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^3 + 2}{x^2 - 1} dx = \int \left(x + \frac{x}{x^2 - 1} + \frac{2}{x^2 - 1}\right) dx = \int x dx + \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2 - 1)}{x^2 - 1} + 2 \int \frac{dx}{x^2 - 1} =$$
$$= \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} \ln|x^2 - 1| + \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C$$

4.3) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (1 - 2 \sin \frac{x}{5})^2 dx = \int (1 - 4 \sin \frac{x}{5} + 4 \sin^2 \frac{x}{5}) dx = \int dx - 4 \cdot 5 \int \sin \frac{x}{5} d(\frac{x}{5}) +$$
$$+ 4 \cdot 5 \int \sin^2 \frac{x}{5} d(\frac{x}{5}) = x + 20 \cos \frac{x}{5} + 20 \left(\frac{5}{2} - \frac{1}{4} \sin \frac{2x}{5} \right) + C = x + 20 \cos \frac{x}{5} + 2x - 5 \sin \frac{2x}{5} + C =$$
$$= 3x + 20 \cos \frac{x}{5} - 5 \sin \frac{2x}{5} + C$$

5.3) Найти неопределённый интеграл.

$$\int tg^4 3x dx = \int \frac{\sin^4 3x}{\cos^4 3x} dx = \int \frac{\sin^2 3x (1 - \cos^2 3x)}{\cos^4 3x} dx = \int \frac{tg^2 3x dx}{\cos^2 3x} - \int \frac{\sin^2 3x}{\cos^2 3x} dx =$$
$$= \int \frac{tg^2 3x dx}{\cos^2 3x} - \int \frac{1 - \cos^2 3x}{\cos^2 3x} dx = \int \frac{tg^2 3x dx}{\cos^2 3x} - \int \frac{1}{\cos^2 3x} dx + \int dx = \frac{1}{3} \int tg^2 3x d(tg 3x) -$$
$$- \frac{1}{3} \int \frac{d(3x)}{\cos^2 3x} + \int dx = \frac{1}{9} tg^3 3x - \frac{1}{3} tg 3x + x + C.$$

6.3) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \sin^2 3x \cos 3x dx = \frac{1}{3} \int \sin^2 3x d(\sin 3x) = \frac{1}{9} \sin^3 3x + C$$

7.3) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{2x^2 - 7x + 1} &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2 - \frac{7}{2}x + \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x - \frac{7}{4})^2 - \frac{41}{16}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x - \frac{7}{4})}{(x - \frac{7}{4})^2 - \frac{41}{16}} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{41}}{4}} \ln \left| \frac{x - \frac{7}{4} - \frac{\sqrt{41}}{4}}{x - \frac{7}{4} + \frac{\sqrt{41}}{4}} \right| + C = \frac{1}{\sqrt{41}} \ln \left| \frac{4x - 7 - \sqrt{41}}{4x - 7 + \sqrt{41}} \right| + C\end{aligned}$$

8.3) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{2 - 3x - 2x^2}} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{1 - \frac{3}{2}x - x^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{25}{16} - (x + \frac{3}{4})^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(x + \frac{3}{4})}{\sqrt{\frac{25}{16} - (x + \frac{3}{4})^2}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \arcsin \frac{x + \frac{3}{4}}{\frac{5}{4}} + C = \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin \frac{4x + 3}{5} + C\end{aligned}$$

9.3) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{2x - 1}{3x^2 - 2x + 6} dx &= \frac{1}{3} \int \frac{2x - 1}{x^2 - \frac{2}{3}x + 2} dx = \frac{2}{3} \int \frac{x - \frac{1}{2}}{(x - \frac{1}{3})^2 + \frac{17}{9}} dx = \frac{2}{3} \int \frac{x - \frac{1}{3} - \frac{1}{6}}{(x - \frac{1}{3})^2 + \frac{17}{9}} dx = \\ &= \frac{1}{3} \int \frac{d((x - \frac{1}{3})^2 + \frac{17}{9})}{(x - \frac{1}{3})^2 + \frac{17}{9}} - \frac{1}{9} \int \frac{d(x - \frac{1}{3})}{(x - \frac{1}{3})^2 + \frac{17}{9}} = \frac{1}{3} \ln \left| x^2 - \frac{2}{3}x + 2 \right| - \\ &- \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{\sqrt{17}} \operatorname{arctg} \frac{x - \frac{1}{3}}{\frac{\sqrt{17}}{3}} + C = \frac{1}{3} \ln \left| x^2 - \frac{2}{3}x + 2 \right| - \frac{1}{3\sqrt{17}} \operatorname{arctg} \frac{3x - 1}{\sqrt{17}} + C.\end{aligned}$$

10.3) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{x-1}{\sqrt{3x^2-x+5}} dx &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{x-1}{\sqrt{x^2-\frac{1}{3}x+\frac{5}{3}}} dx = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{x-1}{\sqrt{(x-\frac{1}{6})^2-\frac{59}{36}}} dx = \\&= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{x-\frac{1}{6}-\frac{5}{6}}{\sqrt{(x-\frac{1}{6})^2-\frac{59}{36}}} dx = \frac{1}{2\sqrt{3}} \int \frac{d((x-\frac{1}{6})^2-\frac{59}{36})}{\sqrt{(x-\frac{1}{6})^2-\frac{59}{36}}} - \\&- \frac{5}{6\sqrt{3}} \int \frac{d(x-\frac{1}{6})}{\sqrt{(x-\frac{1}{6})^2-\frac{59}{36}}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \sqrt{x^2-\frac{1}{3}x+\frac{5}{3}} - \frac{5}{6\sqrt{3}} \ln \left| x-\frac{1}{6} + \sqrt{x^2-\frac{1}{3}x+\frac{5}{3}} \right| + C = \\&= \frac{1}{3} \sqrt{3x^2-x+5} - \frac{5}{6\sqrt{3}} \ln \left| x-\frac{1}{6} + \sqrt{x^2-\frac{1}{3}x+\frac{5}{3}} \right| + C.\end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.3) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{\sqrt{x^2 + 4}}{x} dx$$

Замена:

$$x = 2 \operatorname{tg} t \quad dx = \frac{2dt}{\cos^2 t}$$

$$\sqrt{x^2 + 4} = \frac{2}{\cos t} \quad t = \operatorname{arctg} \frac{x}{2}$$

$$\int \frac{\sqrt{x^2 + 4}}{x} dx = \int \frac{\frac{2}{\cos t} \cdot \frac{2dt}{\cos^2 t}}{2 \operatorname{tg} t} = \int \frac{\frac{2}{\cos t} \cdot \frac{2dt}{\cos^2 t}}{2 \frac{\sin t}{\cos t}} = \int \frac{2}{\sin t \cdot \cos^2 t} dt =$$

$$= \frac{2}{\cos t} + 2 \ln \left| \operatorname{tg} \frac{t}{2} \right| + C = \sqrt{x^2 + 4} + 2 \ln \left| \operatorname{tg} \frac{\operatorname{arctg} \frac{x}{2}}{2} \right| + C =$$

$$= \sqrt{x^2 + 4} + 2 \ln \left| \frac{1 - \cos(\operatorname{arctg} \frac{x}{2})}{1 + \cos(\operatorname{arctg} \frac{x}{2})} \right| + C = \sqrt{x^2 + 4} + 2 \ln \left| \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2(\operatorname{arctg} \frac{x}{2})}}}{1 + \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2(\operatorname{arctg} \frac{x}{2})}}} \right| + C =$$

$$= \sqrt{x^2 + 4} + 2 \ln \left| \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{x^2}{4}}}}{1 + \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{x^2}{4}}}} \right| + C = \sqrt{x^2 + 4} + 2 \ln \left| \frac{1 - \frac{2}{\sqrt{4 + x^2}}}{1 + \frac{2}{\sqrt{4 + x^2}}} \right| + C =$$

$$= \sqrt{x^2 + 4} + 2 \ln \left| \frac{\sqrt{4 + x^2} - 2}{\sqrt{4 + x^2} + 2} \right| + C = \sqrt{x^2 + 4} + \ln \left| \frac{\sqrt{4 + x^2} - 2}{\sqrt{4 + x^2} + 2} \right| + C$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

2.3) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2-1}}$$

Замена: $\frac{1}{x-1} = t \Rightarrow x-1 = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{dt}{t^2}$

$$x = \frac{1}{t} + 1$$

$$\int \frac{t \cdot (-\frac{dt}{t^2})}{\sqrt{(\frac{1}{t}+1)^2-1}} = -\int \frac{\frac{dt}{t}}{\sqrt{\frac{1}{t^2} + \frac{2}{t} + 1 - 1}} = -\int \frac{\frac{dt}{t}}{\sqrt{\frac{1}{t^2} + \frac{2}{t}}} = -\int \frac{\frac{dt}{t}}{\sqrt{\frac{1+2t}{t^2}}} =$$

$$= -\int \frac{\frac{dt}{t}}{\sqrt{1+2t}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{1+2t}} = -\frac{1}{2} \int \frac{d(1+2t)}{\sqrt{1+2t}} = -\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{1+2t} + C = C - \sqrt{1+2t} =$$

$$= C - \sqrt{1 + \frac{2}{x-1}} = C - \sqrt{\frac{x-1+2}{x-1}} = C - \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$$

3.3) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\ln x}{x^2} dx$$

Интегрируем по частям.

$$\ln x = U \Rightarrow dU = \frac{1}{x} dx$$

$$\frac{dx}{x^2} = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{x}$$

$$\int \frac{\ln x}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \ln x + \int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} \ln x - \frac{1}{x} + C = -\frac{1}{x} (\ln x + 1) + C$$

4.3) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \arctg 2x dx$$

Интегрируем по частям:

$$\arctg 2x = U \Rightarrow dU = \frac{2dx}{1+4x^2}$$

$$x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} x^2$$

$$\begin{aligned}
 \int x \operatorname{arctg} 2x dx &= \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg} 2x - \int \frac{x^2 dx}{1+4x^2} = \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg} 2x - \frac{1}{4} \int \frac{x^2 dx}{\frac{1}{4} + x^2} = \\
 &= \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg} 2x - \frac{1}{4} \int \frac{(x^2 + \frac{1}{4} - \frac{1}{4}) dx}{\frac{1}{4} + x^2} = \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg} 2x - \frac{1}{4} \int dx + \frac{1}{16} \int \frac{dx}{\frac{1}{4} + x^2} = \\
 &= \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg} 2x - \frac{1}{4} x + \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\frac{1}{2}} + C = \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg} 2x - \frac{1}{4} x + \frac{1}{8} \operatorname{arctg} 2x + C.
 \end{aligned}$$

5.3) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}
 \int x \sin x \cos x dx &= \frac{1}{2} \int x \sin 2x dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin 2x dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{2} \cos 2x \end{array} \right| = \\
 &= -\frac{1}{4} x \cos 2x + \frac{1}{4} \int \cos 2x dx = -\frac{1}{4} x \cos 2x + \frac{1}{8} \sin 2x + C.
 \end{aligned}$$

6.3) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}
 \int (x-7) \cos 2x dx &= \left| \begin{array}{l} x-7 = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos 2x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} \sin 2x \end{array} \right| = \frac{1}{2} (x-7) \sin 2x - \frac{1}{2} \int \sin 2x dx = \\
 &= \frac{1}{2} (x-7) \sin 2x + \frac{1}{4} \cos 2x + C
 \end{aligned}$$

7.3) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}
 \int x^2 e^{-x} dx &= \left| \begin{array}{l} x^2 = U \Rightarrow dU = 2x dx \\ e^{-x} dx = dV \Rightarrow V = -e^{-x} \end{array} \right| = -x^2 e^{-x} + 2 \int x e^{-x} dx = \\
 &= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dU = dx \\ e^{-x} dx = dV \Rightarrow V = -e^{-x} \end{array} \right| = -x^2 e^{-x} + 2(-x e^{-x} + \int e^{-x} dx) = -x^2 e^{-x} - 2x e^{-x} - 2e^{-x} + C = \\
 &= C - e^{-x} (x^2 + 2x + 2)
 \end{aligned}$$

8.3) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \arcsin 3x dx$$

Интегрируем по частям:

$$\arcsin 3x = U \Rightarrow dU = \frac{3}{\sqrt{1-9x^2}} dx$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int \arcsin 3x dx = x \arcsin 3x - \int \frac{3x dx}{\sqrt{1-9x^2}} = x \arcsin 3x + \frac{3}{18} \int \frac{d(1-9x^2)}{\sqrt{1-9x^2}} =$$

$$= x \arcsin 3x + \frac{1}{6} \cdot 2\sqrt{1-9x^2} + C = x \arcsin 3x + \frac{1}{3} \sqrt{1-9x^2} + C$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.3) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{43x - 67}{(x^2 - x - 12)(x - 1)} dx = \int \frac{43x - 67}{(x - 1)(x - 4)(x + 3)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 4} + \frac{C}{x + 3} = \frac{A(x - 4)(x + 3) + B(x - 1)(x + 3) + C(x - 1)(x - 4)}{(x - 1)(x - 4)(x + 3)} =$$
$$= \frac{43x - 67}{(x - 1)(x - 4)(x + 3)}$$

$$\text{При } x = 1 \quad -12A = -24 \quad A = 2$$

$$\text{При } x = 4 \quad 42B = 210 \quad B = 5$$

$$\text{При } x = -3 \quad 28C = -196 \quad C = -7$$

$$\int \frac{43x - 67}{(x - 1)(x - 4)(x + 3)} dx = 2 \int \frac{dx}{x - 1} + 5 \int \frac{dx}{x - 4} - 7 \int \frac{dx}{x + 3} =$$
$$= 2 \ln|x - 1| + 5 \ln|x - 4| - 7 \ln|x + 3| + C.$$

2.3) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{3x^2 + 1}{(x - 1)(x^2 - 1)} dx = \int \frac{3x^2 + 1}{(x - 1)^2(x + 1)} dx$$

$$\frac{A}{x - 1} + \frac{B}{(x - 1)^2} + \frac{C}{x + 1} = \frac{A(x^2 - 1) + B(x + 1) + C(x - 1)^2}{(x - 1)^2(x + 1)} = \frac{3x^2 + 1}{(x - 1)^2(x + 1)}$$

$$x = 1 \Rightarrow 2B = 4 \Rightarrow B = 2$$

$$x = -1 \Rightarrow 4C = 4 \Rightarrow C = 1$$

$$x = 0 \Rightarrow -A + 2 + 1 = 1 \Rightarrow -A = -2 \Rightarrow A = 2$$

$$\int \frac{3x^2 + 1}{(x - 1)^2(x + 1)} dx = 2 \int \frac{dx}{x - 1} + 2 \int \frac{dx}{(x - 1)^2} + \int \frac{dx}{x + 1} = 2 \ln|x - 1| - \frac{2}{x - 1} + \ln|x + 1| + C$$

3.3) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{12 - 6x}{(x + 1)(x^2 - 4x + 13)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x + 1} + \frac{Bx + C}{x^2 - 4x + 13} = \frac{A(x^2 - 4x + 13) + (Bx + C)(x + 1)}{(x + 1)(x^2 - 4x + 13)} = \frac{12 - 6x}{(x + 1)(x^2 - 4x + 13)}$$

$$Ax^2 - 4Ax + 13A + Bx^2 + Bx + Cx + C = 12 - 6x$$

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ -4A + B + C = -6 \Rightarrow A = 1 \quad B = -1 \quad C = -1 \\ 13A + C = 12 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
\int \frac{12-6x}{(x+1)(x^2-4x+13)} dx &= \int \frac{dx}{x+1} - \int \frac{x+1}{x^2-4x+13} dx = \int \frac{dx}{x+1} - \int \frac{x+1}{(x-2)^2+9} dx = \\
&= \int \frac{dx}{x+1} - \int \frac{x-2+3}{(x-2)^2+9} dx = \int \frac{dx}{x+1} - \int \frac{x-2}{(x-2)^2+9} dx - 3 \int \frac{dx}{(x-2)^2+9} = \\
&= \int \frac{d(x+1)}{x+1} - \frac{1}{2} \int \frac{d((x-2)^2+9)}{(x-2)^2+9} - 3 \int \frac{d(x-2)}{(x-2)^2+9} = \\
&= \ln|x+1| - \frac{1}{2} \ln|(x-2)^2+9| - \frac{3}{3} \operatorname{arctg} \frac{x-2}{3} + C = \\
&= \ln|x+1| - \frac{1}{2} \ln|x^2-4x+13| - \operatorname{arctg} \frac{x-2}{3} + C
\end{aligned}$$

4.3) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 2}{x^4 + 5x^2 + 4} dx$$

Выделяем целую часть.

$$\frac{x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 2}{x^4 + 5x^2 + 4} = 1 + \frac{x^3 - 3x^2 + x - 2}{x^4 + 5x^2 + 4} = 1 + \frac{x^3 - 3x^2 + x - 2}{(x^2 + 4)(x^2 + 1)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{Ax + B}{x^2 + 4} + \frac{Cx + D}{x^2 + 1} = \frac{(Ax + B)(x^2 + 1) + (Cx + D)(x^2 + 4)}{(x^2 + 4)(x^2 + 1)} = \frac{x^3 - 3x^2 + x - 2}{(x^2 + 4)(x^2 + 1)}$$

$$Ax^3 + Bx^2 + Ax + B + Cx^3 + Dx^2 + 4Cx + 4D = x^3 - 3x^2 + x - 2$$

$$\begin{cases} A + C = 1 \\ B + D = -3 \\ A + 4C = 1 \\ B + 4D = -2 \end{cases} \Rightarrow A = 1 \quad B = -\frac{10}{3} \quad C = 0 \quad D = \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned}
\int \left(1 + \frac{x^3 - 3x^2 + x - 2}{(x^2 + 4)(x^2 + 1)} \right) dx &= \int dx + \int \frac{xdx}{x^2 + 4} - \frac{10}{3} \int \frac{dx}{x^2 + 4} + \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x^2 + 1} = \\
&= x + \frac{1}{2} \ln|x^2 + 4| - \frac{5}{3} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} + \frac{1}{3} \operatorname{arctg} x + C
\end{aligned}$$

5.3) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}
\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x-3}} &= \left| x-3 = t^2 \Rightarrow dx = 2tdt \right| = \int \frac{(t^2 + 3)^2 2tdt}{t} = 2 \int (t^2 + 3)^2 dt = \\
&= 2 \int (t^4 + 6t^2 + 9) dt = 2 \left(\frac{1}{5} t^5 + 2t^3 + 9t \right) + C = \frac{2}{5} \sqrt{(x-3)^5} + 4\sqrt{(x-3)^3} + 18\sqrt{x-3} + C.
\end{aligned}$$

6.3) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt[3]{(x+1)^2} + \sqrt[6]{x+1}}{\sqrt{x+1} + \sqrt[3]{x+1}} dx &= \left| \begin{array}{l} x+1=t^6 \\ dx=6t^5 dt \end{array} \right| = \int \frac{(t^4+t) \cdot 6t^5 dt}{t^3+t^2} = 6 \int \frac{(t^4+t) \cdot t^3 dt}{t+1} = \\ &= 6 \int \frac{t^7+t^4}{t+1} dt = 6 \int (t^6-t^5+t^4) dt = 6 \left(\frac{1}{7} t^7 - \frac{1}{6} t^6 + \frac{1}{5} t^5 \right) + C = \frac{6}{7} t^7 - t^6 + \frac{6}{5} t^5 + C = \\ &= \frac{6}{7} \sqrt[6]{(x+1)^7} - (x+1) + \frac{6}{5} \sqrt[6]{(x+1)^5} + C \end{aligned}$$

7.3) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{3 \sin x - 2 \cos x}{1 + \cos x} dx &= \left| \begin{array}{l} tg \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{(3 \cdot \frac{2t}{1+t^2} - 2 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}) \cdot \frac{2dt}{1+t^2}}{1 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \\ &= \int \frac{2(6t-2+2t^2)dt}{(1+t^2)^2} = \int \frac{2(6t-2+2t^2)dt}{2(1+t^2)} = \int \frac{6t-2+2t^2}{1+t^2} dt = 2 \int \frac{t^2+3t-1}{1+t^2} dt = \\ &= 2 \int \frac{t^2+1+3t-2}{1+t^2} dt = 2 \int (1 + \frac{3t}{1+t^2} - \frac{2}{1+t^2}) dt = 2(t + \frac{3}{2} \ln|1+t^2| - 2 \operatorname{arctg} t) + C = \\ &= 2t + 3 \ln|1+t^2| - 4 \operatorname{arctg} t + C = 2tg \frac{x}{2} + 3 \ln|1 + (tg \frac{x}{2})^2| - 4 \operatorname{arctg} tg \frac{x}{2} + C = \\ &= 2tg \frac{x}{2} + 3 \ln|1 + (tg \frac{x}{2})^2| - 4 \cdot \frac{x}{2} + C = 2tg \frac{x}{2} + 3 \ln|1 + (tg \frac{x}{2})^2| - 2x + C \end{aligned}$$

8.3) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1+3\cos^2 x} &= \int \frac{dx}{1+3 \cdot \frac{1+\cos 2x}{2}} = \int \frac{2dx}{2+3+3\cos 2x} = \int \frac{2dx}{5+3\cos 2x} = \\ &= \left| \begin{array}{l} tg x = t \Rightarrow dx = \frac{dt}{1+t^2} \\ \cos 2x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{2 \cdot \frac{dt}{1+t^2}}{5+3 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{2dt}{5(1+t^2)+3(1-t^2)} = \int \frac{2dt}{5+5t^2+3-3t^2} = \\ &= \int \frac{2dt}{8+2t^2} = \int \frac{dt}{4+t^2} = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{t}{2} + C = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{tg x}{2} + C \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

9.3) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \cos^3 x \sin^8 x dx &= \int \cos x \cos^2 x \sin^8 x dx = \int \cos x (1 - \sin^2 x) \sin^8 x dx = \\&= \int \sin^8 x \cos x dx - \int \sin^{10} x \cos x dx = \int \sin^8 x d(\sin x) - \int \sin^{10} x d(\sin x) = \\&= \frac{1}{9} \sin^9 x - \frac{1}{11} \sin^{11} x + C.\end{aligned}$$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

vk.com/ilovematematika

1.3) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_0^1 \frac{x^2}{x^2 + 1} dx = \int_0^1 \frac{x^2 + 1 - 1}{x^2 + 1} dx = \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{x^2 + 1}\right) dx = (x - \arctg x) \Big|_0^1 =$$

$$= 1 - \arctg 1 - 0 + \arctg 0 = 1 - \frac{\pi}{4} \approx 0,21$$

2.3) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx = \left| \begin{array}{l} x = U \quad dU = dx \\ \cos x dx = dV \quad V = \sin x \end{array} \right| = x \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx =$$

$$= x \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2} + \cos \frac{\pi}{2} - 0 - \cos 0 = \frac{\pi}{2} - 1 = 0,57$$

3.3) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_2^3 \frac{(x+2)dx}{x^2(x-1)}$$

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} = \frac{Ax(x-1) + B(x-1) + Cx^2}{x^2(x-1)} = \frac{x+2}{x^2(x-1)}$$

$$x=0 \Rightarrow -B=2 \Rightarrow B=-2$$

$$x=1 \Rightarrow C=3$$

$$x=2 \Rightarrow 2A-2+9=4 \Rightarrow 2A=-3 \Rightarrow A=-\frac{3}{2}$$

$$\int_2^3 \frac{(x+2)dx}{x^2(x-1)} = -\frac{3}{2} \int \frac{dx}{x} - 2 \int \frac{dx}{x^2} + 3 \int \frac{dx}{x-1} = \left(-\frac{3}{2} \ln|x| + \frac{2}{x} + 3 \ln|x-1| \right) \Big|_2^3 =$$

$$= -\frac{3}{2} \ln 3 + \frac{2}{3} + 3 \ln 2 + \frac{3}{2} \ln 2 - \frac{2}{2} - 3 \ln 1 = \frac{3}{2} \ln \frac{2}{3} + 3 \ln 2 + \frac{2}{3} - 1 = 0,53$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

4.3) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\int_3^6 \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x^4} dx = \left. \begin{array}{l} x = 3 \operatorname{sc} t \\ dx = 3 \operatorname{tgt} \cdot \operatorname{sct} dt \quad \sqrt{x^2 - 9} = 3 \operatorname{tgt} \\ \operatorname{sct} = \frac{1}{\operatorname{cost}} = \frac{x}{3} \Rightarrow \operatorname{cost} = \frac{3}{x} \\ \text{при } x = 6 \quad \operatorname{cost} = \frac{1}{2} \quad t = \frac{\pi}{3} \\ \text{при } x = 3 \quad \operatorname{cost} = 1 \quad t = 0 \end{array} \right| = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{3 \operatorname{tgt} \cdot 3 \operatorname{tgt} \cdot \operatorname{sct} dt}{81 \operatorname{sc}^4 t} = \frac{1}{9} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \operatorname{tg}^2 t \cdot \frac{1}{\operatorname{sc}^3 t} dt =$$

$$= \frac{1}{9} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2 t}{\cos^3 t} \cdot \cos^3 t dt = \frac{1}{9} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 t \cdot \cos t dt = \frac{1}{9} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 t d(\sin t) = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{3} \sin^3 t \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} =$$

$$= \frac{1}{27} (\sin^3 \frac{\pi}{3} - \sin^3 0) = \frac{1}{27} ((\frac{\sqrt{3}}{2})^3 - 0) = \frac{1}{27} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{8} = \frac{1}{24\sqrt{3}}$$

5.3) Вычислить определённый интеграл с точностью до второго знака после запятой.

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^3 2x dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 2x (1 - \cos^2 2x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 2x dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 2x \cos^2 2x dx =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 2x d(2x) + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 2x d(\cos 2x) = \left(-\frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{6} \cos^3 2x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} =$$

$$= -\frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{2} + \frac{1}{6} \cos^3 \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \cos 0 - \frac{1}{6} \cos^3 0 = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3} \approx 0,33$$

6.3) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_{-5}^{-2} \frac{dx}{x^2 + 4x - 21} = \int_{-5}^{-2} \frac{dx}{(x+2)^2 - 25} = \int_{-5}^{-2} \frac{d(x+2)}{(x+2)^2 - 25} =$$

$$= \frac{1}{10} \ln \left| \frac{x+2-5}{x+2+5} \right| \Big|_{-5}^{-2} = \frac{1}{10} \ln \left| \frac{x-3}{x+7} \right| \Big|_{-5}^{-2} = \frac{1}{10} (\ln \left| \frac{-5-3}{-5+7} \right| - \ln \left| \frac{-2-3}{-2+7} \right|) = \frac{1}{10} (\ln 4 - \ln 1) \approx 0,14$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/lovematematika>

7.3) Вычислить определённый интеграл.

$$\begin{aligned}
 \int_0^5 \frac{dx}{2x + \sqrt{3x+1}} &= \left| \begin{array}{l} 3x+1=t^2 \Rightarrow 3dx=2tdt \\ dx=\frac{2}{3}tdt \quad x=\frac{t^2-1}{3} \\ x=0 \Rightarrow t=1 \\ x=5 \Rightarrow t=4 \end{array} \right| = \int_1^4 \frac{\frac{2}{3}tdt}{2 \cdot \frac{t^2-1}{3} + t} = \frac{2}{3} \int_1^4 \frac{tdt}{2t^2 - 2 + 3t} = \\
 &= 2 \int_1^4 \frac{tdt}{2t^2 + 3t - 2} = \int_1^4 \frac{tdt}{t^2 + \frac{3}{2}t - 1} = \int_1^4 \frac{tdt}{(t + \frac{3}{4})^2 - \frac{25}{16}} = \int_1^4 \frac{t + \frac{3}{4} - \frac{3}{4}}{(t + \frac{3}{4})^2 - \frac{25}{16}} dt = \\
 &= \int_1^4 \frac{t + \frac{3}{4}}{(t + \frac{3}{4})^2 - \frac{25}{16}} dt - \frac{3}{4} \int_1^4 \frac{dt}{(t + \frac{3}{4})^2 - \frac{25}{16}} = \frac{1}{2} \int_1^4 \frac{d((t + \frac{3}{4})^2 - \frac{25}{16})}{(t + \frac{3}{4})^2 - \frac{25}{16}} dt - \frac{3}{4} \int_1^4 \frac{d(t + \frac{3}{4})}{(t + \frac{3}{4})^2 - \frac{25}{16}} = \\
 &= \left(\frac{1}{2} \ln \left| (t + \frac{3}{4})^2 - \frac{25}{16} \right| - \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{5}{4}} \ln \left| \frac{t + \frac{3}{4} - \frac{5}{4}}{t + \frac{3}{4} + \frac{5}{4}} \right| \right) \Big|_1^4 = \\
 &= \left(\frac{1}{2} \ln \left| t^2 + \frac{3}{2}t - 1 \right| - \frac{3}{10} \ln \left| \frac{t - \frac{1}{2}}{t + 2} \right| \right) \Big|_1^4 = \frac{1}{2} \ln |4 + 6 - 1| - \frac{3}{10} \ln \left| \frac{4 - \frac{1}{2}}{4 + 2} \right| - \\
 &- \frac{1}{2} \ln \left| 1 + \frac{3}{2} - 1 \right| + \frac{3}{10} \ln \left| \frac{1 - \frac{1}{2}}{1 + 2} \right| = \frac{1}{2} \ln 9 - \frac{3}{10} \ln \frac{7}{12} - \frac{1}{2} \ln \frac{3}{2} + \frac{3}{10} \ln \frac{1}{6} = \\
 &= \frac{1}{2} \ln 6 + \frac{3}{10} \ln \frac{2}{7} = 0,94
 \end{aligned}$$

8.3) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

$$\begin{aligned}
 a) \int_0^\infty \frac{x^3 dx}{\sqrt{16x^4 + 1}} &= \frac{1}{64} \int_0^\infty \frac{d(16x^4 + 1)}{\sqrt{16x^4 + 1}} = \frac{1}{32} \sqrt{16x^4 + 1} \Big|_0^\infty = \\
 &= \frac{1}{32} (\sqrt{\infty} - \sqrt{1}) = \infty
 \end{aligned}$$

Интеграл расходится.

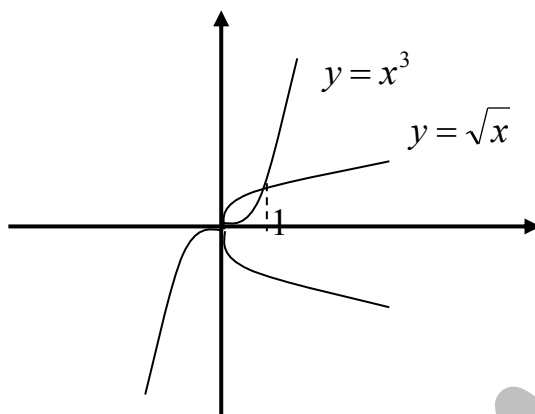
$$b) \int_0^3 \frac{e^{\frac{1}{3} + \frac{1}{x}}}{x^2} dx = - \int_0^3 e^{\frac{1}{3} + \frac{1}{x}} d\left(3 + \frac{1}{x}\right) = - \left(e^{\frac{1}{3} + \frac{1}{x}} \right) \Big|_0^3 = -e^{3+3} + e^{3+\infty} = -e^6 + e^\infty = \infty$$

Интеграл расходится.

1.3) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой площадь фигуры, ограниченной линией.

$$y = \sqrt{x} \quad y = x^3$$

Строим схематично данную линию.



$$S = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^3) dx = \left(\frac{2}{3} \sqrt{x^3} - \frac{1}{4} x^4 \right) \Big|_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{8-3}{12} = \frac{5}{12} \text{ ед. кв.}$$

2.3) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) длину дуги данной линии:

$$\rho = \sin^3 \frac{\varphi}{3} \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

Длину дуги ищем в виде: $L = \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$

$$\rho' = 3 \sin^2 \frac{\varphi}{3} \cos \frac{\varphi}{3} \cdot \frac{1}{3} = \sin^2 \frac{\varphi}{3} \cos \frac{\varphi}{3}$$

$$\rho^2 + (\rho')^2 = \sin^6 \frac{\varphi}{3} + \sin^4 \frac{\varphi}{3} \cos^2 \frac{\varphi}{3} = \sin^4 \frac{\varphi}{3} (\sin^2 \frac{\varphi}{3} + \cos^2 \frac{\varphi}{3}) = \sin^4 \frac{\varphi}{3}$$

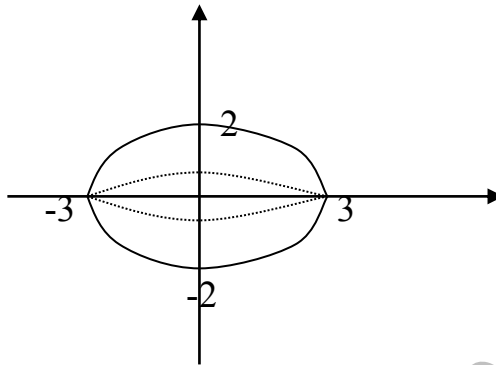
$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \frac{\varphi}{3} d\varphi = 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \frac{\varphi}{3} d\left(\frac{\varphi}{3}\right) = 3 \left(\frac{\varphi}{6} - \frac{1}{4} \sin \frac{2\varphi}{3} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 3 \left(\frac{\pi}{12} - \frac{1}{4} \sin \frac{\pi}{3} - 0 \right) = \\ &= 3 \left(\frac{\pi}{12} - \frac{1}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{\pi}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{4} \approx 0,136 \text{ ед.} \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

3.6) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) объём тела, полученного вращением фигуры Φ вокруг указанной оси координат:

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \quad OY$$

Строим данную фигуру.



Уравнение эллипса удобнее записать параметрически.

$$x = 3 \cos t$$

$$y = 2 \sin t$$

Учитывая симметрию, $V = 2V_1 \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

$$V = \pi \int_{t_1}^{t_2} x^2 dy \quad dy = 2 \cos t$$

$$V = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} 9 \cos^2 t \cdot 2 \cos t dt = 36\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 t dt = 36\pi \left(\sin t - \frac{1}{3} \sin^3 t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= 36\pi \left(\sin \frac{\pi}{2} - \frac{1}{3} \sin^3 \frac{\pi}{2} \right) = 36\pi \left(1 - \frac{1}{3} \right) = 36\pi \cdot \frac{2}{3} = 24\pi \text{ (куб. ед.)}$$

4.3) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь поверхности, образованной вращением дуги кривой L вокруг указанной оси:

$$L: \begin{cases} x = 10(t - \sin t) \\ y = 10(1 - \cos t) \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad OX:$$

Данная линия – циклоида.

$$S = 2\pi \int_{t_1}^{t_2} y dS$$

$$dS = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$$

$$x' = 10(1 - \cos t)$$

$$y' = 10 \sin t$$

$$dS = \sqrt{(10(1 - \cos t))^2 + (10 \sin t)^2} dt = 10\sqrt{1 - 2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t} dt =$$

$$= 10\sqrt{2 - 2\cos t} dt = 10\sqrt{2}\sqrt{1 - \cos t} dt =$$

$$S = 2\pi \int_0^{2\pi} 10(1 - \cos t) \cdot 10\sqrt{2}\sqrt{1 - \cos t} dt = 200\sqrt{2}\pi \int_0^{2\pi} 2\sin^2 \frac{t}{2} \cdot \sqrt{2} \sin \frac{t}{2} dt =$$

$$= 800\pi \int_0^{2\pi} \sin^3 \frac{t}{2} dt = 800\pi \cdot 2 \int_0^{2\pi} \sin^3 \frac{t}{2} d\left(\frac{t}{2}\right) = 1600\pi \left(\frac{1}{3}\cos^3 \frac{t}{2} - \cos \frac{t}{2}\right) \Big|_0^{2\pi} =$$

$$= 1600\pi \left(\frac{1}{3}\cos^3 \pi - \cos \pi - \frac{1}{3}\cos^3 0 + \cos 0\right) = 1600\pi \left(-\frac{1}{3} + 1 - \frac{1}{3} + 1\right) = 1600\pi \left(2 - \frac{2}{3}\right) =$$

$$= 1600\pi \cdot \frac{4}{3} = \frac{6400\pi}{3} \approx 6702,06$$

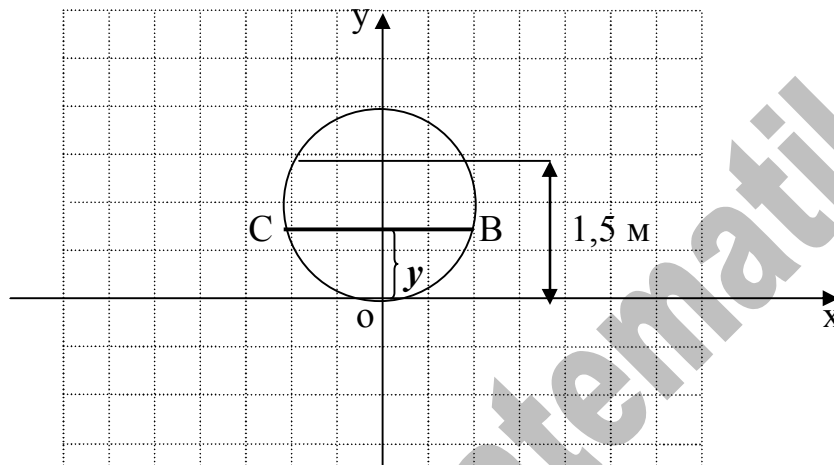
<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.3) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес воды принять равным $9,81 \text{ кН/м}^3$, $\pi = 3,14$. (Результат округлить до целого числа).

Р: котёл, имеющий форму сферического сегмента, высота которого 1,5 м. и радиус 1 м.

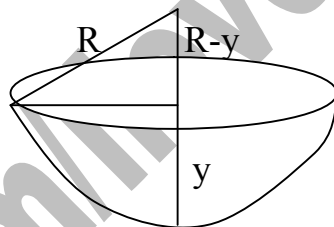
Строим схематический чертёж :



На высоте y выделим слой воды dy .

Его объём: $dV = S dy$, где S , площадь сечения сферы на высоте y .

Найдём радиус сечения.



$$r^2 = R^2 - (R - y)^2 = R^2 - R^2 + 2Ry - y^2 = 2Ry - y^2$$

$$S = 2\pi r^2 = 2\pi(2Ry - y^2) \quad dV = 2\pi(2Ry - y^2)dy \Rightarrow dV = 2\pi(2y - y^2)dy \quad (R=1)$$

Работа по поднятию этого слоя на высоту $H = 1,5 - y$ равна:

$$dA = HdV\gamma = (1,5 - y) \cdot 9,81 \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot (2y - y^2)dy = 61,61 \cdot (1,5 - y) \cdot (2y - y^2)dy$$

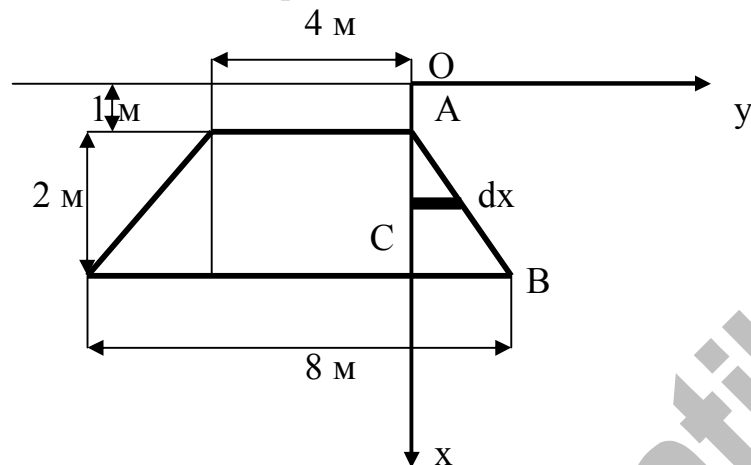
$$A = 61,61 \int_0^{1,5} (1,5 - y)(2y - y^2)dy = 61,61 \int_0^{1,5} (3y - 2y^2 - 1,5y^2 + y^3)dy =$$

$$= 61,61 \int_0^{1,5} (3y - 3,5y^2 + y^3)dy = 61,61 \left(\frac{3}{2}y^2 - \frac{3,5}{3}y^3 + \frac{1}{4}y^4 \right) \Big|_0^{1,5} =$$

$$= 61,61 \left(\frac{3}{2} \cdot 1,5^2 - \frac{3,5}{3} \cdot 1,5^3 + \frac{1}{4} \cdot 1,5^4 \right) = 61,61(3,375 - 3,938 + 1,266) = 43,31 \text{ Кдж}$$

$$A = 43 \text{ Кдж}$$

2.3) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен $9,81 \text{ кН/м}^3$.



Найдём силы давления на каждый элемент отдельно.

Рассмотрим треугольник ABC.

Учитывая систему координат, точки имеют координаты $A(1;0)$, $B(3;2)$.

На глубине x выделим полосу шириной dx . Её площадь $ds = |y|dx$.

Найдём уравнение прямой AB.

$$\frac{x-1}{3-1} = \frac{y-0}{2-0} \Rightarrow \frac{x-1}{2} = \frac{y}{2} \Rightarrow y = x-1.$$

$$\Delta P = \gamma x |y| dx.$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

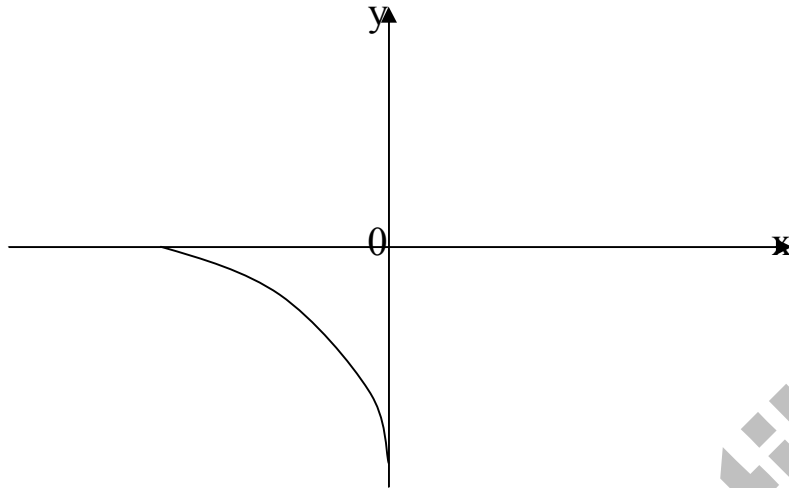
$$\begin{aligned} P_1 &= \gamma \int_1^3 x(x-1)dx = \gamma \int_1^3 (x^2 - x)dx = \gamma \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_1^3 = \gamma \left(\frac{1}{3} \cdot 3^3 - \frac{1}{2} \cdot 3^2 - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right) = \\ &= \gamma \left(9 - \frac{9}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right) = \gamma \left(9 - 4 - \frac{1}{3} \right) = \gamma \left(5 - \frac{1}{3} \right) = \frac{16}{3} \gamma = \frac{16}{3} \cdot 9,81 = 45,52 \end{aligned}$$

$$P_2 = \gamma \int_1^3 4x dx = \gamma \cdot 2x^2 \Big|_1^3 = 2\gamma(3^2 - 1^2) = 2\gamma \cdot 8 = 16\gamma = 16 \cdot 9,81 = 156,96$$

$$P = 2P_1 + P_2 = 2 \cdot 45,52 + 156,96 = 248,4$$

3.3) Найти координаты центра масс кривой L и фигуры Φ :

L : дуга астроида $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$, расположенная в третьем квадранте.



Астроиду удобнее записать в параметрическом виде.

$$\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases} \quad \pi \leq t \leq \frac{3\pi}{2}$$

Учитывая симметрию относительно биссектрисы угла, достаточно найти одну координату.

Найдём сначала массу пластинки: $M = \gamma \int_{x_1}^{x_2} y dx$ $\gamma = 1$

$$dx = -3a \cos^2 t \sin t dt$$

$$\begin{aligned} M &= - \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} a \sin^3 t \cdot 3a \cos^2 t \sin t dt = -3a^2 \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \sin^4 t \cos^2 t dt = -3a^2 \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \sin^2 t (\sin t \cos t)^2 dt = \\ &= -3a^2 \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{1 - \cos 2t}{2} \cdot \frac{\sin^2 2t}{4} dt = -\frac{3a^2}{8} \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} (\sin^2 2t - \sin^2 2t \cos 2t) dt = \\ &= -\frac{3a^2}{8} \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \left(\frac{1 - \cos 4t}{2} - \sin^2 2t \cos 2t \right) dt = -\frac{3a^2}{8} \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \left(\frac{1}{2} - \frac{\cos 4t}{2} - \sin^2 2t \cos 2t \right) dt = \\ &= -\frac{3a^2}{8} \left(\frac{1}{2} t - \frac{1}{8} \sin 4t - \frac{1}{6} \sin^3 2t \right) \Bigg|_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} = -\frac{3a^2}{8} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3\pi}{2} - \frac{1}{8} \sin 6\pi - \frac{1}{6} \sin^3 3\pi - \frac{1}{2} \cdot \pi + \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{8} \sin 4\pi + \frac{1}{6} \sin^3 2\pi \right) = -\frac{3a^2}{8} \left(\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{2} \right) = -\frac{3a^2}{8} \cdot \frac{\pi}{4} = -\frac{3a^2 \pi}{32} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I_y &= \frac{1}{2} \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} y^2 dx = -\frac{1}{2} \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} a^2 \sin^6 t \cdot 3a \cos^2 t \sin t dx = -\frac{3a^3}{2} \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \sin^5 t \cos^2 t dx = \\
&= -\frac{3a^3}{2} \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \sin t (\sin^2 t)^2 \cos^2 t dx = -\frac{3a^3}{2} \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \sin t (1 - \cos^2 t)^2 \cos^2 t dx = \\
&= -\frac{3a^3}{2} \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \sin t (1 - 2\cos^2 t + \cos^4 t) \cos^2 t dx = \\
&= -\frac{3a^3}{2} \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} (\sin t \cos^2 t - 2\sin t \cos^4 t + \sin t \cos^6 t) dx = -\frac{3a^3}{2} \left(-\frac{\cos^3 t}{3} + \frac{2\cos^5 t}{5} - \frac{\cos^7 t}{7} \right) \Bigg|_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} = \\
&= -\frac{3a^3}{2} \left(-\frac{\cos^3 \frac{3\pi}{2}}{3} + \frac{2\cos^5 \frac{3\pi}{2}}{5} - \frac{\cos^7 \frac{3\pi}{2}}{7} + \frac{\cos^3 \pi}{3} - \frac{2\cos^5 \pi}{5} + \frac{\cos^7 \pi}{7} \right) = \\
&= -\frac{3a^3}{2} \left(-\frac{1}{3} + \frac{2}{5} - \frac{1}{7} \right) = -\frac{3a^3}{2} \left(\frac{-35 + 42 - 15}{105} \right) = -\frac{3a^3}{2} \cdot \left(-\frac{8}{105} \right) = \frac{4a^3}{35} \\
y_0 &= \frac{\frac{4a^3}{35}}{\frac{3a^2\pi}{32}} = \frac{4a^3}{35} \cdot \left(-\frac{32}{3a^2\pi} \right) = -\frac{128a}{105\pi} \approx -0,4a
\end{aligned}$$

Координаты центра тяжести $(-0,4a; -0,4a)$

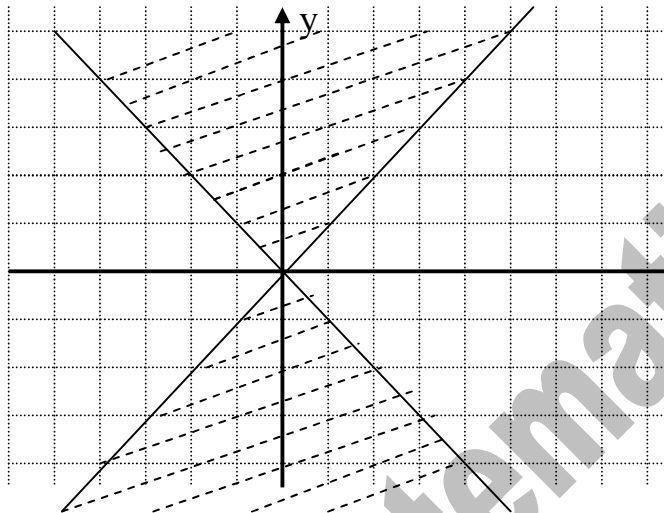
1.3) Найти область определения функции.

$$z = \sqrt{y^2 - x^2}$$

Учитываем, что подкоренное выражение больше либо равно нулю.

$$y^2 - x^2 \geq 0 \Rightarrow y^2 \geq x^2 \Rightarrow |y| \geq |x|$$

Строим на плоскости.



Область определения – множество точек плоскости, лежащих между биссектрисами координатных углов (заштрихованная область) и на прямых $y=x$ и $y=-x$.

2.3) Найти частные производные и частные дифференциалы функции.

$$z = \arctg(x^2 + y^2)$$

Найдём частные производные.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \left(\arctg(x^2 + y^2) \right)'_x = \frac{2x}{1 + (x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \left(\arctg(x^2 + y^2) \right)'_y = \frac{2y}{1 + (x^2 + y^2)^2}$$

Частные дифференциалы:

$$d_x z = \frac{2x}{1 + (x^2 + y^2)^2} dx$$

$$d_y z = \frac{2y}{1 + (x^2 + y^2)^2} dy$$

3.3) Вычислить значения частных производных $f'_x(M_0)$, $f'_y(M_0)$, $f'_z(M_0)$ для данной функции $f(x, y, z)$ в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$f(x, y, z) = (\sin x)^{yz}$$

$$M_0\left(\frac{\pi}{6}, 1, 2\right)$$

<http://www.пярбушко.пф> <http://vk.com/ilovematematika>

Найдём частные производные и их значения в точке M_0

$$\frac{\partial f}{\partial x} = yz(\sin x)^{yz-1} \cdot \cos x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = z \cdot (\sin x)^{yz} \cdot \ln \sin x$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = y \cdot (\sin x)^{yz} \cdot \ln \sin x$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{M_0} = 1 \cdot 2 \cdot (\sin \frac{\pi}{6})^{1 \cdot 2 - 1} \cdot \cos \frac{\pi}{6} = 2 \cdot (\frac{1}{2})^1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 0,87$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{M_0} = 2 \cdot (\sin \frac{\pi}{6})^2 \cdot \ln \sin \frac{\pi}{6} = 2 \cdot \frac{1}{4} \cdot \ln \frac{1}{2} = -0,35$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} \Big|_{M_0} = 1 \cdot (\sin \frac{\pi}{6})^2 \cdot \ln \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{4} \cdot \ln \frac{1}{2} = -0,17$$

4.3) Найти полный дифференциал функции.

$$z = \arctg x + \sqrt{y}$$

Найдём сначала частные производные.

$$(\arctg x + \sqrt{y})'_x = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\arctg x + \sqrt{y})'_y = \frac{1}{2\sqrt{y}}$$

Полный дифференциал:

$$dz = \frac{1}{1+x^2} dx + \frac{1}{2\sqrt{y}} dy$$

5.3) Вычислить значение производной сложной функции $u = u(x, y)$, где

$x = x(t)$, $y = y(t)$, при $t = t_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$u = y^x$$

$$x = \ln(t-1)$$

$$y = e^{\frac{t}{2}}$$

$$t_0 = 2$$

Производную сложной функции ищем в виде:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$\frac{\partial u}{\partial x} = y^x \cdot \ln y$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = x \cdot \frac{y^x}{y}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{t-1}$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{1}{2} e^{\frac{t}{2}}$$

$$\frac{du}{dt} = y^x \cdot \ln y \cdot \frac{1}{t-1} + x \cdot \frac{y^x}{y} \cdot \frac{1}{2} e^{\frac{t}{2}} = y^x \left(\ln y \cdot \frac{1}{t-1} + \frac{x}{y} \cdot \frac{1}{2} e^{\frac{t}{2}} \right) =$$

$$= (e^{\frac{t}{2}})^{\ln(t-1)} \left(\ln e^{\frac{t}{2}} \cdot \frac{1}{t-1} + \frac{\ln(t-1)}{e^{\frac{t}{2}}} \cdot \frac{1}{2} e^{\frac{t}{2}} \right) = \left(e^{\ln(t-1)} \right)^{\frac{t}{2}} \left(\frac{t}{2} \cdot \frac{1}{t-1} + \frac{1}{2} \ln(t-1) \right) =$$

$$= (t-1)^{\frac{t}{2}} \left(\frac{t}{2} \cdot \frac{1}{t-1} + \frac{1}{2} \ln(t-1) \right)$$

$$\frac{du}{dt} \Bigg|_{t_0=2} = (2-1)^{\frac{2}{2}} \left(\frac{2}{2} \cdot \frac{1}{2-1} + \frac{1}{2} \ln(2-1) \right) = 1 \cdot (1+0) = 1$$

6.3) Вычислить значения частных производных функции $z = (x, y)$, заданной неявно, в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$3x - 2y + z = xz + 5 \quad M_0(2, 1, -1)$$

В данном случае

$$F(x, y, z) = 3x - 2y + z - xz - 5$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$$

$$F'_x = 3 - z$$

$$F'_z = 1 - x$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{3-z}{1-x}$$

В точке M_0

$$\frac{\partial z}{\partial x} \Bigg|_{M_0} = -\frac{3+1}{1-2} = -\frac{4}{-1} = 4$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

$$F'_y = -2$$

$$F'_z = 1 - x$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{-2}{1-x} = \frac{2}{1-x}$$

В точке M_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{M_0} = \frac{2}{1-2} = -2$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.3) Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$S: x^2 + y^2 + z^2 - xy + 3z = 7$$

$$M_0(1, 2, 1)$$

Уравнение касательной плоскости ищем в виде:

$$f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + f'_z(z - z_0) = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{f'_x} = \frac{y - y_0}{f'_y} = \frac{z - z_0}{f'_z}$$

$$f'_x = 2x - y$$

$$f'_y = 2y - x$$

$$f'_z = 2z + 3$$

В точке $M_0(1, 2, 1)$

$$f'_x = 2 \cdot 1 - 2 = 0$$

$$f'_y = 2 \cdot 2 - 1 = 3$$

$$f'_z = 2 \cdot 1 + 3 = 5$$

Касательная плоскость:

$$0(x - 1) + 3(y - 2) + 5(z - 1) = 0$$

$$3y + 5z - 11 = 0$$

Нормаль к поверхности:

$$\frac{x - 1}{0} = \frac{y - 2}{3} = \frac{z - 1}{5}$$

2.3) Найти вторые частные производные функции и убедиться, что $z''_{xy} = z''_{yz}$

$$z = \operatorname{tg} \frac{x}{y}$$

Найдём частные производные.

$$z'_x = \left(\operatorname{tg} \frac{x}{y} \right)'_x = \frac{1}{\cos^2 \frac{x}{y}} \cdot \frac{1}{y} = \frac{1}{y \cos^2 \frac{x}{y}}$$

$$z'_y = \left(\operatorname{tg} \frac{x}{y} \right)'_y = \frac{1}{\cos^2 \frac{x}{y}} \cdot \left(-\frac{x}{y^2} \right) = -\frac{x}{y^2 \cos^2 \frac{x}{y}}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$\begin{aligned}
z''_{xy} &= \left(\frac{1}{y \cos^2 \frac{x}{y}} \right)'_y = \left((y \cos^2 \frac{x}{y})^{-1} \right)'_y = -(y \cos^2 \frac{x}{y})^{-2} \cdot (\cos^2 \frac{x}{y} + y \cdot 2 \cos \frac{x}{y} \cdot (-\sin \frac{x}{y}) \cdot (-\frac{x}{y^2})) = \\
&= -\frac{1}{y^2 \cos^4 \frac{x}{y}} \cdot (\cos^2 \frac{x}{y} + 2 \cos \frac{x}{y} \cdot \sin \frac{x}{y} \cdot \frac{x}{y}) = -\frac{1}{y^2 \cos^3 \frac{x}{y}} \cdot (\cos \frac{x}{y} + 2 \cdot \sin \frac{x}{y} \cdot \frac{x}{y}) = \\
&= -\frac{\cos \frac{x}{y} + 2 \cdot \sin \frac{x}{y} \cdot \frac{x}{y}}{y^2 \cos^3 \frac{x}{y}} \\
z''_{yx} &= \left(-\frac{x}{y^2 \cos^2 \frac{x}{y}} \right)'_x = -\frac{1}{y^2} \cdot \frac{\cos^2 \frac{x}{y} - x \cdot 2 \cos \frac{x}{y} \cdot (-\sin \frac{x}{y}) \cdot \frac{1}{y}}{\cos^4 \frac{x}{y}} = \\
&= -\frac{1}{y^2} \cdot \frac{\cos \frac{x}{y} + 2x \sin \frac{x}{y} \cdot \frac{1}{y}}{\cos^3 \frac{x}{y}} = -\frac{\cos \frac{x}{y} + 2 \cdot \sin \frac{x}{y} \cdot \frac{x}{y}}{y^2 \cos^3 \frac{x}{y}} \\
z''_{xy} &= z''_{yx}
\end{aligned}$$

3.3) Проверить, удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция u .

$$u = \ln(x^2 + (y+1)^2)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = (\ln(x^2 + (y+1)^2))'_x = \frac{2x}{x^2 + (y+1)^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = (\ln(x^2 + (y+1)^2))'_y = \frac{2(y+1)}{x^2 + (y+1)^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \left(\frac{2x}{x^2 + (y+1)^2} \right)'_x = \frac{2(x^2 + (y+1)^2) - 4x^2}{(x^2 + (y+1)^2)^2} = \frac{2x^2 + 2(y+1)^2 - 4x^2}{(x^2 + (y+1)^2)^2} = \frac{2(y+1)^2 - 2x^2}{(x^2 + (y+1)^2)^2}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \left(\frac{2(y+1)}{x^2 + (y+1)^2} \right)'_y = \frac{2(x^2 + (y+1)^2) - 4(y+1)^2}{(x^2 + (y+1)^2)^2} = \frac{2x^2 + 2(y+1)^2 - 4(y+1)^2}{(x^2 + (y+1)^2)^2} = \\
&= \frac{2x^2 - 2(y+1)^2}{(x^2 + (y+1)^2)^2} = -\frac{2(y+1)^2 - 2x^2}{(x^2 + (y+1)^2)^2}
\end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{2(y+1)^2 - 2x^2}{(x^2 + (y+1)^2)^2} - \frac{2(y+1)^2 - 2x^2}{(x^2 + (y+1)^2)^2} = 0 - \text{верно}$$

<http://www.рѣбушко.рф>

4.3) Исследовать на экстремум функцию.

$$z = 1 + 15x - 2x^2 - xy - 2y^2$$

Найдём частные производные и приравняем их к нулю.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 15 - 4x - y = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = -x - 4y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 15 - 4x - y = 0 \\ -4y = x \end{cases} \Rightarrow 15 - 4(-4y) - y = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 15y + 15 = 0 \Rightarrow y = -1$$

$$x = -4y$$

$$\text{При } y = -1 \Rightarrow x = -4 \cdot (-1) = 4$$

$M(4; -1)$ - искомая точка.

Проверим знак выражения $AC - B^2$ в этой точке.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -4 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_M = -4 \Rightarrow A = -4$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -4 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_M = -4 \Rightarrow C = -4$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -1 \Rightarrow B = -1 \quad -4 \cdot (-4) - (-1)^2 = 16 - 1 = 15 > 0$$

Так как А и С отрицательны, значит в точке М - максимум.

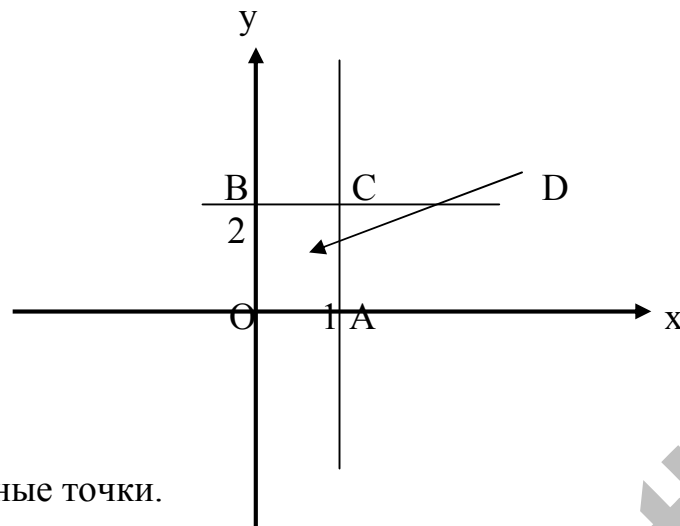
$$z(M) = 1 + 15 \cdot 4 - 2 \cdot 16 - 4 \cdot (-1) - 2 \cdot 1 = 1 + 60 - 32 + 4 - 2 = 31$$

5.3) Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = z(x, y)$ в области $\bar{D}$, ограниченной заданными линиями.

$$z = x^2 + 2xy - 4x + 8y$$

$$\bar{D}: \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ y = 0 \\ y = 2 \end{cases}$$

Строим область $\bar{D}$



1) Найдём стационарные точки.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2x + 2y - 4 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 2x + 8 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -4; y = 6$$

$$P_0(-4, 6) \notin \bar{D}$$

2) Найдём экстремумы на границах области $\bar{D}$

a) $y = 0$

$$z = x^2 - 4x$$

$$\frac{dz}{dx} = 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$$

$$P_1(2, 0) \notin \bar{D}$$

б) $x = 0$

$$z = 8y$$

$$\frac{dz}{dy} = 8 \neq 0$$

Экстремума нет.

в) $y = 2$

$$z = x^2 + 16$$

$$\frac{dz}{dx} = 2x = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow P_2(0; 2) \in D$$

$$z(P_2) = 16$$

г) $x = 1$

$$z = 10y - 3$$

$$\frac{dz}{dy} = 10 \neq 0 \text{ экстремума нет}$$

3) Найдём значения функции в угловых точках.

$O(0;0)$ $A(1;0)$ $B(0;2)$ $C(1;2)$

$$z(O) = 0$$

$$z(A) = 1 + 0 - 4 + 0 = -3$$

$$z(B) = 0 + 0 - 0 + 16 = 16$$

$$z(C) = 1 + 4 - 4 + 16 = 17$$

Ответ: $z_{\max} = 17$ при $x=1; y=2$

$z_{\min} = -3$ при $x=1; y=0$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

vk.com/ilovematematika

1.3) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$y' = (2x - 1) \operatorname{ctgy}$$

Разделяем переменные.

$$\frac{dy}{dx} = (2x - 1) \operatorname{ctgy}$$

$$\int \frac{dy}{\operatorname{ctgy}} = \int (2x - 1) dx \Rightarrow \int \operatorname{tgy} dy = \int (2x - 1) dx$$

$$-\ln(\cos y) = x^2 - x + C.$$

$$\text{Ответ: } \ln(\cos y) = -x^2 + x - C.$$

2.3) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$y - xy' = 2(1 + x^2 y')$$

$$y - xy' = 2 + 2x^2 y'$$

$$y - 2 = (2x^2 + x) y'$$

$$y - 2 = (2x^2 + x) \frac{dy}{dx}$$

$$\int \frac{dy}{y - 2} = \int \frac{dx}{2x^2 + x}$$

$$\int \frac{dx}{x(2x + 1)} = \left| \begin{array}{l} \frac{A}{x} + \frac{B}{2x + 1} = \frac{A(2x + 1) + Bx}{x(2x + 1)} \\ \text{при } x = 0 \quad A = 1 \\ \text{при } x = -\frac{1}{2} \quad -\frac{1}{2}B = 1 \Rightarrow B = -2 \end{array} \right|$$

$$\int \frac{dy}{y - 2} = \int \frac{dx}{x} - 2 \int \frac{dx}{2x + 1}$$

$$\ln|y - 2| = \ln|x| - \ln|2x + 1| + \ln C = \ln \frac{Cx}{2x + 1}$$

$$y - 2 = \frac{Cx}{2x + 1}$$

$$y = \frac{Cx}{2x + 1} + 2$$

3.3) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$(x + 2y)dx - xdy = 0 \quad / : x$$

$$\left(1 + 2\frac{y}{x}\right)dx - dy = 0 \Rightarrow \text{Замена: } \begin{cases} \frac{y}{x} = t \\ y = tx \\ dy = tdx + xdt \end{cases}$$

$$(1 + 2t)dx - tdx - xdt = 0$$

$$(1 + t)dx = xdt \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = \int \frac{dt}{1+t}$$

$$\ln|x| = \ln|1+t| + \ln C = \ln C|1+t|$$

$$x = C(1+t) = C\left(1 + \frac{y}{x}\right) = \frac{C(x+y)}{x}$$

$$x^2 = C(x+y)$$

4.3) Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения.

$$(1-x)(y' + y) = e^{-x} \quad y(0) = 0$$

$$y' + y = \frac{e^{-x}}{1-x}$$

Решаем без правой части.

$$\frac{dy}{dx} = -y \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = -\int dx$$

$$\ln|y| = -x + C$$

$$y = C(x)e^{-x}$$

$$y' = C'(x)e^{-x} - C(x)e^{-x}$$

$$C'(x)e^{-x} - C(x)e^{-x} + C(x)e^{-x} = \frac{e^{-x}}{1-x}$$

$$C'(x) = \frac{1}{1-x} \Rightarrow C(x) = \int \frac{dx}{1-x} = -\ln|1-x| + C_1$$

$$y = (C_1 - \ln(1-x))e^{-x}$$

Учитываем начальное условие:

$$y(0) = 0$$

$$0 = (C_1 - \ln 1)e^0 = C_1 \quad C_1 = 0$$

$$y = -\ln(1-x)e^{-x}$$

Ответ: $y = -\ln(1-x)e^{-x}$

5.3) Решить дифференциальное уравнение

$$y' + 2y = y^2 e^x$$

Замена: $z = y^{1-2} = y^{-1} = \frac{1}{y}$

$$-z' + 2z = e^x \quad z' - 2z = -e^x$$

Решаем без правой части:

$$\frac{dz}{dx} = 2z \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = \int 2dx \Rightarrow \ln z = 2x + C$$

$$z = C(x)e^{2x}$$

$$C'(x)e^{2x} + 2C(x)e^{2x} - 2C(x)e^{2x} = -e^x$$

$$C'(x) = -e^{-x} \Rightarrow C(x) = e^{-x} + C_1$$

$$z = (C_1 + e^{-x})e^{2x} = C_1 e^{2x} + e^x = \frac{1}{y}$$

$$y = \frac{1}{C_1 e^{2x} + e^x}$$

Ответ: $y = \frac{1}{C_1 e^{2x} + e^x}$

1.3) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = \varphi(x)$ при $x = x_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$y'' = \frac{1}{\cos^2 x} \quad x_0 = \frac{\pi}{3} \quad y(0) = 1 \quad y'(0) = \frac{3}{5}$$

$$y' = \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C_1$$

$$y'(0) = \frac{3}{5}$$

$$\frac{3}{5} = \operatorname{tg} 0 + C_1 = 0 + C_1 \Rightarrow C_1 = \frac{3}{5}$$

$$y = \int (\operatorname{tg} x + \frac{3}{5}) dx = -\ln |\cos x| + \frac{3}{5}x + C_3.$$

$$y(0) = 1$$

$$1 = -\ln |\cos 0| + \frac{3}{5} \cdot 0 + C_3 = -0 + 0 + C_3 = 1 \Rightarrow C_3 = 1$$

$$y = -\ln |\cos x| + \frac{3}{5}x + 1$$

$$y\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\ln \left|\cos \frac{\pi}{3}\right| + \frac{3}{5} \cdot \frac{\pi}{3} + 1 \approx 2,32$$

2.3) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$x^3 y'' + x^2 y' = 1 \Rightarrow y'' + \frac{y'}{x} = \frac{1}{x^3}$$

$$y' = z$$

$$y'' = z'$$

$$z' + \frac{z}{x} = \frac{1}{x^3}$$

Решаем без правой части.

$$\Rightarrow \frac{dz}{dx} = -\frac{z}{x} \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = -\int \frac{dx}{x}$$

$$\ln |z| = -\ln |x| + \ln C = \ln \left| \frac{C}{x} \right| \Rightarrow z = \frac{C(x)}{x} \Rightarrow z' = \frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2}$$

$$\frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2} + \frac{C(x)}{x^2} = \frac{1}{x^3} \Rightarrow \frac{C'(x)}{x} = \frac{1}{x^3} \Rightarrow C'(x) = \frac{1}{x^2} \Rightarrow C(x) = \int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} + C_1$$

$$z = \frac{-\frac{1}{x} + C_1}{x} = \frac{C_1}{x} - \frac{1}{x^2} = y' \Rightarrow y = \int \left(\frac{C_1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx = C_1 \ln x + \frac{1}{x} + C_2$$

Ответ: $y = C_1 \ln x + \frac{1}{x} + C_2$

3.3) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$yy'' + (y')^2 = 0$$

$$y(0) = 1$$

$$y'(0) = 1$$

Замена: $y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$

$$ypp' + p^2 = 0 / : p \Rightarrow yp' + p = 0 \Rightarrow y \frac{dp}{dy} = -p$$

$$\int \frac{dp}{p} = - \int \frac{dy}{y} \Rightarrow \ln p = -\ln y + \ln C \Rightarrow p = \frac{C}{y} = y' = \frac{dy}{dx}$$

$$y'(0) = 1$$

$$y(0) = 1$$

$$1 = \frac{C}{1} \Rightarrow C = 1$$

$$y' = \frac{1}{y} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{y} \Rightarrow \int y dy = \int dx$$

$$\frac{1}{2} y^2 = x + C_1 \Rightarrow y^2 = 2x + C_2 \Rightarrow y = \sqrt{2x + C_2}$$

$$y(0) = 1 \Rightarrow 1 = \sqrt{C_2} \Rightarrow C_2 = 1$$

$$y = \sqrt{2x + 1}$$

Ответ: $y = \sqrt{2x + 1}$

4.3) Проинтегрировать уравнение:

$$(2x - y + 1)dx + (2y - x - 1)dy = 0$$

Здесь: $P = 2x - y + 1$; $Q = 2y - x - 1$;

$$\frac{dP}{dy} = -1; \quad \frac{dQ}{dx} = -1;$$

Уравнение в полярных дифференциалах

$$\int (2x - y + 1)dx = x^2 - xy + x$$

$$\int (2y - x - 1)dy = y^2 - xy - y$$

$$C = x^2 + y^2 - xy + x - y$$

Итого получаем: $C = x^2 + y^2 - xy + x - y$

5.3) Записать уравнение кривой, проходящей через точку А, если известно, что угловой коэффициент касательной в любой её точке равен ординате этой точки, увеличенной в k раз.

$$A(-1,3) \quad k = 2$$

Угловой коэффициент касательной в точке равен значению первой производной в этой точке.

$$y' = k$$

По условию:

$$y' = 2y$$

$$\frac{dy}{dx} = 2y$$

$$\int \frac{dy}{y} = 2 \int dx$$

$$\ln|y| = 2x + C$$

$$y = e^{2x+C} = C_1 e^{2x}$$

По условию, кривая проходит через точку

$$A(-1,3) \quad k = 2$$

$$3 = C_1 e^{2 \cdot (-1)} \Rightarrow 3 = C_1 \cdot e^{-2} \Rightarrow C_1 = \frac{3}{e^{-2}} = 3e^2$$

$$y = 3e^2 \cdot e^{2x} = 3e^{2x+2}$$

1.3) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а) $y'' - 4y' = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 4\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0; 2$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{2x} + C_2$

б) $y'' - 4y' + 13y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 4\lambda + 13 = 0$$

$$D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 13 = 16 - 52 = -36$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{4 \pm 6i}{2} = 2 \pm 3i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{2x} (C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$

в) $y'' - 3y' + 2y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$$

$$D = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 1$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{3 \pm 1}{2} = 2; 1$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{2x} + C_2 e^x$

2.3) Найти общее решение:

$$y'' - 2y' - 8y = 12 \sin 2x - 36 \cos 2x$$

Характеристическое уравнение: $\lambda^2 - 2\lambda - 8 = 0$

$$D = 2^2 + 4 \cdot 1 \cdot 8 = 36$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{2 \pm 6}{2} = 4; -2;$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{4x} + C_2 e^{-2x}$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = A \cos 2x + B \sin 2x$

$$y_1' = -2A \sin 2x + 2B \cos 2x$$

$$y_1'' = -4A \cos 2x - 4B \sin 2x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$\begin{aligned} & -4A \cos 2x - 4B \sin 2x + 4A \sin 2x - 4B \cos 2x - 8A \cos 2x - 8B \sin 2x = \\ & = 12 \sin 2x - 36 \cos 2x \end{aligned}$$

$$\begin{cases} -12A - 4B = -36 & A = 3 & B = 0 \\ -12B + 4A = 12 \end{cases}$$

$$y_1 = 3 \cos 2x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 e^{4x} + C_2 e^{-2x} + 3 \cos 2x$$

3.3) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' - 7y' + 12y = 3e^{4x}$$

$$\lambda^2 - 7\lambda + 12 = 0$$

$$D = 7^2 - 4 \cdot 1 \cdot 12 = 1$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{7 \pm 1}{2} = 4; \quad 3;$$

$$\text{Общее решение: } \bar{y} = C_1 e^{4x} + C_2 e^{3x}$$

$$\text{Частное решение: } y_1 = A x e^{4x}$$

$$y_1' = e^{4x} (4Ax + A)$$

$$y_1'' = e^{4x} (16Ax + 8A)$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{4x}

$$16Ax - 8A - 28Ax - 7A + 12Ax = 3$$

$$A = 1$$

$$y_1 = x e^{4x}$$

$$y = \bar{y} + y_1 = (C_1 + x) e^{4x} + C_2 e^{3x}$$

$$\text{Ответ: } y = (C_1 + x) e^{4x} + C_2 e^{3x}$$

4.3) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' + 2y' + 2y = 2x^2 + 8x + 6$$

$$y(0) = 1$$

$$y'(0) = 4$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + 2\lambda + 2 = 0$$

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = -4$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-2 \pm 2i}{2} = -1 \pm i$$

$$\bar{y} = e^{-x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$$

Частное решение:

$$y_1 = Bx^2 + Cx + D$$

$$y_1' = 2Bx + C$$

$$y_1'' = 2B$$

Подставляем в исходное уравнение

$$2B + 4Bx + 2C + 2Bx^2 + 2Cx + 2D = 2x^2 + 8x + 6$$

$$\begin{cases} 2B = 2 \\ 4B + 2C = 8 \\ 2B + 2C + 2D = 6 \end{cases} \Rightarrow B = 1 \Rightarrow C = 2 \Rightarrow D = 0$$

$$y_1 = x^2 + 2x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = e^{-x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x) + x^2 + 2x$$

Учитываем начальные условия.

$$y' = -e^{-x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x) + e^{-x}(-C_1 \sin x + C_2 \cos x) + 2x + 2$$

$$\begin{cases} 4 = -C_1 + C_2 + 2 \\ 1 = C_1 \end{cases} \Rightarrow C_1 = 1 \Rightarrow C_2 = 3$$

Ответ: $y = e^{-x}(\cos x + 3\sin x) + x^2 + 2x$

5.3) Определить и записать структуру частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения по виду функции $f(x)$.

$$2y'' + y' - y = f(x)$$

$$f(x) = (x^2 - 5)e^{-x}$$

$$f(x) = x \sin x$$

Характеристическое уравнение:

$$2\lambda^2 + \lambda - 1 = 0$$

$$D = 1^2 + 4 \cdot 2 \cdot 1 = 9$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-1 \pm 3}{4} = -1; \frac{1}{2}$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{-x} + C_2 e^{\frac{1}{2}x}$

При $f(x) = (x^2 - 5)e^{-x}$

Частное решение: $y^* = (Ax^3 + Bx^2 + Cx)e^{-x}$

При $f(x) = x \sin x$

Частное решение: $y^* = (Ax + B)\cos x + (Cx + D)\sin x$

1.3) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y''' - y'' = 0$$

$$y(0) = y'(0) = 0 \quad y''(0) = -1$$

Характеристическое уравнение:

$$k^3 - k^2 = 0$$

$$k^2(k - 1) = 0$$

$k = 0$ - двойной корень

$$k = 1$$

Общее решение:

$$y = Ax + B + Ce^x$$

Учитываем начальные условия

$$y' = A + Ce^x$$

$$y'' = Ce^x$$

$$\begin{cases} B + Ce^0 = 0 \\ A + Ce^0 = 0 \\ Ce^0 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B + C = 0 \\ A + C = 0 \\ C = -1 \end{cases} \Rightarrow B = 1 \Rightarrow A = 1$$

$$y = x + 1 - e^x$$

2.3) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = -x + 8y \\ y' = x + y \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$x'' = -x' + 8y' \quad y = \frac{1}{8}(x' + x)$$

$$x'' = -x' + 8(x + y) = -x' + 8(x + \frac{1}{8}(x' + x)) = -x' + 8x + x' + x = 9x$$

$$x'' - 9x = 0 \quad \text{Характеристическое уравнение:}$$

$$\lambda^2 - 9 = 0 \Rightarrow \lambda = 3; -3$$

$$\text{Общее решение: } \bar{x} = C_1 e^{-3t} + C_2 e^{3t}$$

$$\text{Найдём } y: y = \frac{1}{8}(x' + x)$$

$$x' = -3C_1 e^{-3t} + 3C_2 e^{3t}$$

$$y = \frac{1}{8}(C_1 e^{-3t} + C_2 e^{3t} - 3C_1 e^{-3t} + 3C_2 e^{3t}) = \frac{1}{8}(-2C_1 e^{-3t} + 4C_2 e^{3t}) = -\frac{1}{4}C_1 e^{-3t} + \frac{1}{2}C_2 e^{3t}$$

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^{-3t} + C_2 e^{3t} \\ y(t) = -\frac{1}{4}C_1 e^{-3t} + \frac{1}{2}C_2 e^{3t} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} -1-\lambda & 8 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (-1-\lambda)(1-\lambda) - 8 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 9 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = 3; -3$$

Решения ищем в виде: $\begin{cases} x_1 = \alpha_1 C_1 e^{3t} \\ y_1 = \beta_1 C_1 e^{3t} \end{cases} u \begin{cases} x_2 = \alpha_2 C_2 e^{-3t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{-3t} \end{cases}$

При $\lambda=3$

$$\begin{cases} (-1-3)\alpha_1 + 8\beta_1 = 0 \\ \alpha_1 + (1-3)\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4\alpha_1 + 8\beta_1 = 0 \\ \alpha_1 - 2\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 - 2\beta_1 = 0 \\ \alpha_1 - 2\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = 1; \beta_1 = \frac{1}{2}$$

При $\lambda=-3$

$$\begin{cases} (-1+3)\alpha_2 + 8\beta_2 = 0 \\ \alpha_2 + (1+3)\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2\alpha_2 + 8\beta_2 = 0 \\ \alpha_2 + 4\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_2 + 4\beta_2 = 0 \\ \alpha_2 + 4\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = 1; \beta_2 = -\frac{1}{4}$$

Ответ: $\begin{cases} x(t) = C_1 e^{-3t} + C_2 e^{3t} \\ y(t) = -\frac{1}{4}C_1 e^{-3t} + \frac{1}{2}C_2 e^{3t} \end{cases}$

3.3) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' - 4y' + 5y = \frac{e^{2x}}{\cos x}$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 - 4\lambda + 5 = 0 \Rightarrow D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = -4 \Rightarrow \lambda_{1/2} = \frac{4 \pm 2i}{2} = 2 \pm i$$

Общее решение: $y = e^{2x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

$$C_1 = C_1(x) \quad C_2 = C_2(x)$$

$$y = e^{2x}(C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x)$$

$$y' = 2e^{2x}(C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x) + e^{2x}(C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x - C_1(x) \sin x + C_2(x) \cos x)$$

Пусть $C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x = 0$

$$y' = e^{2x} ((C_2(x) + 2C_1(x)) \cos x + (2C_2(x) - C_1(x)) \sin x)$$

$$y'' = 2e^{2x} ((C_2(x) + 2C_1(x)) \cos x + (2C_2(x) - C_1(x)) \sin x) + e^{2x} ((C_2'(x) + 2C_1'(x)) \cos x + (2C_2'(x) - C_1'(x)) \sin x - (C_2(x) + 2C_1(x)) \sin x + (2C_2(x) - C_1(x)) \cos x)$$

Подставляем в исходное уравнение, предварительно сократив на e^{2x} .

$$2C_2(x) \cos x + 4C_1(x) \cos x + 2C_2(x) \sin x - C_1(x) \sin x + C_2'(x) \cos x + 2C_1'(x) \cos x + 2C_2'(x) \sin x - C_1'(x) \sin x - C_2(x) \sin x - 2C_1(x) \sin x + 2C_2(x) \cos x - C_1(x) \cos x - 4C_2(x) \cos x - 8C_1(x) \cos x - 8C_2(x) \sin x + 4C_1(x) \sin x + 5C_1(x) \cos x + 5C_2(x) \sin x = \frac{1}{\cos x}$$

$$C_1'(x)(2 \cos x - \sin x) + C_2'(x)(\cos x + 2 \sin x) = \frac{1}{\cos x}$$

$$\begin{cases} C_1'(x)(2 \cos x - \sin x) + C_2'(x)(\cos x + 2 \sin x) = \frac{1}{\cos x} \\ C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x = 0 \end{cases}$$

Решаем систему уравнений методом Крамера.

$$\begin{pmatrix} 2 \cos x - \sin x & \cos x + 2 \sin x \\ \cos x & \sin x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\cos x}$$

$$\Delta = 2 \sin x \cos x - \sin^2 x - \cos^2 x - 2 \sin x \cos x = -1$$

$$\Delta_{C_1} = \begin{vmatrix} \frac{1}{\cos x} & \cos x + 2 \sin x \\ 0 & \sin x \end{vmatrix} = \frac{\sin x}{\cos x} = \operatorname{tg} x$$

$$\Delta_{C_2} = \begin{vmatrix} 2 \cos x - \sin x & \frac{1}{\cos x} \\ \cos x & 0 \end{vmatrix} = -1$$

$$C_1'(x) = \frac{\Delta_{C_1}}{\Delta} = \frac{\operatorname{tg} x}{-1} = -\operatorname{tg} x$$

$$C_2'(x) = \frac{\Delta_{C_2}}{\Delta} = \frac{-1}{-1} = 1$$

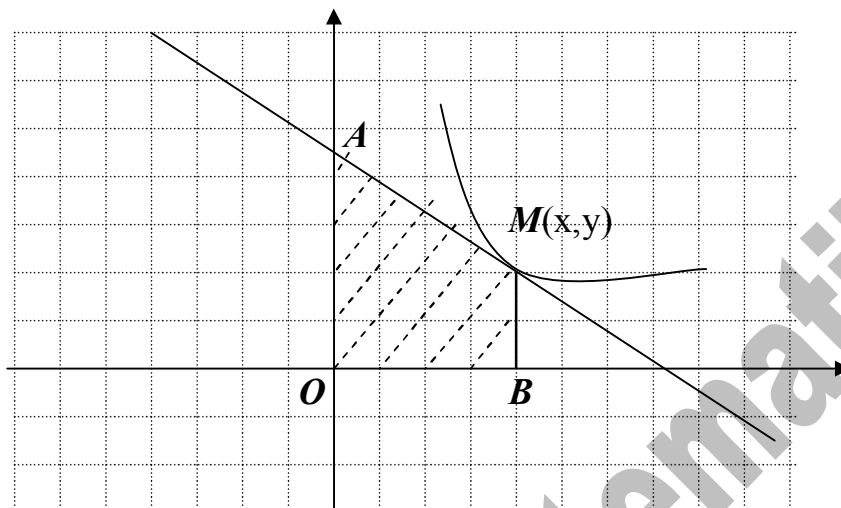
$$C_1(x) = \int \operatorname{tg} x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = -\int \frac{d(\cos x)}{\cos x} = -\ln |\cos x| + C_3$$

$$C_2(x) = \int dx = x + C_4$$

$$\text{Ответ: } y = e^{2x} ((C_3 - \ln |\cos x|) \cos x + (x + C_4) \sin x)$$

4.3) Записать уравнения кривых, обладающих следующим свойством: площадь трапеции, ограниченной осями координат, касательной кривой и перпендикуляром, опущенным из точки касания на ось абсцисс, есть величина постоянная, равная $3a^2$.

Строим схематический чертёж.



Выразим площадь трапеции через x , y и y'
 y' - угловой коэффициент касательной в точке $A(x, y)$

$$S = \frac{a+b}{2}h \text{ - площадь трапеции}$$

$$a = |AO| \quad b = |MB| \quad h = |OB|$$

$$|AO| = y - y'x \quad |MB| = y \quad |OB| = x$$

$$\text{По условию: } \frac{y - y'x + y}{2} \cdot x = 3a^2 \Rightarrow \frac{2y - y'x}{2} x = 3a^2 \Rightarrow yx - \frac{1}{2}y'x^2 = 3a^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}y'x^2 - xy = -3a^2 \quad / : x^2 \quad / \cdot 2 \Rightarrow y' - \frac{2y}{x} = -\frac{6a^2}{x^2}$$

$$\text{Решаем без правой части} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x} \quad \int \frac{dy}{y} = \int \frac{2dx}{x}$$

$$\ln|y| = 2\ln|x| + 2\ln\sqrt{C} = \ln Cx^2 \quad y = Cx^2 \quad C = C(x) \quad y = C(x)x^2$$

$$y' = C'(x)x^2 + 2xC(x)$$

$$C'(x)x^2 + 2xC(x) - 2xC(x) = -\frac{6a^2}{x^2} \Rightarrow C'(x) = -\frac{6a^2}{x^4}$$

$$C(x) = -6a^2 \int \frac{dx}{x^4} = -6a^2 \cdot \frac{1}{-3x^3} = \frac{2a^2}{x^3} + C_1$$

$$y = \left(\frac{2a^2}{x^3} + C_1\right)x^2 = \frac{2a^2}{x} + C_1x^2$$

$$\text{Ответ: Искомая линия имеет вид: } y = \frac{2a^2}{x} + C_1x^2$$

1.3) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+5)(2n+7)}$$

Докажем сходимость ряда.

$$(2n+5)(2n+7) = 4n^2 + 24n + 35$$

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{4n^2 + 24n + 35}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 + 24n + 35}{n^2} = 4 - \text{действительное число.}$$

Оба ряда сходятся одновременно.

Найдём сумму ряда. Разложим на простейшие дроби.

$$\frac{A}{2n+5} + \frac{B}{2n+7} = \frac{A(2n+7) + B(2n+5)}{(2n+5)(2n+7)} = \frac{1}{(2n+5)(2n+7)}$$

$$n = -\frac{7}{2} \Rightarrow -2B = 1 \Rightarrow B = -\frac{1}{2}$$

$$n = -\frac{5}{2} \Rightarrow 2A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{(2n+5)(2n+7)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2n+7} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2n+5}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+5)(2n+7)} &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+5} - \frac{1}{2n+7} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{7} - \frac{1}{9} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \frac{1}{11} - \frac{1}{13} + \dots \right) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{10} \end{aligned}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+5)(2n+7)} = \frac{1}{10}$$

2.3) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{7}{8} \right)^n \left(\frac{1}{n} \right)^7$$

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

$$|a_{n+1}| = \left(\frac{7}{8}\right)^{n+1} \left(\frac{1}{n+1}\right)^7; \quad |a_n| = \left(\frac{7}{8}\right)^n \left(\frac{1}{n}\right)^7$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{7}{8}\right)^{n+1} \left(\frac{1}{n+1}\right)^7}{\left(\frac{7}{8}\right)^n \left(\frac{1}{n}\right)^7} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{7}{8}\right)^n \cdot \frac{7}{8} \cdot \left(\frac{1}{n+1}\right)^7}{\left(\frac{7}{8}\right)^n \left(\frac{1}{n}\right)^7} = \frac{7}{8} < 1$$

Ряд сходится.

3.3) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\operatorname{arctg} \frac{1}{2n+1}\right)^n$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\operatorname{arctg} \frac{1}{2n+1}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{arctg} \frac{1}{2n+1}$$

При $n \rightarrow \infty$ арктангенс стремится к нулю.

Можно заменить арктангенс эквивалентной величиной $\frac{1}{2n+1}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{arctg} \frac{1}{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} = 0 < 1$$

Ряд сходится

4.3) Исследовать сходимость ряда с положительными членами.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1) \ln^3(2n+1)}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{(2n+1) \ln^3(2n+1)} = \frac{1}{2} \int_1^{\infty} \frac{d(\ln(2n+1))}{\ln^3(2n+1)} = -\frac{1}{4 \ln^2(2n+1)} \Big|_1^{\infty} =$$

$$= -\frac{1}{4} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln^2(2n+1)} - \frac{1}{\ln^2(2+1)} \right) = -\frac{1}{4} \left(0 - \frac{1}{\ln^2 3} \right) = \frac{1}{4 \ln^2 3}$$

Интеграл сходится, значит и ряд сходится.

5.3) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5n+2}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{5n+2} dn = \frac{1}{5} \int_1^{\infty} \frac{d(5n+2)}{5n+2} = \frac{1}{5} (\ln(5n+2)) \Big|_1^{\infty} = \frac{1}{5} (\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(5n+2) - \ln 7) = \infty$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

6.3) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2n^2+1}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

Сравним с расходящимся гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n-1}{2n^2+1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - n}{2n^2 + 1} = 1 - \text{действительное число.}$$

Оба ряда расходятся одновременно.

7.3) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\ln n}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} = 0 - \text{условие выполняется.}$$

2. Исследуем соответствующий положительный ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$$

Сравним с расходящимся гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

Каждый элемент исходного ряда больше соответствующего элемента расходящегося гармонического ряда. Значит, исходный ряд расходится.

Вывод: Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ сходится условно.

8.3) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2+1}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2+1} = 0 - \text{выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$, используя интегральный признак

Коши:

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{n^2 + 1} = \arctg n \Big|_1^{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} \arctg n - \arctg 1 = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

Интеграл сходится, значит и ряд сходится.

Вывод: Исходный ряд сходится абсолютно.

vk.com/ilovematematika

1.3) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n}}{8^n}$$

Найдём радиус сходимости, применив непосредственно признак Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{3n+3}}{8^{n+1}} \cdot \frac{8^n}{x^{3n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{3n+3} \cdot 8^n}{x^{3n} \cdot 8^{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{3n} \cdot x^3 \cdot 8^n}{x^{3n} \cdot 8^n \cdot 8} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^3}{8} \right| < 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -8 < x^3 < 8 \Rightarrow -2 < x < 2$$

$x \in (-2; 2)$ интервал сходимости.

Исследуем на концах интервала.

При $x = -2$ получаем знакочередующийся ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{3n}}{8^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n - \text{ряд расходится}$$

При $x = 2$ получаем ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2)^{3n}}{8^n} = \sum_{n=1}^{\infty} 1 - \text{ряд расходится}$$

Ответ: $x \in (-2; 2)$

2.3) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln^2 x}{n^n}$$

Воспользуемся непосредственно радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{\ln^2 x}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\ln x}{n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{|n|} < 1 - \text{выполняется всегда}$$

$x \in (-\infty; +\infty)$ интервал сходимости - вся числовая ось.

Ответ: $x \in (-\infty; +\infty)$

3.3) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{2^n}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{\frac{2^n}{2^{n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^{n+1}}{2^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^n \cdot 2}{2^n} \right| = 2$$

$$R = 2 \Rightarrow -2 < x - 2 < 2$$

$$0 < x < 4$$

Исследуем на концах интервала.

При $x = 0$ получаем знакочередующийся ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(0-2)^n}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$

Ряд расходится.

При $x = 4$ получаем знакочередующийся ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4-2)^n}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2)^n}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} 1$

Ряд расходится.

Ответ: $0 < x < 4$

4.3) Разложить в ряд Маклорена функцию и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = \sin x^2$$

Разложим в ряд Маклорена.

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots$$

Воспользуемся разложением в степенной ряд:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

$$\sin x^2 = x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \dots$$

Итого получаем:

$$f(x) = x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-1)!} x^{4n-2}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\begin{aligned} R &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{(2n+1)!} x^{4n+2}}{\frac{1}{(2n-1)!} x^{4n-2}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{4n+2} \cdot (2n-1)!}{x^{4n-2} \cdot (2n+1)!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{4n-2+4} \cdot (2n-1)!}{x^{4n-2} \cdot (2n-1)!(2n)(2n+1)} \right| = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{4n-2} \cdot x^4}{x^{4n-2} \cdot (2n)(2n+1)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^4}{(2n)(2n+1)} \right| = 0 < 1 \end{aligned}$$

Ряд сходится всюду: $|x| < \infty$

5.3) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответственным образом подобранной функции.

$$\sin 1 \quad \alpha = 0,00001$$

Воспользуемся разложением:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

$$x = 1$$

$$\sin 1 = 1 - \frac{1^3}{3!} + \frac{1^5}{5!} - \frac{1^7}{7!} + \frac{1^9}{9!} - \dots = 1 - 0,166667 + 0,008333 - 0,000198 + 0,000003 = 0,841471$$

С точностью до 0,00001

$$\sin 1 = 0,84147$$

6.3) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^{0,2} \sqrt{x} e^{-x} dx$$

Воспользуемся разложением:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

$$e^{-x} = 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

$$\sqrt{x} e^{-x} = \sqrt{x} - \frac{x\sqrt{x}}{1!} + \frac{x^2\sqrt{x}}{2!} - \frac{x^3\sqrt{x}}{3!} + \frac{x^4\sqrt{x}}{4!} - \dots = x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{6}x^{\frac{7}{2}} + \frac{1}{24}x^{\frac{9}{2}} - \dots$$

$$\int_0^{0,2} \sqrt{x} e^{-x} dx = \int_0^{0,2} (x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{6}x^{\frac{7}{2}} + \frac{1}{24}x^{\frac{9}{2}} - \dots) dx =$$

$$= \left(\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} - \frac{x^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^{\frac{7}{2}}}{\frac{7}{2}} - \frac{1}{6} \cdot \frac{x^{\frac{9}{2}}}{\frac{9}{2}} + \frac{1}{24} \cdot \frac{x^{\frac{11}{2}}}{\frac{11}{2}} \right) \Bigg|_0^{0,2} =$$

$$= \left(\frac{2}{3}\sqrt{x^3} - \frac{2}{5}\sqrt{x^5} + \frac{1}{7}\sqrt{x^7} - \frac{1}{27}\sqrt{x^9} + \frac{1}{132}\sqrt{x^{11}} \right) \Bigg|_0^{0,2} =$$

$$= \frac{2}{3}\sqrt{0,2^3} - \frac{2}{5}\sqrt{0,2^5} + \frac{1}{7}\sqrt{0,2^7} - \frac{1}{27}\sqrt{0,2^9} + \frac{1}{132}\sqrt{0,2^{11}} =$$

$$= 0,0596 - 0,0072 + 0,0005 = 0,0539$$

С точностью до 0,001

$$\int_0^{0.2} \sqrt{x} e^{-x} dx = 0,054$$

7.3) Найти три первых отличных от нуля члена разложения в степенной ряд решения $y=y(x)$ дифференциального уравнения $y'=f(x,y)$, удовлетворяющего начальному условию $y(0)=y_0$.

$$y' = x^2 - y^2 \quad y(0) = \frac{1}{2}$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = \frac{1}{2}$$

$$f'(x_0) = y'(x_0) = 0^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = -\frac{1}{4}$$

$$f''(x) = y''(x) = 2x - 2yy'$$

$$f''(x_0) = 2 \cdot 0 - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}$$

$$f'''(x) = 2 - 2(y'y' + yy'') = 2 - 2y'^2 - 2yy''$$

$$f'''(x_0) = 2 - 2 \cdot \frac{1}{16} - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = 2 - \frac{1}{8} - \frac{1}{4} = \frac{16-1-2}{8} = \frac{13}{8}$$

$$\text{Итого получаем: } y = \frac{1}{2} + \frac{-\frac{1}{4}}{1!}x + \frac{\frac{1}{4}}{2!}x^2 + \frac{\frac{13}{8}}{3!}x^3 + \dots = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}x + \frac{1}{8}x^2 + \frac{13}{48}x^3 + \dots$$

8.3) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y' = x + y^2 \quad y(0) = 1 \quad k = 3$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(x_0)}{4!}x^4 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 1 \quad f'(x_0) = 0 + 1^2 = 1$$

$$f''(x) = 1 + 2yy' \quad f''(x_0) = 1 + 2 \cdot 1 \cdot 1 = 3$$

$$\text{Итого получаем: } y = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{3}{2!}x^2 + \dots = 1 + x + \frac{3}{2}x^2 + \dots$$

1.3) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0 \\ x+2, & 0 \leq x < \pi \end{cases} \quad \text{в интервале } (-\pi; \pi).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 0 dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (x+2) dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{(x+2)^2}{2} \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} \left(\frac{(\pi+2)^2}{2} - \frac{(0+2)^2}{2} \right) =$$

$$= \frac{1}{2\pi} (\pi^2 + 4\pi + 4 - 4) = \frac{\pi^2 + 4\pi}{2\pi} = \frac{1}{2} (\pi + 4)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (x+2) \cos kx dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ x+2 = U \quad dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(\frac{x+2}{k} \sin kx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{k} \int_0^{\pi} \sin kx dx \right) =$$

$$\frac{1}{\pi} \left(\frac{x+2}{k} \sin kx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{k^2 \pi} (\cos k\pi - \cos 0) =$$

$$= \frac{1}{k^2 \pi} (\cos k\pi - 1) = \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ -\frac{2}{k^2 \pi}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases}$$

Принимаем $k = 2n - 1$

$$a_k = a_{2n-1} = -\frac{2}{(2n-1)^2 \pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (x+2) \sin kx dx = \left| \begin{array}{l} x+2 = U \quad dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{x+2}{k} \cos kx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{k} \int_0^{\pi} \cos kx dx \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{x+2}{k} \cos kx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{k^2} \sin kx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{x+2}{k} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = -\frac{1}{k\pi} ((\pi+2) \cos k\pi - 2 \cos 0) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} ((\pi+2)(-1)^k - 2) = \frac{1}{k\pi} (2 - (-1)^k \cdot (\pi+2))$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{\pi+4}{4} - \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2 - (-1)^k \cdot (\pi+2)) \sin nx}{n}$$

2.3) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(0; \pi)$, доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

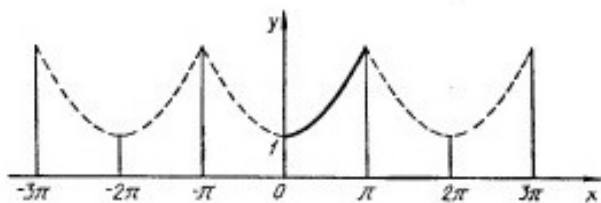
$$f(x) = 2^x$$

Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 2^x dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2^x}{\ln 2} \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi \cdot \ln 2} (2^{\pi} - 2^0) = \frac{2}{\pi \cdot \ln 2} (2^{\pi} - 1)$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 2^x \cos nx dx$$



$$\int_0^{\pi} 2^x \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} 2^x = U \Rightarrow dU = 2^x \ln 2 \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = \frac{2^x}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{\ln 2}{n} \int_0^{\pi} 2^x \sin nx dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} 2^x = U \Rightarrow dU = 2^x \ln 2 \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = \frac{2^x}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{\ln 2}{n} \left(-\frac{2^x}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{\ln 2}{n} \int_0^{\pi} \cos nx dx \right) =$$

$$= \frac{2^x}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{\ln 2}{n^2} \cdot 2^x \cos nx \Big|_0^{\pi} - \frac{\ln^2 2}{n^2} \int_0^{\pi} \cos nx dx$$

$$\left(1 + \frac{\ln^2 2}{n^2} \right) \int_0^{\pi} \cos nx dx = \frac{2^x}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{\ln 2}{n^2} \cdot 2^x \cos nx \Big|_0^{\pi}$$

$$\int_0^{\pi} 2^x \cos nx dx = \frac{1}{1 + \frac{\ln^2 2}{n^2}} \left(\frac{2^x}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{\ln 2}{n^2} \cdot 2^x \cos nx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{n^2}{n^2 + \ln^2 2} \left(\frac{2^{\pi}}{n} \sin \pi - \frac{2^0}{n} \sin 0 + \right.$$

$$\left. + \frac{\ln 2}{n^2} \cdot (2^{\pi} \cos \pi x - 2^0 \cos 0) \right) = \frac{n^2}{n^2 + \ln^2 2} \cdot \frac{\ln 2}{n^2} \cdot (2^{\pi} \cdot (-1)^n - 1) = \frac{\ln 2 \cdot (2^{\pi} \cdot (-1)^n - 1)}{n^2 + \ln^2 2}$$

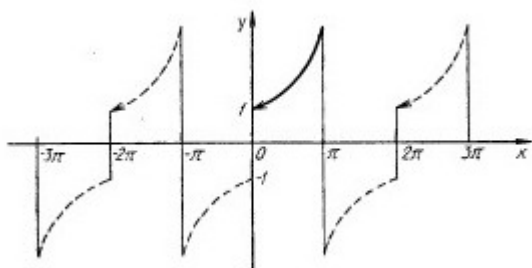
$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 2^x \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{\ln 2 \cdot (2^{\pi} \cdot (-1)^n - 1)}{n^2 + \ln^2 2} \right) = \frac{2 \ln 2 \cdot (2^{\pi} \cdot (-1)^n - 1)}{\pi (n^2 + \ln^2 2)}$$

Разложение имеет вид:

$$2^x = \frac{1}{\pi \cdot \ln 2} (2^{\pi} - 1) + \frac{2 \ln 2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2^{\pi} \cdot (-1)^n - 1)}{n^2 + \ln^2 2} \cos nx$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 2^x \sin nx dx$$



$$\int_0^{\pi} 2^x \sin nx dx = \left| \begin{array}{l} 2^x = U \Rightarrow dU = 2^x \ln 2 \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = -\frac{2^x}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{\ln 2}{n} \int_0^{\pi} 2^x \cos nx dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} 2^x = U \Rightarrow dU = 2^x \ln 2 \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = -\frac{2^x}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{\ln 2}{n} \left(\frac{2^x}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{\ln 2}{n} \int_0^{\pi} \sin nx dx \right) =$$

$$= -\frac{2^x}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{\ln 2}{n^2} \cdot 2^x \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{\ln^2 2}{n^2} \int_0^{\pi} \sin nx dx$$

$$\left(1 + \frac{\ln^2 2}{n^2} \right) \int_0^{\pi} \sin nx dx = -\frac{2^x}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{\ln 2}{n^2} \cdot 2^x \sin nx \Big|_0^{\pi}$$

$$\int_0^{\pi} 2^x \sin nx dx = \frac{1}{1 + \frac{\ln^2 2}{n^2}} \left(-\frac{2^x}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{\ln 2}{n^2} \cdot 2^x \sin nx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{n^2}{n^2 + \ln^2 2} \left(-\frac{2^{\pi}}{n} \cos \pi n + \frac{2^0}{n} \cos 0 \right) =$$

$$= \frac{n^2}{n^2 + \ln^2 2} \left(-\frac{2^{\pi}}{n} (-1)^n + \frac{1}{n} \right) = \frac{n}{n^2 + \ln^2 2} (1 - (-1)^n \cdot 2^{\pi})$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 2^x \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{n(1 - (-1)^n \cdot 2^{\pi})}{n^2 + \ln^2 2} \right) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{n \cdot ((-1)^{n+1} \cdot 2^{\pi} + 1)}{n^2 + \ln^2 2}$$

Разложение имеет вид:

$$2^x = \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{((-1)^{n+1} \cdot 2^{\pi} + 1)}{n^2 + \ln^2 2} n \cdot \sin nx$$

3.3) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = e^x \quad \text{в интервале } (-2;2).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 e^x dx = \frac{1}{2} \cdot e^x \Big|_{-2}^2 = \frac{1}{2} (e^2 - e^{-2}) = sh2 \quad a_k = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 e^x \cos \frac{k\pi x}{2} dx$$

Для упрощения вычислений, воспользуемся готовой формулой:

$$\int e^{ax} \cos bxdx = \frac{a \cos bx + b \sin bx}{a^2 + b^2} e^{ax} + C$$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{2} \int_{-2}^2 e^x \cos \frac{k\pi x}{2} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{\cos \frac{k\pi x}{2} + \frac{k\pi}{2} \sin \frac{k\pi x}{2}}{1 + \frac{k^2 \pi^2}{4}} e^x \Big|_{-2}^2 = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{4 + k^2 \pi^2} \cdot ((\cos k\pi + \frac{k\pi}{2} \sin k\pi) e^2 - (\cos k\pi - \frac{k\pi}{2} \sin k\pi) e^{-2}) = \\ &= \frac{2}{4 + k^2 \pi^2} \cdot (((-1)^k + \frac{k\pi}{2} \cdot 0) e^2 - ((-1)^k - \frac{k\pi}{2} \cdot 0) e^{-2}) = \frac{2}{4 + k^2 \pi^2} \cdot ((-1)^k e^2 - (-1)^k e^{-2}) = \\ &= \frac{2(-1)^k}{4 + k^2 \pi^2} \cdot (e^2 - e^{-2}) = \frac{4 \cdot (-1)^k}{4 + k^2 \pi^2} \cdot \frac{e^2 - e^{-2}}{2} = \frac{4 \cdot (-1)^k}{4 + k^2 \pi^2} \cdot sh2 \end{aligned}$$

$$a_k = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 e^x \sin \frac{k\pi x}{2} dx$$

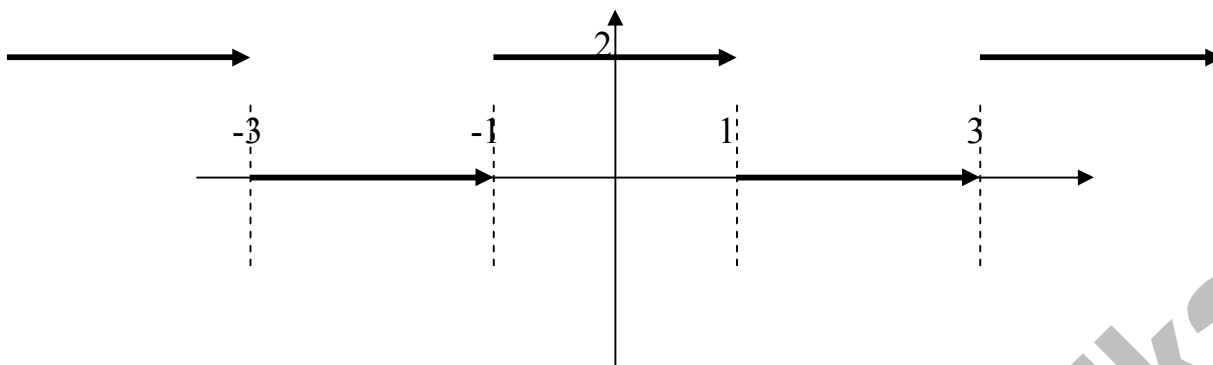
$$\int e^{ax} \sin bxdx = \frac{a \sin bx - b \cos bx}{a^2 + b^2} e^{ax} + C$$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{2} \int_{-2}^2 e^x \sin \frac{k\pi x}{2} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin \frac{k\pi x}{2} - \frac{k\pi}{2} \cos \frac{k\pi x}{2}}{1 + \frac{k^2 \pi^2}{4}} e^x \Big|_{-2}^2 = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{4 + k^2 \pi^2} \cdot ((\sin k\pi - \frac{k\pi}{2} \cos k\pi) e^2 - (-\sin k\pi - \frac{k\pi}{2} \cos k\pi) e^{-2}) = \\ &= \frac{2}{4 + k^2 \pi^2} \cdot ((0 - \frac{k\pi}{2} \cdot (-1)^k) e^2 - (-0 - \frac{k\pi}{2} \cdot (-1)^k) e^{-2}) = \frac{2}{4 + k^2 \pi^2} \cdot ((-\frac{k\pi}{2} \cdot (-1)^k) e^2 - \\ &- (-\frac{k\pi}{2} \cdot (-1)^k) e^{-2}) = \frac{2 \cdot (-1)^k}{4 + k^2 \pi^2} \cdot (-k\pi) \cdot \frac{(e^2 - e^{-2})}{2} = \frac{2 \cdot (-1)^{k+1} \cdot k\pi}{4 + k^2 \pi^2} \cdot sh2 \end{aligned}$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{sh2}{2} + 4sh2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4 + n^2 \pi^2} \cos \frac{n\pi x}{2} + 2\pi sh2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot n}{4 + n^2 \pi^2} \sin \frac{n\pi x}{2}$$

4.3) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} 2 & -1 < x < 1 \\ 0 & 1 < x < 3 \end{cases} \quad \omega = 4$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (2) dx = x \Big|_{-1}^1 = 1 + 1 = 2$$

$$a_n = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 2 \cos \frac{n\pi x}{2} dx = \int_{-1}^1 \cos \frac{n\pi x}{2} dx = \frac{2}{\pi n} \sin \frac{n\pi x}{2} \Big|_{-1}^1 = \frac{2}{\pi n} (\sin \frac{n\pi}{2} + \sin \frac{n\pi}{2}) = \frac{2}{\pi n} \sin \frac{n\pi}{2}$$

$$b_n = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 2 \sin \frac{n\pi x}{2} dx = \int_{-1}^1 \sin \frac{n\pi x}{2} dx = -\frac{2}{\pi n} \cos \frac{n\pi x}{2} \Big|_{-1}^1 = -\frac{2}{\pi n} (\cos \frac{n\pi}{2} - \cos \frac{n\pi}{2}) = 0$$

Получаем ряд:

$$f(x) = \frac{2}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi n}{2} \cos \frac{n\pi x}{2} = 1 + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi n}{2} \cos \frac{n\pi x}{2}$$

5.3) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = x^2 \quad [-\pi; \pi]$$

Найдём коэффициенты Фурье.

Функция чётная, значит не содержит синусов

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{3} \cdot \pi^3 = \frac{2\pi^2}{3}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} x^2 = U \Rightarrow 2x dx = dU \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = \frac{2}{\pi} \left(\frac{x^2}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{n} \int_0^{\pi} x \sin nx dx \right) =$$

$$= -\frac{4}{\pi n} \int_0^{\pi} x \sin nx dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = -\frac{4}{\pi n} \left(-\frac{x}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx dx \right) =$$

$$= -\frac{4}{\pi n} \left(-\frac{x}{n} \cos nx \Big|_0^\pi + \frac{1}{n^2} \sin nx \Big|_0^\pi \right) = -\frac{4}{\pi n} \left(-\frac{x}{n} \cos nx \Big|_0^\pi \right) = \frac{4}{\pi n^2} (\cos \pi n - \cos 0) =$$

$$= \frac{4}{\pi n^2} (\cos \pi n - 1) = \begin{cases} 0, & \text{если } n - \text{чётное} \\ -\frac{8}{\pi n^2} & - \text{если } n - \text{нечётное} \end{cases}$$

Принимаем $n = 2k + 1$

$$a_{2k+1} = -\frac{8}{\pi(2k+1)^2}$$

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{\pi^2}{3} - \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{(2n+1)^2}$$

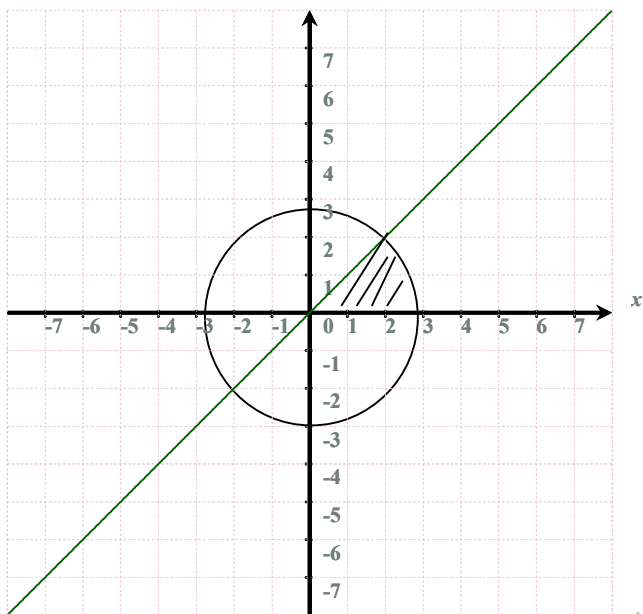
Полагаем $x = 0$

$$0 = \frac{\pi^2}{3} - \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} \Rightarrow \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{3} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{24}$$

1.3) Представить двойной интеграл $\iint f(x,y)dx dy$ в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по y , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: x = \sqrt{8-y^2} \quad y = x \quad y \geq 0$$

Строим данную область.



Найдём абсциссу точки пересечения.

$$\sqrt{8-y^2} = y \Rightarrow 8-y^2 = y^2 \Rightarrow 2y^2 = 8 \Rightarrow y^2 = 4 \Rightarrow y = 2 \Rightarrow x = 2$$

Интеграл с внешним интегрированием по y запишется в виде:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_0^2 dy \int_0^x f(x,y)dx + \int_2^{\sqrt{8}} dx \int_0^{\sqrt{8-x^2}} f(x,y)dy$$

Интеграл с внешним интегрированием по x запишется в виде:

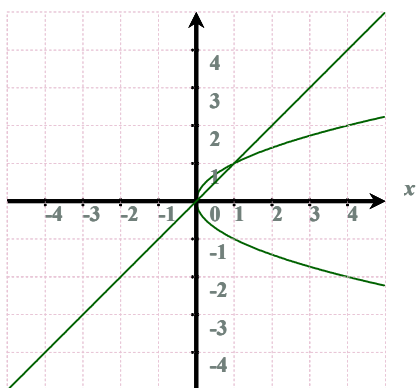
$$\iint f(x,y)dx dy = \int_0^2 dy \int_y^{\sqrt{8-y^2}} f(x,y)dx$$

2.3) Вычислить двойной интеграл по области D , ограниченной указанными линиями.

Решение:

$$\iint_D (x+y)dx dy \quad D: y^2 = x \quad y = x$$

Строим область D :



$$\begin{aligned} \iint_D dx \int_x^{\sqrt{x}} (x+y) dy &= \int_0^1 dx \left(xy + \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_x^{\sqrt{x}} = \int_0^1 dx \left(\sqrt{x^3} + \frac{1}{2} x - x^2 - \frac{1}{2} x^2 \right) = \\ &= \int_0^1 \left(\sqrt{x^3} + \frac{1}{2} x - \frac{3}{2} x^2 \right) dx = \left(\frac{2}{5} \sqrt{x^5} + \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{2} x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{2}{5} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = \frac{8+5-10}{20} = \frac{3}{20} \end{aligned}$$

3.3) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

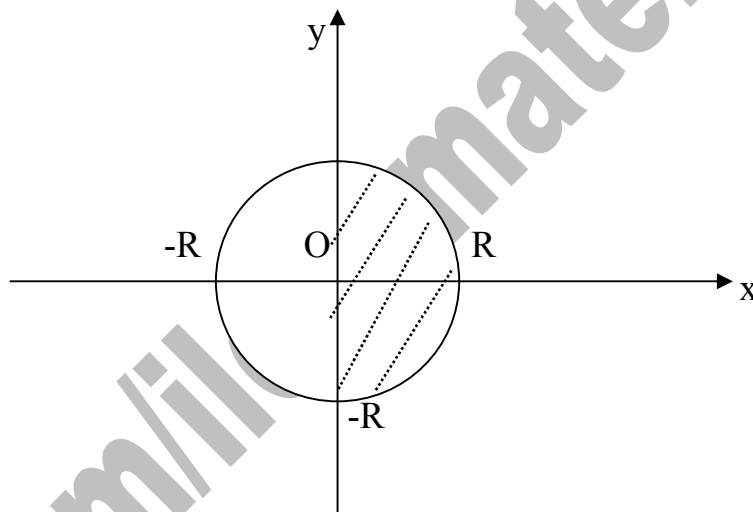
Решение:

$$\int_0^R dx \int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}} \frac{\operatorname{tg} \sqrt{x^2+y^2}}{-\sqrt{x^2+y^2}} dy$$

Имеем:

$$0 \leq x \leq R \quad -\sqrt{R^2-x^2} \leq y \leq \sqrt{R^2-x^2}$$

$x^2 + y^2 = R^2$ - окружность



Перейдем к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

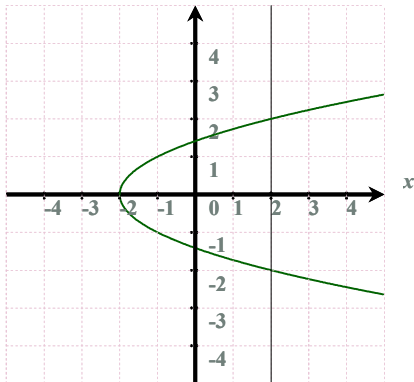
$$-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq R$$

$$\begin{aligned} \int_D &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^R \rho \frac{\operatorname{tg} \rho}{-\rho} d\rho = - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^R \operatorname{tg} \rho d\rho = - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \cdot \frac{1}{\cos^2 \rho} \Big|_0^R = - \frac{1}{\cos^2 R} \cdot \varphi \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= - \frac{1}{\cos^2 R} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = - \frac{\pi}{\cos^2 R} \end{aligned}$$

4.3) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.

$$y^2 = x + 2 \quad x = 2$$

Строим данную фигуру.



$$S = 2 \int_{-2}^2 dx \int_0^{\sqrt{x+2}} dy = 2 \int_{-2}^2 \sqrt{x+2} dx = 2 \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(x+2)^3} \Big|_{-2}^2 = \frac{4}{3} (\sqrt{4^3} - 0) = \frac{4}{3} \cdot 8 = \frac{32}{3}$$

5.3) Вычислить с помощью двойного интеграла в полярных координатах площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной уравнением в декартовых координатах.

$$(x^2 + y^2)^3 = a^2 x^2 (4x^2 + 3y^2)$$

Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi$$

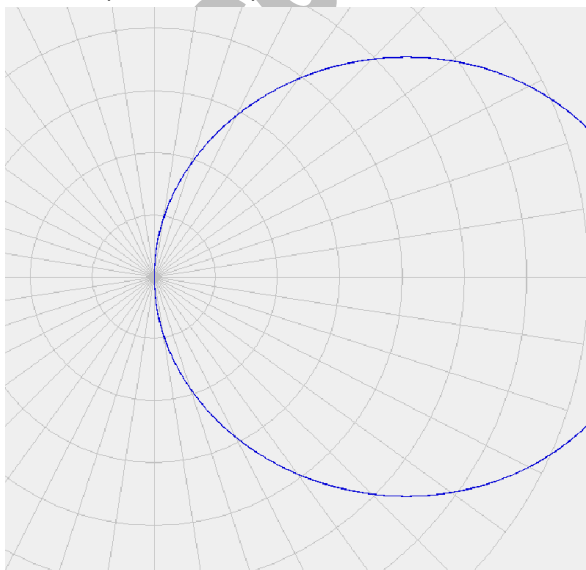
$$x^2 + y^2 = \rho^2 \quad \rho^6 = a^2 \rho^2 \cos^2 \varphi \cdot (4\rho^2 \cos^2 \varphi + 3\rho^2 \sin^2 \varphi)$$

$$\rho^6 = a^2 \rho^4 \cos^2 \varphi \cdot (4 \cos^2 \varphi + 3 \sin^2 \varphi) \quad \backslash : \rho^4$$

$$\rho^2 = a^2 \cos^2 \varphi (4 \cos^2 \varphi + 3 \sin^2 \varphi) \Rightarrow \rho = a \cos \varphi \sqrt{4 \cos^2 \varphi + 3 \sin^2 \varphi}$$

$$\rho \geq 0 \Rightarrow \cos \varphi \geq 0 \quad \text{Следовательно} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

$4 \cos^2 \varphi + 3 \sin^2 \varphi \geq 0$ - выполняется всегда.



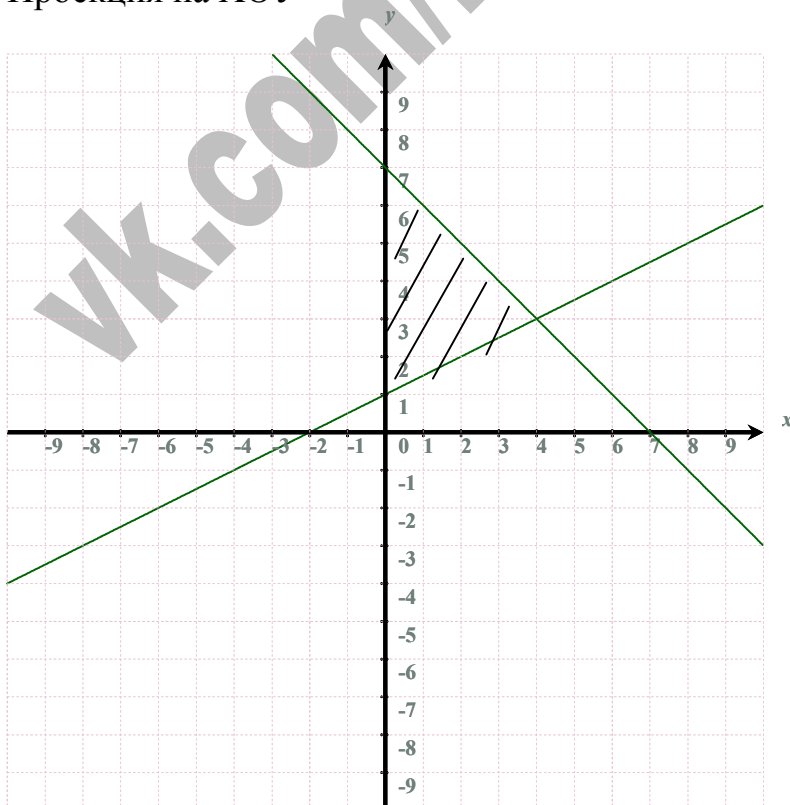
$$\begin{aligned}
 S &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{a \cos \varphi \sqrt{4 \cos^2 \varphi + 3 \sin^2 \varphi}} \rho d\rho = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \Big|_0^{a \cos \varphi \sqrt{4 \cos^2 \varphi + 3 \sin^2 \varphi}} = \frac{a^2}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \varphi (4 \cos^2 \varphi + 3 \sin^2 \varphi) d\varphi \\
 &= \frac{a^2}{2} \left(\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 4 \cos^4 \varphi d\varphi + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 3 \cos^2 \varphi \sin^2 \varphi d\varphi \right) = \frac{a^2}{2} \left(4 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1 + \cos 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi + \frac{3}{4} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2\varphi d\varphi \right) = \\
 &= \frac{a^2}{2} \left(\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + 2 \cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) d\varphi + \frac{3}{4} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2\varphi d\varphi \right) = \\
 &= \frac{a^2}{2} \left(\varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \left(\frac{2\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) + \frac{3}{8} \left(\frac{2\varphi}{2} - \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \\
 &= \frac{a^2}{2} \left(\varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi + \frac{3}{8} \varphi - \frac{3}{32} \sin 4\varphi \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \\
 &= \frac{a^2}{2} \left(\sin 2\varphi + \frac{1}{32} \sin 4\varphi + \frac{15}{8} \varphi \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{a^2}{2} \left(\sin \pi + \frac{1}{32} \sin 2\pi + \frac{15\pi}{16} + \sin \pi + \sin 2\pi + \frac{15\pi}{16} \right) = \\
 &= \frac{a^2}{2} \left(\frac{15\pi}{16} + \frac{15\pi}{16} \right) = \frac{a^2}{2} \cdot \frac{15\pi}{8} = \frac{15a^2\pi}{16}
 \end{aligned}$$

6.3) Вычислить объём тела, ограниченного заданными поверхностями.

$$z = x^2 \quad x - 2y + 2 = 0 \quad x + y - 7 = 0 \quad z \geq 0$$

Строим схематично данную фигуру.

Проекция на XOY



$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^4 dx \int_{\frac{1}{2}x+1}^{7-x} dy \int_0^{x^2} dz = \int_0^4 x^2 dx \int_{\frac{1}{2}x+1}^{7-x} dy = \int_0^4 x^2 (7-x-\frac{1}{2}x-1) dx = \int_0^4 x^2 (6-\frac{3}{2}x) dx = \\
 &= \int_0^4 (6x^2 - \frac{3}{2}x^3) dx = (2x^3 - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{4}x^4) \Big|_0^4 = 2 \cdot 4^3 - \frac{3}{8} \cdot 4^4 = 128 - 96 = 32 \text{ ед. куб.}
 \end{aligned}$$

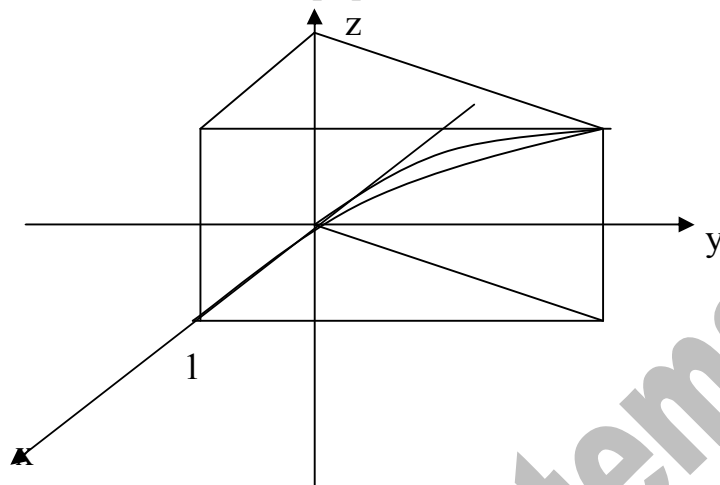
vk.com/ilovematematika

1.3) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz$, если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$x=1 \quad y=4x \quad z \geq 0 \quad z=\sqrt{3y}$$

Строим схематично область интегрирования.



$$\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz = \int_0^1 dx \int_0^{4x} dy \int_0^{\sqrt{3y}} f(x,y,z) dz$$

2.3) Вычислить $\iiint_V (x+y+4z^2) dx dy dz$ $-1 \leq x \leq 1$ $0 \leq y \leq 2$ $-1 \leq z \leq 1$

$$\begin{aligned} \iiint_V (x+y+4z^2) dx dy dz &= \int_{-1}^1 dx \int_0^2 dy \int_{-1}^1 (x+y+4z^2) dz = \int_{-1}^1 dx \int_0^2 dy \left(xz + yz + \frac{4}{3} z^3 \right) \Big|_{-1}^1 = \\ &= \int_{-1}^1 dx \int_0^2 dy \left(x + y + \frac{4}{3} + x + y - \frac{4}{3} \right) = \int_{-1}^1 dx \int_0^2 (2x + 2y) dy = \int_{-1}^1 dx (2xy + y^2) \Big|_0^2 = \\ &= \int_{-1}^1 (4x + 4) dx = (2x^2 + 4x) \Big|_{-1}^1 = 2 + 4 - 2 + 4 = 8 \end{aligned}$$

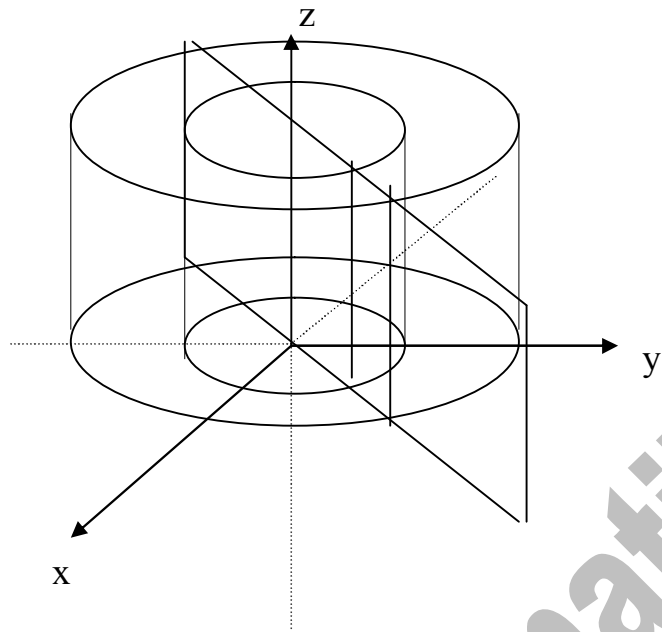
3.3) Вычислить тройной интеграл с помощью цилиндрических или сферических координат.

$$\iiint_V z^2 dx dy dz \quad 1 \leq x^2 + y^2 \leq 36 \quad y \geq x \quad x \geq 0 \quad z \geq 0$$

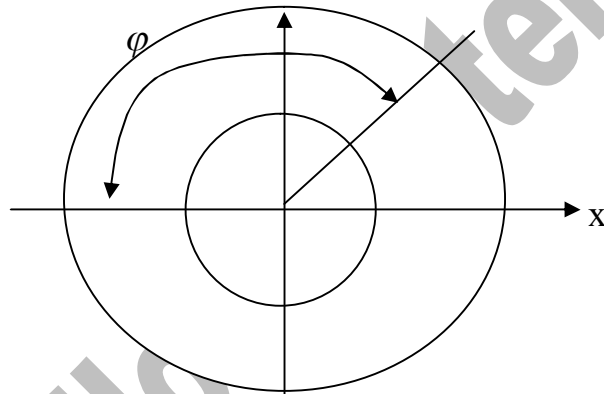
Строим данное тело.

Первое неравенство представляет собой промежуток между двумя цилиндрами с радиусами 1 и 6.

Второе уравнение – плоскость.



Проекция на XOY.

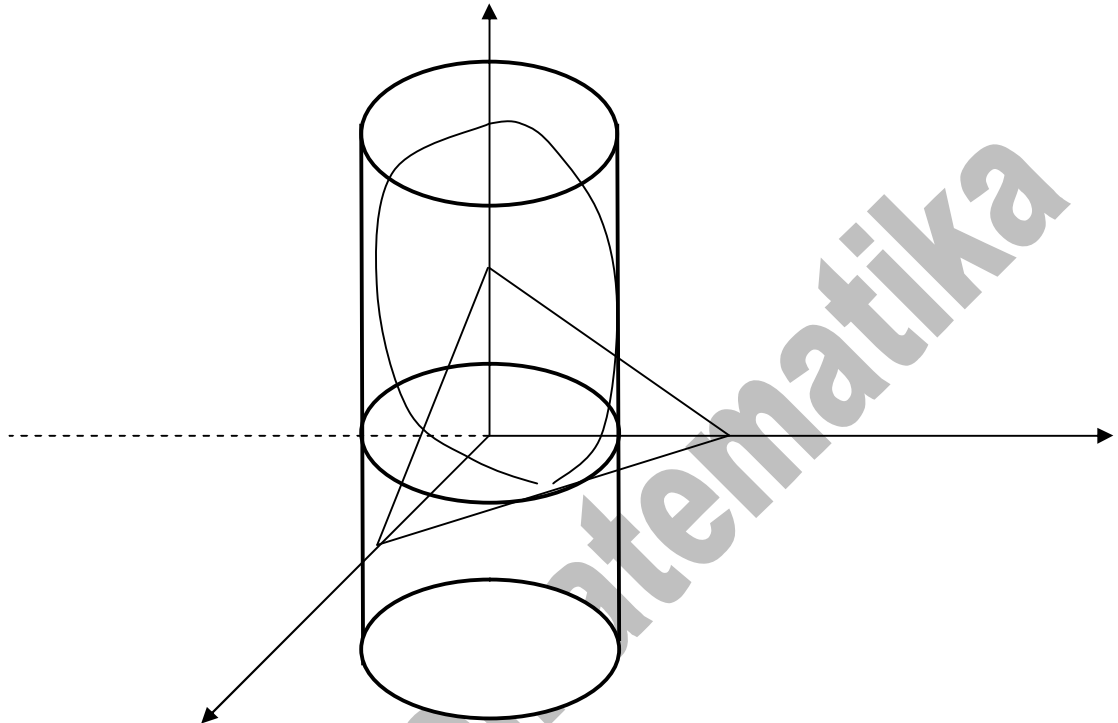


Тело представляет собой внутреннюю часть, расположенную между цилиндрами на пространстве угла φ , ограниченную снизу плоскостью $z = 0$, но не ограниченную сверху. В задаче недостаточно данных для решения. Решения нет.

4.3) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$z = 2 - x - y \quad x^2 + y^2 = 1 \quad z \geq 0$$

Строим схематический чертёж.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi; \quad y = \rho \sin \varphi; \quad z = z; \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

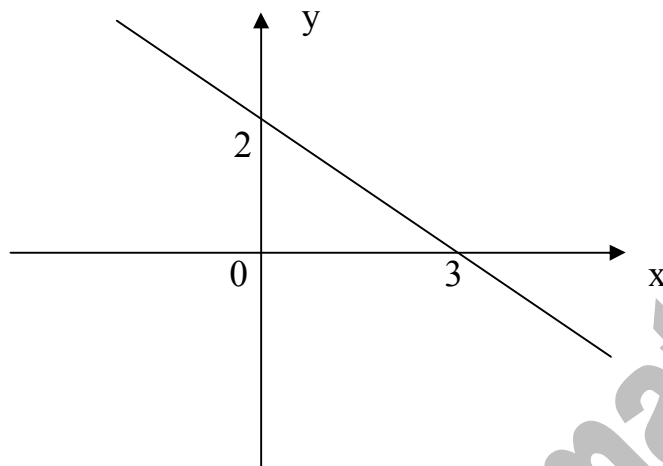
Цилиндр имеет вид: $\rho = 1$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 1 \quad 0 \leq z \leq 2 - \rho \cos \varphi - \rho \sin \varphi$$

$$\begin{aligned} V_1 &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho d\rho \int_0^{2-\rho(\cos \varphi + \sin \varphi)} dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho(2 - \rho(\cos \varphi + \sin \varphi)) d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (2\rho - \rho^2(\cos \varphi + \sin \varphi)) d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\rho^2 - \frac{1}{3} \rho^3 (\cos \varphi + \sin \varphi) \right) \Big|_0^1 = \\ &= \int_0^{2\pi} \left(1 - \frac{1}{3} (\cos \varphi + \sin \varphi) \right) d\varphi = \left(\varphi - \frac{1}{3} (\sin \varphi - \cos \varphi) \right) \Big|_0^{2\pi} = \\ &= 2\pi - \frac{1}{3} (\sin 2\pi - \cos 2\pi) + \frac{1}{3} (\sin 0 - \cos 0) = 2\pi - \frac{1}{3} (0 - 1) + \frac{1}{3} (0 - 1) = \\ &= 2\pi + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 2\pi \end{aligned}$$

1.3) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки $\mu = \mu(x, y)$.

$$x = 0 \quad y = 0 \quad 2x + 3y = 6 \quad \mu = \frac{1}{2}y^2$$



$$\begin{aligned} M &= \int_0^3 dx \int_0^{2-\frac{2}{3}x} \frac{1}{2} y^2 dy = \frac{1}{2} \int_0^3 dx \int_0^{2-\frac{2}{3}x} y^2 dy = \frac{1}{2} \int_0^3 dx \cdot \frac{1}{3} y^3 \Big|_0^{2-\frac{2}{3}x} = \frac{1}{6} \int_0^3 (2 - \frac{2}{3}x)^3 dx = \\ &= \frac{1}{6} \cdot (-\frac{3}{2}) \int_0^3 (2 - \frac{2}{3}x)^3 d(2 - \frac{2}{3}x) = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} (2 - \frac{2}{3}x)^4 \Big|_0^3 = -\frac{1}{16} ((2 - \frac{2}{3} \cdot 3)^4 - (2 - 0)^4) = \\ &= -\frac{1}{16} \cdot (0 - 16) = 1 \end{aligned}$$

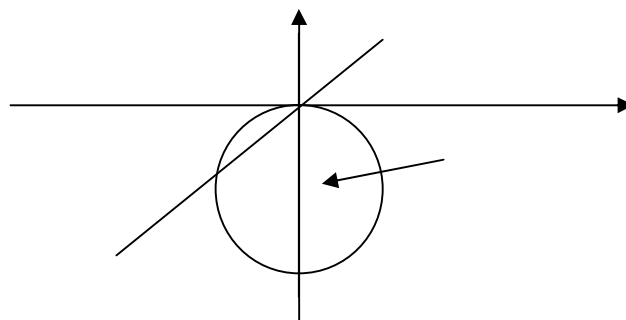
2.3) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 + 2ay = 0 \quad x - y \geq 0 \quad OX$$

Преобразуем уравнение окружности.

$$x^2 + y^2 + 2ay = 0$$

$$x^2 + (y + a)^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (0, -a) \text{ радиус } R = a$$



Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Уравнение окружности запишется в виде:

$$\rho^2 + 2a\rho \sin \varphi = 0 \Rightarrow \rho = -2a \sin \varphi$$

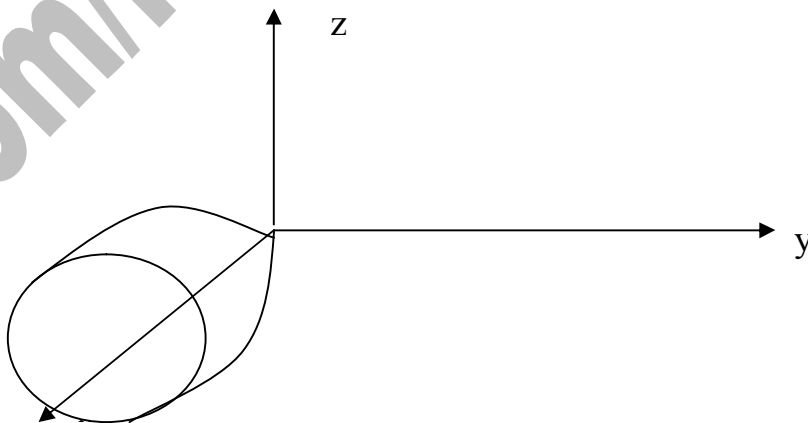
$$0 \leq \rho \leq -2a \sin \varphi$$

$$\begin{aligned} M_x &= \int_{\frac{5\pi}{4}}^{2\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^{-2a \sin \varphi} \rho^2 d\rho = \int_{\frac{5\pi}{4}}^{2\pi} \sin \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_0^{-2a \sin \varphi} = \frac{1}{3} \int_{\frac{5\pi}{4}}^{2\pi} \sin \varphi d\varphi (-8a^3 \sin^3 \varphi) = \\ &= -\frac{8}{3} a^3 \int_{\frac{5\pi}{4}}^{2\pi} \sin^4 \varphi d\varphi = -\frac{8}{3} a^3 \int_{\frac{5\pi}{4}}^{2\pi} \left(\frac{1 - \cos 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi = \\ &= -\frac{8}{3} a^3 \int_{\frac{5\pi}{4}}^{2\pi} (1 - 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) d\varphi = -\frac{8}{3} a^3 \left(\varphi - \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \left(\frac{2\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \right) \Big|_{\frac{5\pi}{4}}^{2\pi} = \\ &= -\frac{8}{3} a^3 \left(\frac{3}{2} \varphi - \sin 2\varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_{\frac{5\pi}{4}}^{2\pi} = -\frac{8}{3} a^3 \left(\frac{3}{2} \cdot 2\pi - \sin 4\pi + \frac{1}{8} \sin 8\pi - \frac{3}{2} \cdot \frac{5\pi}{4} + \right. \\ &\quad \left. + \sin \frac{5\pi}{2} - \frac{1}{8} \sin 5\pi \right) = -\frac{8}{3} a^3 \left(3\pi - 0 + 0 - \frac{15\pi}{8} + 1 - 0 \right) = -\frac{8}{3} a^3 \left(\frac{7\pi}{8} + 1 \right) \end{aligned}$$

3.3) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V, ограниченного указанными поверхностями.

Решение:

$$V: x = 7(y^2 + z^2) \quad x = 28$$



Тело имеет ось симметрии OX, значит: $y_0 = 0$; $z_0 = 0$

$$\text{Найдём } x_0 = \frac{1}{M} \iiint_V x dx dy dz$$

M - масса тела. Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x = x$$

Тогда параболоид: $x = 7\rho^2$.

$$x = 7(y^2 + z^2) \quad x = 28 \Rightarrow y^2 + z^2 = 4 \Rightarrow R = 2 - \text{радиус проекции на } YOZ$$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 2 \quad 7\rho^2 \leq x \leq 28$$

$$M = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \int_{7\rho^2}^{28} dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho(28 - 7\rho^2) d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (28\rho - 7\rho^3) d\rho =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(28 \cdot \frac{\rho^2}{2} - 7 \cdot \frac{\rho^4}{4} \right) \Big|_0^2 = (14 \cdot 4 - \frac{7}{4} \cdot 16) \cdot 2\pi = (56 - 28) \cdot 2\pi = 56\pi$$

$$I_z = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \int_{7\rho^2}^{28} x dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_{7\rho^2}^{28} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho(784 - 49\rho^4) d\rho =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (784\rho - 49\rho^5) d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \left(392\rho^2 - \frac{49}{6}\rho^6 \right) \Big|_0^2 = \frac{1}{2} \left(392 \cdot 4 - \frac{49}{6} \cdot 64 \right) \cdot 2\pi =$$

$$= \frac{1}{2} \left(1568 - \frac{1568}{3} \right) \cdot 2\pi = \frac{3136\pi}{3}$$

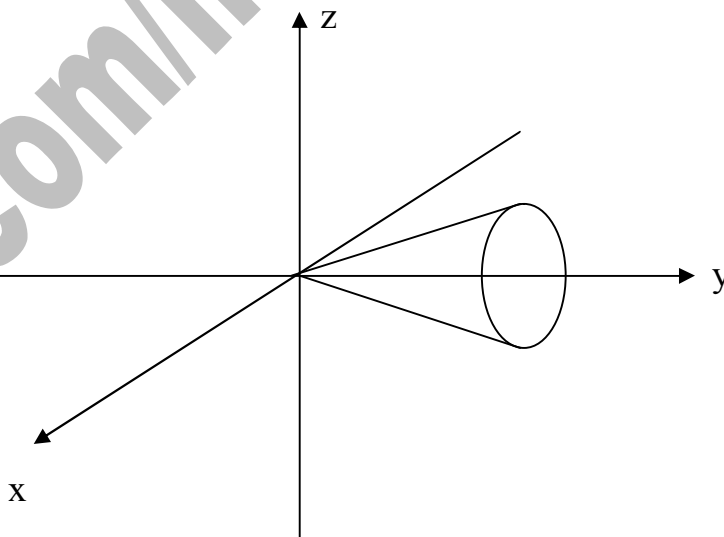
$$x_0 = \frac{\frac{3136\pi}{3}}{56\pi} = \frac{56}{3}$$

Ответ: $O(\frac{56}{3}; 0; 0)$ - центр тяжести.

4.3) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V , ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$y^2 = x^2 + z^2 \quad y = 2 \quad Oy$$

Строим данное тело.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad y = y$$

Конус запишется в виде: $y = \rho$

$$\begin{aligned} M_z &= \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^3 d\rho \int_\rho^2 dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^3 d\rho (2 - \rho) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (2\rho^3 - \rho^4) d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{1}{2} \rho^4 - \frac{1}{5} \rho^5 \right) \Big|_0^2 = \left(\frac{1}{2} \cdot 2^4 - \frac{1}{5} \cdot 2^5 \right) \cdot 2\pi = \left(8 - \frac{32}{5} \right) \cdot 2\pi = \frac{8}{5} \cdot 2\pi = \frac{16}{5} \pi \end{aligned}$$

vk.com/ilovematematika

1.3) Вычислить криволинейный интеграл вдоль данной кривой от точки O до точки A.

$$\int_L (x^2 + y^2) dx + 2xy dy \quad y = x^3 \quad O(0,0) \quad A(1,1)$$

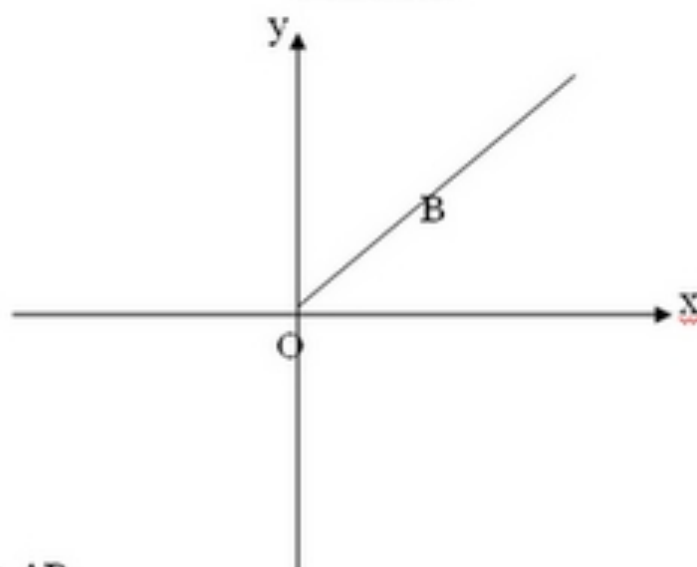
Запишем параметрически $\begin{cases} x = t \\ y = t^3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = dt \\ dy = 3t^2 dt \end{cases}$

при $x = 0 \Rightarrow t = 0$ при $x = 1 \quad t = 1$

$$\int_L (t^2 + t^6) dt + 2t \cdot t^3 \cdot 3t^2 dt = \int_0^1 (t^2 + t^6 + 6t^6) dt = \int_0^1 (t^2 + 7t^6) dt = \left(\frac{1}{3} t^3 + t^7 \right) \Big|_0^1 = \frac{4}{3}$$

2.3) Вычислить криволинейный интеграл $\int_{L_{OB}} \frac{dl}{\sqrt{8 - x^2 - y^2}}$, где L_{OB} - отрезок прямой, соединяющей точки $O(0;0)$, $B(2;2)$.

Решение:



Найдём уравнение AB

$$y = x \Rightarrow dy = dx \Rightarrow dL = \sqrt{1^2 + 1^2} dx = \sqrt{2} dx$$

$$0 < x < 2$$

$$\begin{aligned} \int_{L_{OB}} \frac{dl}{\sqrt{8 - x^2 - y^2}} &= \int_0^2 \frac{\sqrt{2} dx}{\sqrt{8 - x^2 - x^2}} = \sqrt{2} \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{8 - 2x^2}} = \int_0^2 \frac{d(x)}{\sqrt{4 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{2} \Big|_0^2 = \\ &= (\arcsin 1 - \arcsin 0) = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

3.3) Вычислить криволинейный интеграл $\int_L \arctg \frac{y}{x} dL$, где L – часть дуги спирали Архимеда $\rho = 2\varphi$, заключённая внутри круга радиуса R .

Пределы интегрирования: $2\varphi = R \Rightarrow \varphi = \frac{R}{2} \Rightarrow 0 \leq \varphi \leq \frac{R}{2}$

$$dL = \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$$

$$\rho' = 2$$

$$dL = \sqrt{4\varphi^2 + 4} d\varphi = 2\sqrt{1 + \varphi^2} d\varphi$$

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi$$

$$\begin{aligned} \int_L \arctg \frac{y}{x} dL &= \int_0^{\frac{R}{2}} \arctg \frac{\rho \sin \varphi}{\rho \cos \varphi} \cdot 2\sqrt{1 + \varphi^2} d\varphi = 2 \int_0^{\frac{R}{2}} \arctg \varphi \sqrt{1 + \varphi^2} d\varphi = 2 \int_0^{\frac{R}{2}} \varphi \sqrt{1 + \varphi^2} d\varphi = \\ &= \frac{2}{3} \sqrt{(1 + \varphi^2)^3} \Big|_0^{\frac{R}{2}} = \frac{2}{3} (\sqrt{(1 + \frac{R^2}{4})^3} - \sqrt{1^3}) = \frac{2}{3} (\sqrt{(1 + \frac{R^2}{4})^3} - 1) = \frac{2}{3} (\sqrt{(\frac{4 + R^2}{4})^3} - 1) = \\ &= \frac{2}{3} (\sqrt{\frac{(4 + R^2)^3}{64}} - 1) = \frac{2}{3} (\frac{\sqrt{(4 + R^2)^3}}{8} - 1) = \frac{2}{3} (\frac{\sqrt{(4 + R^2)^3} - 8}{8}) = \frac{1}{3} (\frac{\sqrt{(4 + R^2)^3} - 8}{4}) = \\ &= \frac{\sqrt{(4 + R^2)^3} - 8}{12} \end{aligned}$$

4.3) Вычислить криволинейный интеграл.

$$\int_L \frac{x}{y} dx + \frac{1}{y-a} dy \quad \text{где } L \text{ дуга циклоиды } x = a(t - \sin t) \quad y = a(1 - \cos t)$$

$$\frac{\pi}{6} \leq t \leq \frac{\pi}{3}$$

$$dx = a(1 - \cos t) dt$$

$$dy = a \sin t dt$$

$$\begin{aligned} \int_L \frac{x}{y} dx + \frac{1}{y-a} dy &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{a(t - \sin t)}{a(1 - \cos t)} dt + \frac{1}{a(1 - \cos t) - a} \cdot a \sin t dt = \\ &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{(t - \sin t)}{(1 - \cos t)} a(1 - \cos t) dt + \frac{1}{a - a \cos t - a} \cdot a \sin t dt = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} (at - a \sin t - t \operatorname{tg} t) dt = \\ &= \left(\frac{a}{2} t^2 + a \cos t - \ln |\cos t| \right) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \frac{a}{2} \frac{\pi^2}{9} + a \cos \frac{\pi}{3} - \ln \left| \cos \frac{\pi}{3} \right| - \frac{a}{2} \frac{\pi^2}{36} - a \cos \frac{\pi}{6} + \ln \left| \cos \frac{\pi}{6} \right| = \\ &= \frac{a}{2} \left(\frac{\pi^2}{9} - \frac{\pi^2}{36} \right) + \frac{1}{2} a - \ln \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} a + \ln \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{a}{2} \cdot \frac{3\pi^2}{36} + \frac{1 - \sqrt{3}}{2} a + \ln \frac{2}{\frac{1}{2}} = \\ &= \frac{a\pi^2}{24} + \frac{1 - \sqrt{3}}{2} a + \ln \sqrt{3} = \frac{a\pi^2}{24} + \frac{1 - \sqrt{3}}{2} a + \frac{1}{2} \ln 3 \end{aligned}$$

1.3) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$-\left(\frac{1}{2}\cos 2y + y \sin 2x\right)dx + (x \sin 2y + \cos^2 x + 1)dy$$

Проверим, выполняется ли условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \sin 2y - \sin 2x$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \sin 2y - 2 \cos x \sin x = \sin 2y - \sin 2x$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции $u(x, y)$

Положив $x_0 = 0$ $y_0 = 0$, по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем $u(x, y)$.

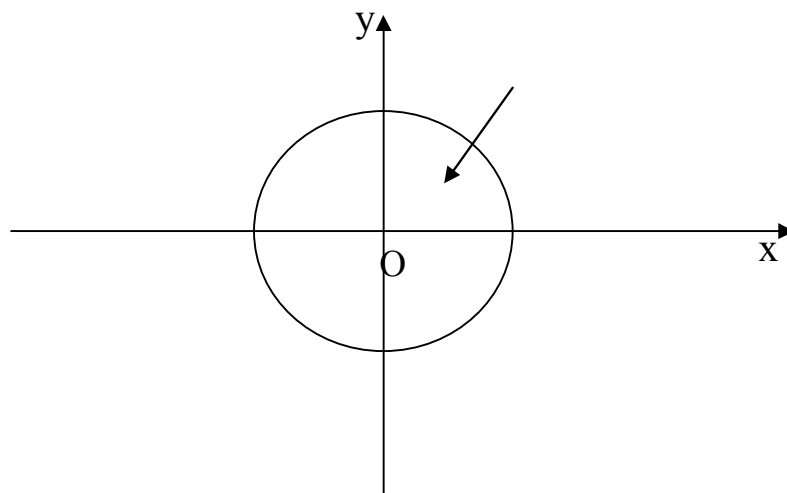
$$-\left(\frac{1}{2}\cos 2y + y \sin 2x\right)dx + (x \sin 2y + \cos^2 x + 1)dy$$

$$u(x, y) = \int_0^x \left(-\frac{1}{2}\right)dx + \int_0^y (x \sin 2y + \cos^2 x + 1)dy = \left(-\frac{1}{2}x\right)\Big|_0^x + \left(-\frac{1}{2}x \cos 2y + y \cos^2 x + y\right)\Big|_0^y =$$

$$= -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}x \cos 2y + y \cos^2 x + y + \frac{1}{2}x - 0 - 0 = -\frac{1}{2}x \cos 2y + y \cos^2 x + y + C$$

$$u(x, y) = y \cos^2 x - \frac{1}{2}x \cos 2y + y + C$$

2.3) Найти координаты центра четверти однородной окружности $x^2 + y^2 = R^2$, лежащей в первом квадранте.



Учитывая симметрию относительно биссектрисы координатного угла $x_0=y_0$. Найдём y_0 .

Найдём сначала массу пластинки: $M = \gamma \int_{x_1}^{x_2} y dx \quad \gamma = 1$

Запишем уравнение окружности параметрически:

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -a \sin t dt \\ dy = a \cos t dt \end{cases}$$

$$0 < t < \pi$$

$$M = \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \sin t (-a \sin t dt) = -a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = -a^2 \left(\frac{t}{2} - \frac{1}{4} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{\pi a^2}{4}$$

$$M = -\frac{\pi a^2}{2}$$

$$I_y = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} y^2 dx = -\frac{1}{2} a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t dt = -\frac{1}{2} a^3 \left(\frac{1}{3} \cos^3 t - \cos t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= -\frac{1}{2} a^3 \left(\frac{1}{3} \cos^3 \frac{\pi}{2} - \cos \frac{\pi}{2} - \frac{1}{3} \cos^3 0 + \cos 0 \right) = -\frac{1}{2} a^3 \left(-\frac{1}{3} + 1 \right) = -\frac{1}{2} a^3 \cdot \frac{2}{3} = -\frac{a^3}{3}$$

$$y_0 = \frac{-\frac{a^3}{3}}{-\frac{\pi a^2}{4}} = -\frac{a^3}{3} \cdot \left(-\frac{4}{\pi a^2} \right) = \frac{4a}{3\pi}$$

Координаты центра тяжести $O\left(\frac{4a}{3\pi}; \frac{4a}{3\pi}\right)$

1.3) Дана функция $U(M) = U(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить:

- 1) производную этой функции в точке M_1 в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$,
- 2) градиент $grad(M_1)$.

$$U(M) = \ln(x^2 + y^2 + z^2) \quad M_1(-1, 2, 1) \quad M_2(3, 1, -1)$$

Найдём частные производные в точке M_1

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{2x}{x^2 + y^2 + z^2} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = \frac{2 \cdot (-1)}{(-1)^2 + 2^2 + 2^2} = \frac{-2}{1 + 4 + 4} = -\frac{2}{9}$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = \frac{2y}{x^2 + y^2 + z^2} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = \frac{2 \cdot 2}{(-1)^2 + 2^2 + 2^2} = \frac{4}{1 + 4 + 4} = \frac{4}{9}$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = \frac{2z}{x^2 + y^2 + z^2} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = \frac{2 \cdot 1}{(-1)^2 + 2^2 + 2^2} = \frac{2}{1 + 4 + 4} = \frac{2}{9}$$

Градиент функции в точке M_1 равен

$$grad(M_1) = -\frac{2}{9} \cdot \vec{i} + \frac{4}{9} \cdot \vec{j} + \frac{2}{9} \cdot \vec{k}$$

Найдём направляющие косинусы вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(4, -1, -2)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{4^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{16 + 1 + 4} = \sqrt{21}$$

$$\cos \alpha = \frac{4}{\sqrt{21}} \quad \cos \beta = -\frac{1}{\sqrt{21}} \quad \cos \gamma = -\frac{2}{\sqrt{21}}$$

Производная в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$ равна:

$$\frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} = \frac{4}{\sqrt{21}} \cdot \left(-\frac{2}{9}\right) - \frac{1}{\sqrt{21}} \cdot \frac{4}{9} - \frac{2}{\sqrt{21}} \cdot \frac{2}{9} = \frac{-8 - 4 - 4}{9\sqrt{21}} = -\frac{16}{9\sqrt{21}}$$

2.3) Вычислить поверхностный интеграл первого рода по поверхности S , где S – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (6x + y + 4z) dS$$

$$3x + 3y + z = 3$$

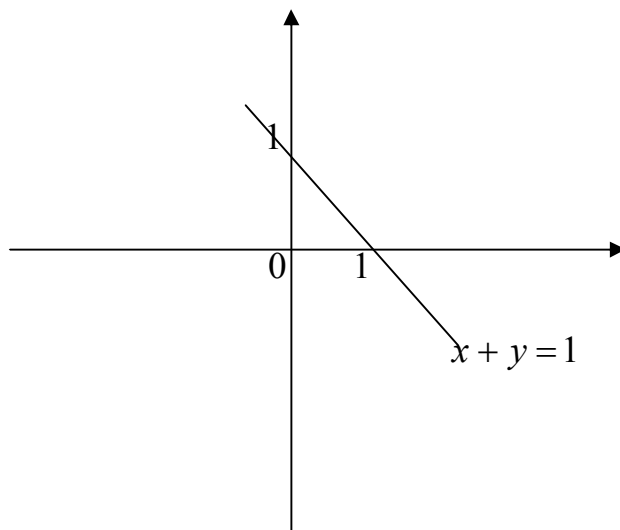
Из уравнения плоскости находим:

$$z = 3 - 3x - 3y$$

$$z'_x = -3 \quad z'_y = -3$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + 9 + 9} dx dy = \sqrt{19} dx dy$$

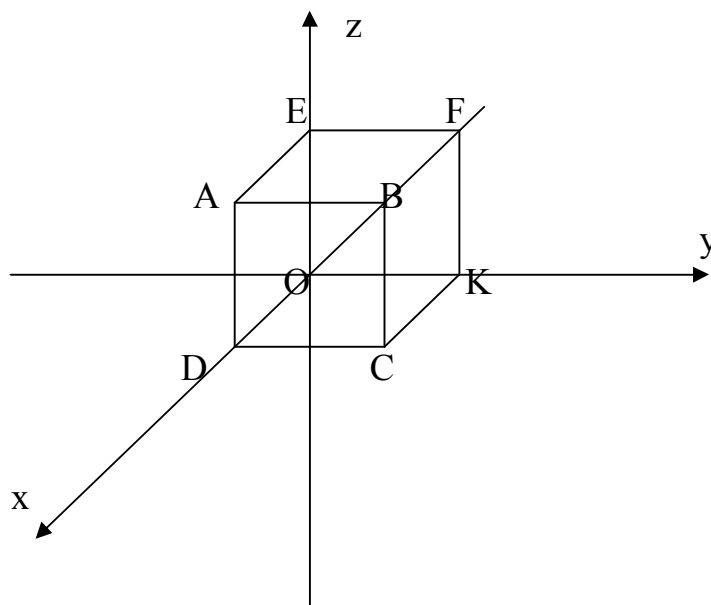
Строим проекцию плоскости на XOY



$$\begin{aligned}
 \iint_S (6x + y + 4z) dS &= \sqrt{19} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (6x + y + 4(3 - 3x - 3y)) dy = \\
 &= \sqrt{19} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (6x + y + 12 - 12x - 12y) dy = \sqrt{19} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (-6x - 11y + 12) dy = \\
 &= \sqrt{19} \int_0^1 dx \left(-6xy - \frac{11}{2} y^2 + 12y \right) \Big|_0^{1-x} = \sqrt{19} \int_0^1 dx \left(-6x(1-x) - \frac{11}{2} (1-x)^2 + 12(1-x) \right) = \\
 &= \sqrt{19} \int_0^1 dx \left(-6x + 6x^2 - \frac{11}{2} + 11x - \frac{11}{2} x^2 + 12 - 12x \right) = \sqrt{19} \int_0^1 dx \left(\frac{1}{2} x^2 - 7x + \frac{13}{2} \right) = \\
 &= \sqrt{19} \int_0^1 \left(\frac{1}{2} x^2 - 7x + \frac{13}{2} \right) dx = \sqrt{19} \left(\frac{1}{6} x^3 - \frac{7}{2} x^2 + \frac{13}{2} x \right) \Big|_0^1 = \\
 &= \sqrt{19} \left(\frac{1}{6} - \frac{7}{2} + \frac{13}{2} \right) = \sqrt{19} \cdot \frac{19}{6} = \frac{19\sqrt{19}}{6}
 \end{aligned}$$

3.3) Вычислить поверхностный интеграл 2 рода.

$\iint_S z dx dy + y dx dz + x dy dz$, где S – внешняя сторона куба, ограниченного плоскостями $x=0$ $y=0$ $z=0$ $x=1$ $y=1$ $z=1$.



Поверхностный интеграл второго рода ищем в виде:

$$\iint_S Pdydz + Qdxdz + Rdx dy = \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

Найдём уравнения граней куба:

$$ABCD: x=1 \quad EFKO: x=0$$

$$BCKF: y=1 \quad AEOD: y=0$$

$$ABFE: z=1 \quad CKOD: z=0$$

Вычислим поверхностный интеграл для каждой грани отдельно.

Грань ABCD.

$$\cos \alpha = 1 \quad \cos \beta = 0 \quad \cos \gamma = 0$$

$$\iint_{ABCD} zdx dy + ydxdz + xdydz = \iint_{ABCD} xdydz = \int_0^1 1 \cdot dy \int_0^1 dz = \int_0^1 dy \cdot 1 = 1$$

Грань EFKO.

$$\cos \alpha = -1 \quad \cos \beta = 0 \quad \cos \gamma = 0$$

$$\iint_{EFKO} zdx dy + ydxdz + xdydz = - \iint_{EFKO} xdydz = - \int_0^1 0 \cdot dy \int_0^1 dz = 0$$

Грань BCKF.

$$\cos \alpha = 0 \quad \cos \beta = 1 \quad \cos \gamma = 0$$

$$\iint_{BCKF} zdx dy + ydxdz + xdydz = \iint_{BCKF} ydxdz = \int_0^1 1 \cdot dx \int_0^1 dz = \int_0^1 dx \cdot 1 = 1$$

Грань AEOD.

$$\cos \alpha = 0 \quad \cos \beta = -1 \quad \cos \gamma = 0$$

$$\iint_{AEOD} zdx dy + ydxdz + xdydz = - \iint_{AEOD} ydxdz = - \int_0^1 0 \cdot dx \int_0^1 dz = 0$$

Грань ABFE.

$$\cos \alpha = 0 \quad \cos \beta = 0 \quad \cos \gamma = 1$$

$$\iint_{ABFE} zdx dy + ydxdz + xdydz = \iint_{ABFE} zdx dy = \int_0^1 1 \cdot dx \int_0^1 dy = \int_0^1 dx \cdot 1 = 1$$

Грань CKOD.

$$\cos \alpha = 0 \quad \cos \beta = 0 \quad \cos \gamma = -1$$

$$\iint_{CKOD} zdx dy + ydxdz + xdydz = - \iint_{CKOD} zdx dy = - \iint_{CKOD} 0 \cdot dx dy = 0$$

Итого получаем:

$$\iint_{ABCD} xdydz + \iint_{BCKF} ydxdz + \iint_{ABFE} zdx dy = 1 + 1 + 1 = 3$$

4.3) Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью P и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

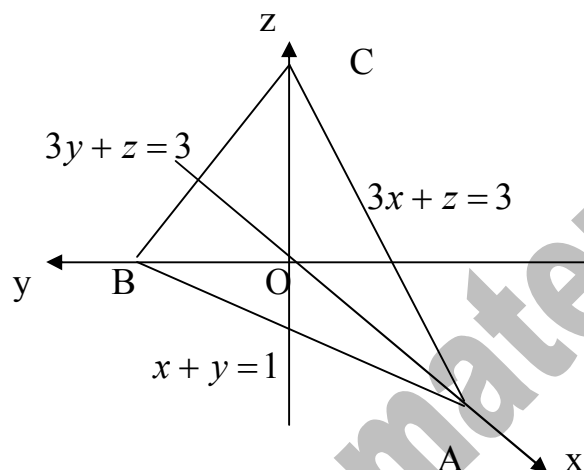
$$a(M) = xi + (x + z)j + (y + z)k$$

$$(P): 3x + 3y + z = 3$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где S – внешняя сторона поверхности пирамиды $ABCO$.



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань АОС лежит в плоскости $y = 0$, нормаль к этой грани $n_1^0 = -j$, $dS = dx dz$.

Тогда поток векторного поля $a(M)$ через грань АОС:

$$\begin{aligned} \vec{I}_1 &= - \iint_{AOC} (x + z) dS = - \int_0^1 dx \int_0^{3-3x} (x + z) dz = - \int_0^1 dx \left(xz + \frac{1}{2} z^2 \right) \Big|_0^{3-3x} = \\ &= - \int_0^1 dx \left(x(3-3x) + \frac{1}{2} (3-3x)^2 \right) = - \int_0^1 dx \left(3x - 3x^2 + \frac{9}{2} - 9x + \frac{9}{2} x^2 \right) = - \int_0^1 \left(-6x + \frac{9}{2} + \frac{3}{2} x^2 \right) dx = \\ &= - \left(-3x^2 + \frac{9}{2} x + \frac{1}{2} x^3 \right) \Big|_0^1 = - \left(-3 + \frac{9}{2} + \frac{1}{2} \right) = -2 \end{aligned}$$

Грань АОВ лежит в плоскости $z = 0$, нормаль к этой грани $n_2^0 = -k$, $dS = dx dy$.

$$\begin{aligned} \vec{I}_2 &= - \iint_{AOB} (y + z) dS = - \iint_{AOB} y dx dy = - \int_0^1 dx \int_0^{1-x} y dy = - \int_0^1 dx \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_0^{1-x} = - \frac{1}{2} \int_0^1 (1-x)^2 dx = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} (1-x)^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{6} (0-1) = -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

Грань ВОС лежит в плоскости $x = 0$, нормаль к данной грани

$$n_3^0 = -i, \quad dS = dy dz$$

$$\vec{I}_3 = - \iint_{COB} x dS = - \iint_{COB} 0 \cdot dydz = 0$$

Грань ABC лежит в плоскости $3x + 3y + z - 3 = 0$. Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{3i + 3j + k}{\sqrt{9+9+1}} = \frac{3i + 3j + k}{\sqrt{19}}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dxdy \quad z = 3 - 3x - 3y \quad z'_x = -3 \quad z'_y = -3$$

$$dS = \sqrt{1 + 9 + 9} dxdy = \sqrt{17} dxdy$$

$$\vec{I}_4 = \frac{1}{\sqrt{17}} \cdot \sqrt{17} \iint_{ABC} (3 \cdot x + 3 \cdot (x + z) + (y + z)) dxdy =$$

$$= \iint_{ABC} (3x + 3x + 3z + y + z) dxdy = \iint_{ABC} (6x + y + 4z) dxdy =$$

$$= \iint_{ABC} (6x + y + 4(3 - 3x - 3y)) dxdy = \iint_{ABC} (6x + y + 12 - 12x - 12y) dxdy =$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (12 - 6x - 11y) dy = \int_0^1 dx (12y - 6xy - \frac{11}{2} y^2) \Big|_0^{1-x} =$$

$$= \int_0^1 dx (12(1-x) - 6x(1-x) - \frac{11}{2} (1-x)^2) = \int_0^1 dx (12 - 12x - 6x + 6x^2 - \frac{11}{2} + 11x - \frac{11}{2} x^2) =$$

$$= \int_0^1 (\frac{1}{2} x^2 - 7x + \frac{13}{2}) dx = (\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} x^3 - \frac{7}{2} x^2 + \frac{13}{2} x) \Big|_0^1 = \frac{1}{6} - \frac{7}{2} + \frac{13}{2} = \frac{1-21+39}{6} = \frac{19}{6}$$

$$\vec{I} = \vec{I}_1 + \vec{I}_2 + \vec{I}_3 + \vec{I}_4 = -2 - \frac{1}{6} + 0 + \frac{19}{6} = 1$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\vec{I} = \iiint_V (\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}) dxdydz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(x)}{\partial x} = 1 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(x+z)}{\partial y} = 0 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(y+z)}{\partial z} = 1$$

Интеграл $\iiint_V dxdydz$ равен объёму пирамиды ABCO.

$$\Pi = (1 + 0 + 1) \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{3-3x-3y} dz = 2 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (3 - 3x - 3y) dy = 2 \int_0^1 dx (3y - 3xy - \frac{3}{2} y^2) \Big|_0^{1-x} =$$

$$= 2 \int_0^1 dx (3(1-x) - 3x(1-x) - \frac{3}{2} (1-x)^2) = 2 \int_0^1 dx (3 - 3x - 3x + 3x^2 - \frac{3}{2} + 3x - \frac{3}{2} x^2) =$$

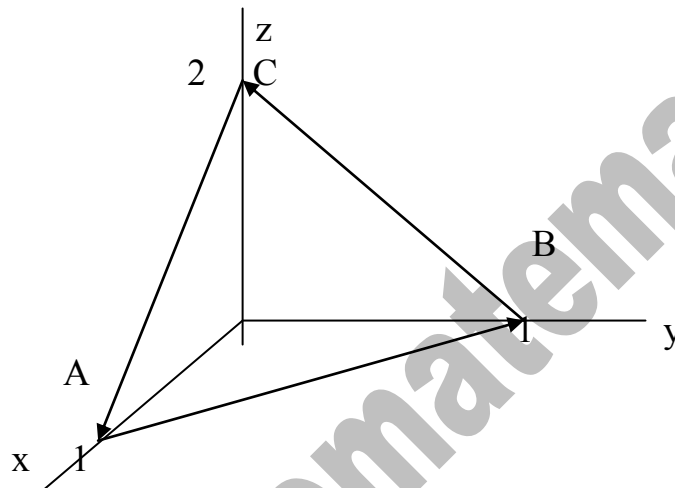
$$= 2 \int_0^1 (\frac{3}{2} - 3x + \frac{3}{2} x^2) dx = 2 (\frac{3}{2} x - \frac{3}{2} x^2 + \frac{1}{2} x^3) \Big|_0^1 = 2 (\frac{3}{2} - \frac{3}{2} + \frac{1}{2}) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

1.3) Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости (P) $ax + by + cz = d$ координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $\vec{n}(a, b, c)$ этой плоскости двумя способами: 1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = (y + z)i + xj + (y - 2z)k$$

$$(P): 2x + 2y + z = 2$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$a(M) = (y + z)i + xj + (y - 2z)k$$

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{AB} a \cdot dl + \int_{BC} a \cdot dl + \int_{CA} a \cdot dl$$

$$AB: z = 0 \Rightarrow 2x + 2y = 2 \Rightarrow y = 1 - x \Rightarrow dy = -dx$$

$$a = yi + xj + yk \quad dl = 2dxi + 2dyj$$

$$a \cdot dl = ydx + xdy$$

$$\int_{AB} a \cdot dl = \int_{AB} ydx + xdy = \int_1^0 (1-x)dx + x(-dx) = \int_1^0 (1-2x)dx = (x - x^2) \Big|_1^0 = -(1-1) = 0$$

$$BC: x = 0 \Rightarrow 2y + z = 2 \Rightarrow z = 2 - 2y \Rightarrow dz = -2dy$$

$$a = (y + z)i + 0j + (y - 2z)k \quad dl = 2dyj + dzk$$

$$a \cdot dl = 0dy + (y - 2z)dz = (y - 2z)dz$$

$$\begin{aligned} \int_{BC} a \cdot dl &= \int_{BC} (y - 2z)dz = \int_1^0 (y - 2(2 - 2y))(-2dy) = - \int_1^0 (y - 4 + 4y)2dy = - \int_1^0 (10y - 8)dy = \\ &= -(5y^2 - 8y) \Big|_1^0 = -(-(5-8)) = -3 \end{aligned}$$

$$a(M) = (y+z)i + xj + (y-2z)k$$

$$CA: y=0 \Rightarrow 2x+z=2 \Rightarrow z=2-2x \Rightarrow dz=-2dx$$

$$a = zi + xj - 2zk \quad dl = 2dxi + dzk$$

$$a \cdot dl = zdx - 2zdz$$

$$\begin{aligned} \int_{CA} a \cdot dl &= \int_{CA} zdx - 2zdz = \int_0^1 (2-2x)dx - 2(2-2x) \cdot (-2dx) = \int_0^1 (2-2x+8-8x)dx = \\ &= \int_0^1 (10-10x)dx = 10 \int_0^1 (1-x)dx = 10 \left(x - \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_0^1 = 10 \left(1 - \frac{1}{2} \right) = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5 \end{aligned}$$

$$C = 0 - 3 + 5 = 2$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$\begin{aligned} \text{rot } a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y+z & x & y-2z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(y-2z) - \frac{\partial}{\partial z}(x) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(y-2z) - \frac{\partial}{\partial z}(y+z) \right) j + \\ &+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(x) - \frac{\partial}{\partial y}(y+z) \right) k = (1-0)i - (0-1)j + (1-1)k = i + j \end{aligned}$$

В качестве поверхности S в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды $OABC$.

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

$$\text{По формуле Стокса имеем: } C = \iint_S \text{rot}(a) \cdot n^0 dS = \iint_S \text{rot}(a) dS$$

$$\text{где } dS = dydz i + dxdz j + dxdy k \quad \text{rot}(a) dS = dydz + dxdz$$

$$C = \iint_S dydz + dxdz = \iint_{S_{OBC}} dydz + \iint_{S_{OAC}} dxdz$$

$$\iint_{S_{OBC}} dydz = \int_0^1 dy \int_0^{2-2y} dz = \int_0^1 (2-2y) dy = (2y - y^2) \Big|_0^1 = 2 - 1 = 1$$

$$\iint_{S_{OAC}} dxdz = \int_0^1 dx \int_0^{2-2x} dz = \int_0^1 (2-2x) dx = (2x - x^2) \Big|_0^1 = 2 - 1 = 1$$

$$C = 1 + 1 = 2$$

2.3) Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = xy^2z \quad M_0(1, -2, 0)$$

Найдём частные производные функции в точке M_0 .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = y^2z \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = (-2)^2 \cdot 0 = 0$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = 2xyz \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 2 \cdot 1 \cdot (-2) \cdot 0 = 0$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = xy^2 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 1 \cdot (-2)^2 = 4$$

Градиент в точке $M_0(1, -2, 0)$

$$\text{grad } u(M_0) = 0 \cdot i + 0 \cdot j + 4 \cdot k = 4k$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке M_0 достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$ и численно равна $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} = \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 4^2} = \sqrt{16} = 4$$

3.3) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $a(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$a(M) = xy^2i + yz^2j - x^2k \quad M_0(1, -2, 0)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\begin{aligned} \text{rot } a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy^2 & yz^2 & -x^2 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(-x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(yz^2) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(-x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(xy^2) \right) j + \\ &+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(yz^2) - \frac{\partial}{\partial y}(xy^2) \right) k = (0 - 2yz)i - (-2x - 0)j + (0 - 2xy)k = -2yzi + 2xj - 2xyk \\ \text{rot } a(M) &= -2yzi + 2xj - 2xyk \quad \text{rot } a(M_0) = -2(-2) \cdot 0 \cdot i + 2 \cdot 1 \cdot j - 2 \cdot 1 \cdot (-2)k = \\ &= 2j + 4k \\ |\text{rot } a(M)| &= \sqrt{0^2 + 2^2 + 4^2} = \sqrt{0 + 4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \end{aligned}$$

4.3) Выяснить, является ли векторное поле соленоидальным.

$$a(M) = (yz - 2x)i + (xz + 2y)j + xyk$$

Векторное поле является соленоидальным, если в каждой точке её дивергенция равна нулю.

$$\begin{aligned} \text{div } a(M) &= \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x}(yz - 2x) + \frac{\partial}{\partial y}(xz + 2y) + \frac{\partial}{\partial z}(xy) = \\ &= -2 + 2 + 0 = 0 \end{aligned}$$

Поле является соленоидальным.

1.3) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Значения параметров:

$$\alpha = 0 \quad \omega = 0 \quad M_0 = 1 \quad M_1 = 0 \quad M_2 = 2 \quad M_3 = 1 \quad A = 0 \quad B = 0 \quad C = 1 \\ D = 0 \quad E = 0 \quad F = 0 \quad G = 5$$

РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 1 + 2t^2 + t^3 + t \cos t + 5\delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}} \quad t \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p^2 - \omega^2}{(p^2 + \omega^2)^2}$$

Получаем:

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p}$$

$$t^2 \Leftarrow \frac{2!}{p^{2+1}} = \frac{2}{p^3}$$

$$t^3 \Leftarrow \frac{3!}{p^{3+1}} = \frac{6}{p^4}$$

$$t \cdot \cos t \Leftarrow \frac{p^2 - 1}{(p^2 + 1)^2}$$

Используем соответствие для дельта-функции второго порядка:

$$\delta_1(t) \Leftarrow p$$

$$5\delta_1(t) \Leftarrow 5p$$

Итого получаем:

$$F(p) = \frac{1}{p} + 2 \cdot \frac{2}{p^3} + \frac{6}{p^4} + \frac{p^2 - 1}{(p^2 + 1)^2} + 5p = \frac{1}{p} + \frac{4}{p^3} + \frac{6}{p^4} + \frac{p^2 - 1}{(p^2 + 1)^2} + 5p$$

2.3) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

Функции $f_1(t) = \frac{t}{\pi} \quad f_2(t) = -\frac{t}{\pi} \quad t_1 = \pi \quad t_2 = 2\pi$

РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt = \int_0^{\pi} e^{-pt} \cdot \frac{t}{\pi} dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} t e^{-pt} dt = \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dU = dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{p} t e^{-pt} \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{p} \int_0^{\pi} e^{-pt} dt \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{p} t e^{-pt} - \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \Big|_0^{\pi} =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{p} \cdot \pi \cdot e^{-p\pi} - \frac{1}{p^2} e^{-p\pi} + \frac{1}{p} \cdot 0 \cdot e^0 + \frac{1}{p^2} e^0 \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{\pi}{p} e^{-p\pi} - \frac{1}{p^2} e^{-p\pi} + \frac{1}{p^2} \right) =$$

$$= -\frac{1}{p} e^{-p\pi} - \frac{1}{\pi p^2} e^{-p\pi} + \frac{1}{\pi p^2}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt = \int_{\pi}^{2\pi} e^{-pt} \cdot \left(-\frac{t}{\pi} \right) dt = -\frac{1}{\pi} \int_{\pi}^{2\pi} t e^{-pt} dt = \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dU = dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| =$$

$$= -\frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{p} t e^{-pt} - \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \Big|_{\pi}^{2\pi} = -\frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{p} \cdot 2\pi \cdot e^{-2p\pi} - \frac{1}{p^2} e^{-2p\pi} + \frac{1}{p} \cdot \pi \cdot e^{-p\pi} + \frac{1}{p^2} e^{-p\pi} \right) =$$

$$= \frac{1}{p} \cdot 2 \cdot e^{-2p\pi} + \frac{1}{\pi p^2} e^{-2p\pi} - \frac{1}{p} \cdot e^{-p\pi} - \frac{1}{\pi p^2} e^{-p\pi}$$

Итого получаем:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = -\frac{1}{p} e^{-p\pi} - \frac{1}{\pi p^2} e^{-p\pi} + \frac{1}{\pi p^2} + \frac{1}{p} \cdot 2 \cdot e^{-2p\pi} + \frac{1}{\pi p^2} e^{-2p\pi} - \frac{1}{p} \cdot e^{-p\pi} - \frac{1}{\pi p^2} e^{-p\pi}$$

$$= -\left(\frac{2}{p} + \frac{2}{\pi p^2} \right) e^{-p\pi} + \left(\frac{2}{p} + \frac{1}{\pi p^2} \right) \cdot e^{-2p\pi} + \frac{1}{\pi p^2} = -\left(\frac{2p\pi + 2}{\pi p^2} \right) e^{-p\pi} + \left(\frac{2p\pi + 1}{\pi p^2} \right) \cdot e^{-2p\pi} + \frac{1}{\pi p^2}$$

$$= \frac{1 + (2p\pi + 1)e^{-2p\pi} - (2p\pi + 2)e^{-p\pi}}{\pi p^2}$$

3.3) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p-a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=1 \quad B=15 \quad C=20 \quad a=-2 \quad b=2 \quad c=10$$

РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{p^2 + 15p + 20}{(p+2)(p^2 + 2p + 10)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{C_1}{p+2} + \frac{C_2p + C_3}{p^2 + 2p + 10} = \frac{C_1(p^2 + 2p + 10) + (C_2p + C_3)(p+2)}{(p+2)(p^2 + 2p + 10)} = \frac{p^2 + 15p + 20}{(p+2)(p^2 + 2p + 10)}$$

$$C_1(p^2 + 2p + 10) + (C_2p + C_3)(p+2) = p^2 + 15p + 20$$

$$C_1p^2 + 2C_1p + 10C_1 + C_2p^2 + 2C_2p + C_3p + 2C_3 = p^2 + 15p + 20$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ 2C_1 + 2C_2 + C_3 = 15 \\ 10C_1 + 2C_3 = 20 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 15 \\ 10 & 0 & 2 & 20 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 15 \\ 5 & 0 & 1 & 10 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 13 \\ 0 & -5 & 1 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -5 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 13 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ -5C_2 + C_3 = 5 \\ C_3 = 13 \end{cases}$$

$$C_3 = 13$$

$$C_2 = (5 - 1 \cdot 13) \cdot \frac{1}{-5} = \frac{8}{5}$$

$$C_1 = 1 - 1 \cdot \frac{8}{5} = -\frac{3}{5}$$

$$\begin{aligned} F(p) &= -\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{p+2} + \frac{\frac{8}{5}p + 13}{p^2 + 2p + 10} = -\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{p+2} + \frac{8}{5} \cdot \frac{p + \frac{65}{8}}{(p+1)^2 + 9} = \\ &= -\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{p+2} + \frac{8}{5} \cdot \frac{p+1-1+\frac{65}{8}}{(p+1)^2 + 9} = -\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{p+2} + \frac{8}{5} \cdot \frac{p+1+\frac{57}{8}}{(p+1)^2 + 9} = \\ &= -\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{p+2} + \frac{8}{5} \cdot \frac{p+1}{(p+1)^2 + 9} + \frac{57}{5} \cdot \frac{1}{(p+1)^2 + 9} = \\ &= -\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{p+2} + \frac{8}{5} \cdot \frac{p+1}{(p+1)^2 + 9} + \frac{57}{15} \cdot \frac{3}{(p+1)^2 + 9} \end{aligned}$$

Вспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$e^{at} \Leftrightarrow \frac{1}{p-a}$$

$$e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftrightarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

$$e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftrightarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = -\frac{3}{5}e^{-2t} + \frac{8}{5}e^{-t} \cos 3t + \frac{57}{15}e^{-t} \sin 3t$$

1.3) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.

$$x' - 2x = 2e^{2t} \quad x(0) = 1 \quad x'(0) = -2 \quad t_0 = 0$$

РЕШЕНИЕ

Правая часть в виде изображения имеет вид:

$$e^{2t} \Leftarrow \frac{1}{p-2}$$

Составляем операторное уравнение.

$$\{p\bar{x}(p) - x_0\} - 2\bar{x}(p) = \frac{2}{p-2}$$

$$p\bar{x}(p) - 1 - 2\bar{x}(p) = \frac{2}{p-2}$$

$$(p-2)\bar{x}(p) = \frac{2}{p-2} + 1 = \frac{2+p-2}{p-2} = \frac{p}{p-2}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{p}{(p-2)^2} = \frac{p-2+2}{(p-2)^2} = \frac{1}{p-2} + \frac{2}{(p-2)^2}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at}t^n \Leftarrow \frac{n!}{(p-a)^{n+1}}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = e^{2t} + 2te^{2t}$$

2.3) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} x' - 2x - 4y = \cos t \\ y' + x + 2y = \sin t \end{cases} \quad x(0) = 0 \quad y(0) = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) - 0 + 2\bar{x}(p) - 4\bar{y}(p) = \frac{1}{p^2+1} \\ p\bar{y}(p) - 0 + \bar{x}(p) + 2\bar{y}(p) = \frac{p}{p^2+1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (p+2)\bar{x}(p) - 4\bar{y}(p) = \frac{1}{p^2+1} \\ \bar{x}(p) + (p+2)\bar{y}(p) = \frac{p}{p^2+1} \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} p+2 & -4 \\ 1 & p+2 \end{vmatrix} = (p+2)(p+2) + 4 = p^2 - 4p + 4 + 4 = p^2 - 4p + 8$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} \frac{1}{p^2+1} & -4 \\ \frac{p}{p^2+1} & p+2 \end{vmatrix} = \frac{p+2}{p^2+1} + \frac{4p}{p^2+1} = \frac{5p+2}{p^2+1}$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} p+2 & \frac{1}{p^2+1} \\ 1 & \frac{p}{p^2+1} \end{vmatrix} = \frac{p(p+2)}{p^2+1} - \frac{1}{p^2+1} = \frac{p^2+2p-1}{p^2+1}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{5p+2}{(p^2+1)(p^2-4p+8)} \quad \bar{y}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{p^2+2p-1}{(p^2+1)(p^2-4p+8)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{Ap+B}{p^2+1} + \frac{Cp+D}{p^2-4p+8} = \frac{(Ap+B)(p^2-4p+8) + (Cp+D)(p^2+1)}{(p^2+1)(p^2-4p+8)} = \frac{5p+2}{(p^2+1)(p^2-4p+8)}$$

$$(Ap+B)(p^2-4p+8) + (Cp+D)(p^2+1) = 5p+2$$

$$Ap^3 - 4Ap^2 + Bp^2 + 8Ap - 4Bp + 8B + Cp^3 + Dp^2 + Cp + D = 5p + 2$$

$$\begin{cases} A+C=0 \\ -4A+B+D=0 \\ 8A-4B+C=5 \\ 8B+D=2 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 8 & -4 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 8 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -7 & 0 & 5 \\ 0 & 8 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & -32 & -7 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 288 & 63 & -18 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -65 & -178 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} A + C = 0 \\ B + 4C + D = 0 \\ 9C + 4D = 5 \\ -65D = -178 \end{cases}$$

$$D = \frac{-178}{-65} = \frac{178}{65} \quad C = \left(5 - 4 \cdot \frac{178}{65}\right) \cdot \frac{1}{9} = -\frac{43}{65}$$

$$B = 0 - 4 \cdot \left(-\frac{43}{65}\right) - 1 \cdot \frac{178}{65} = -\frac{6}{65} \quad A = 0 - 1 \cdot \left(-\frac{43}{65}\right) = \frac{43}{65}$$

$$\begin{aligned} \bar{x}(p) &= \frac{\frac{43}{65}p - \frac{6}{65}}{p^2 + 1} + \frac{-\frac{43}{65}p + \frac{178}{65}}{p^2 - 4p + 8} = \frac{43}{65} \cdot \frac{p}{p^2 + 1} - \frac{6}{65} \cdot \frac{1}{p^2 + 1} - \frac{1}{65} \cdot \frac{43p - 178}{(p-2)^2 - 4 + 8} = \\ &= \frac{43}{65} \cdot \frac{p}{p^2 + 1} - \frac{6}{65} \cdot \frac{1}{p^2 + 1} - \frac{43}{65} \cdot \frac{p - \frac{178}{43}}{(p-2)^2 + 4} = \frac{43}{65} \cdot \frac{p}{p^2 + 1} - \frac{6}{65} \cdot \frac{1}{p^2 + 1} - \frac{43}{65} \cdot \frac{p - 2 + 2 - \frac{178}{43}}{(p-2)^2 + 4} = \\ &= \frac{43}{65} \cdot \frac{p}{p^2 + 1} - \frac{6}{65} \cdot \frac{1}{p^2 + 1} - \frac{43}{65} \cdot \frac{p - 2 - \frac{92}{43}}{(p-2)^2 + 4} = \\ &= \frac{43}{65} \cdot \frac{p}{p^2 + 1} - \frac{6}{65} \cdot \frac{1}{p^2 + 1} - \frac{43}{65} \cdot \frac{p - 2}{(p-2)^2 + 4} + \frac{46}{65} \cdot \frac{2}{(p-2)^2 + 4} \end{aligned}$$

$$\frac{Ap + B}{p^2 + 1} + \frac{Cp + D}{p^2 - 4p + 8} = \frac{(Ap + B)(p^2 - 4p + 8) + (Cp + D)(p^2 + 1)}{(p^2 + 1)(p^2 - 4p + 8)} = \frac{p^2 + 2p - 1}{(p^2 + 1)(p^2 - 4p + 8)}$$

$$(Ap + B)(p^2 - 4p + 8) + (Cp + D)(p^2 + 1) = p^2 + 2p - 1$$

$$Ap^3 - 4Ap^2 + Bp^2 + 8Ap - 4Bp + 8B + Cp^3 + Dp^2 + Cp + D = p^2 + 2p - 1$$

$$\begin{cases} A + C = 0 \\ -4A + B + D = 1 \\ 8A - 4B + C = 2 \\ 8B + D = -1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 8 & -4 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 8 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} &\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -7 & 0 & 2 \\ 0 & 8 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 9 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & -32 & -7 & -9 \end{pmatrix} \sim \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 9 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 288 & 63 & 81 \end{pmatrix} &\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 9 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -65 & -111 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} A + C = 0 \\ B + 4C + D = 1 \\ 9C + 4D = 6 \\ -65D = -111 \end{cases}$$

$$D = \frac{-111}{-65} = \frac{111}{65} \quad C = \left(6 - 4 \cdot \frac{111}{65}\right) \cdot \frac{1}{9} = -\frac{6}{65}$$

$$B = 1 - 4 \cdot \left(-\frac{6}{65}\right) - 1 \cdot \frac{111}{65} = -\frac{22}{65} \quad A = 0 - 1 \cdot \left(-\frac{6}{65}\right) = \frac{6}{65}$$

$$\begin{aligned} \bar{y}(p) &= \frac{\frac{6}{65}p - \frac{22}{65}}{p^2 + 1} + \frac{-\frac{6}{65}p + \frac{111}{65}}{p^2 - 4p + 8} = \frac{6}{65} \cdot \frac{p}{p^2 + 1} - \frac{22}{65} \cdot \frac{1}{p^2 + 1} - \frac{1}{65} \cdot \frac{6p - 111}{(p - 2)^2 - 4 + 8} = \\ &= \frac{6}{65} \cdot \frac{p}{p^2 + 1} - \frac{22}{65} \cdot \frac{1}{p^2 + 1} - \frac{6}{65} \cdot \frac{p - \frac{111}{6}}{(p - 2)^2 + 4} = \frac{6}{65} \cdot \frac{p}{p^2 + 1} - \frac{22}{65} \cdot \frac{1}{p^2 + 1} - \frac{6}{65} \cdot \frac{p - 2 + 2 - \frac{37}{2}}{(p - 2)^2 + 4} = \\ &= \frac{6}{65} \cdot \frac{p}{p^2 + 1} - \frac{22}{65} \cdot \frac{1}{p^2 + 1} - \frac{6}{65} \cdot \frac{p - 2 - \frac{37}{2}}{(p - 2)^2 + 4} = \\ &= \frac{6}{65} \cdot \frac{p}{p^2 + 1} - \frac{22}{65} \cdot \frac{1}{p^2 + 1} - \frac{6}{65} \cdot \frac{p - 2}{(p - 2)^2 + 4} + \frac{99}{130} \cdot \frac{2}{(p - 2)^2 + 4} \end{aligned}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$\sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \quad \cos \omega t \Leftarrow \frac{p}{p^2 + \omega^2}$$

$$e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p - a}{(p - a)^2 + \omega^2} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p - a)^2 + \omega^2}$$

Итого получаем:

$$\begin{cases} x(t) = \frac{43}{65} \cos t - \frac{6}{65} \sin t - \frac{43}{65} e^{2t} \cos 2t + \frac{46}{65} e^{2t} \sin 2t \\ y(t) = \frac{6}{65} \cos t - \frac{22}{65} \sin t - \frac{6}{65} e^{2t} \cos 2t + \frac{99}{65} e^{2t} \sin 2t \end{cases}$$

1.3) Студенты данного курса изучают 12 дисциплин. В расписании занятий каждый день включается по 3 предмета. Сколькими способами может быть составлено расписание занятий на каждый день?

Сгруппируем 12 дисциплин по три дисциплины. Количество таких групп определяется как число размещений из 12 элементов по 3 элемента.

$$A_{12}^3 = \frac{12!}{(12-3)!} = \frac{12!}{9!} = 10 \cdot 11 \cdot 12 = 1320$$

2.3) Из партии втулок, изготовленных токарем за смену. Случайным образом отбирается для контроля 10 штук. Найти вероятность того, что среди отобранных втулок две – второго сорта, если в партии 25 втулок первого сорта и 5 – второго.

Воспользуемся классическим определением вероятности:

$$p = \frac{m}{n}, \text{ где } n - \text{общее число исходов}$$

m - число благоприятных исходов.

$$n = C_{30}^{10} = \frac{30!}{10!20!} = 30045015$$

$$m = C_5^2 \cdot C_{25}^8 = \frac{5!}{2!3!} \cdot \frac{25!}{8!17!} = 10 \cdot 1081575 = 10815750$$

$$p = \frac{10815750}{30045015} = 0,3599848$$

3.3) В блок входят три радиолампы. Вероятность выхода из строя в течение гарантийного срока для них равны соответственно 0,3; 0,2; 0,4. Какова вероятность того, что в течение гарантийного срока выйдут из строя: а) не менее двух радиоламп; б) ни одной радиолампы; в) хотя бы одна радиолампа.

Событие А – выйдут из строя не менее двух радиоламп, то есть две или три.

Вероятность события А ищем в виде:

$$P(A) = 0,3 \cdot 0,2 \cdot (1 - 0,4) + 0,3 \cdot (1 - 0,2) \cdot 0,4 + (1 - 0,3) \cdot 0,2 \cdot 0,4 + 0,3 \cdot 0,2 \cdot 0,4 = \\ = 0,3 \cdot 0,2 \cdot 0,6 + 0,3 \cdot 0,8 \cdot 0,4 + 0,7 \cdot 0,2 \cdot 0,4 + 0,3 \cdot 0,2 \cdot 0,4 = 0,212$$

Событие Б – не выйдут из строя ни одной радиолампы.

$$p(B) = (1 - 0,3) \cdot (1 - 0,2) \cdot (1 - 0,4) = 0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,6 = 0,336$$

Событие В – выйдет из строя хотя бы одна радиолампа. Данное событие противоположно событию Б.

$$p(\bar{B}) = 1 - p(B) = 1 - 0,336 = 0,664$$

4.3) Среди поступивших на сборку деталей 30% - с завода № 1, остальные – с завода № 2. Вероятность брака для завода № 1 равна 0,02, для №2 – 0,03. Найти: а) вероятность того, что наугад взятая деталь стандартная; б) вероятность изготовления наугад взятой детали на заводе № 1, если она оказалась стандартной.

Если вероятность брака для завода № 1 равна 0,02, то вероятность стандартного изделия 0,98.

Если вероятность брака для завода № 2 равна 0,03, то вероятность стандартного изделия 0,97.

Найдём вероятность того, что взятая наудачу деталь стандартная. Считаем по формуле полной вероятности.

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) = 0,3 \cdot 0,98 + 0,7 \cdot 0,97 = 0,294 + 0,679 = 0,973$$

Вероятность того, что стандартная деталь изготовлена на заводе № 1, считаем по формуле гипотез Байеса.

$$P(H_1/A) = \frac{P(H_1)P(A/H_1)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)} = \frac{0,3 \cdot 0,98}{0,3 \cdot 0,98 + 0,7 \cdot 0,97} = \frac{0,294}{0,294 + 0,679} = \frac{0,294}{0,973} = 0,302$$

5.3) Среди заготовок, изготавливаемых рабочим, в среднем 4% не удовлетворяют требованиям стандарта. Найти вероятность того, что среди 6 заготовок, взятых для контроля, требованиям стандарта не удовлетворяют: а) не менее пяти; б) не более пяти; в) две заготовки.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

1) Не менее пяти, то есть 5 или 6.

$$p = 0,04 \quad q = 1 - p = 1 - 0,04 = 0,96$$

$$P_6(5) = \frac{6!}{5!1!} \cdot 0,04^5 \cdot 0,96^1 = 0,000000589$$

$$P_6(6) = \frac{6!}{6!0!} \cdot 0,04^6 \cdot 0,96^0 = 0,000000004$$

$$P_6(m \geq 5) = 0,000000589 + 0,000000004 = 0,000000593$$

2) Не более пяти, то есть от 0 до 5.

$$P_6(m \leq 5) = 1 - P_6(6) = 1 - 0,000000004 = 0,999999996$$

3) Ровно две.

$$P_6(2) = \frac{6!}{2!4!} \cdot 0,04^2 \cdot 0,96^4 = 0,02038$$

6.3) Вероятность появления события в каждом из независимых испытаний равна 0,2. Найти вероятность того, что событие наступит 25 раз в 100 испытаниях.

Воспользуемся локальной теоремой Лапласа.

$$P_n(m) = \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(x), \text{ где } \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad x = \frac{m - np}{\sqrt{npq}} \quad q = 1 - p = 1 - 0,2 = 0,8$$

$$\sqrt{npq} = \sqrt{100 \cdot 0,8 \cdot 0,2} = 4$$

$$x = \frac{25 - 100 \cdot 0,2}{4} = \frac{25 - 20}{4} = \frac{5}{4} = 1,25 \quad \varphi(1,25) = 0,1825$$

$$P_{100}(25) = \frac{0,1825}{4} = 0,045625$$

$$\text{Принимаем } P_{100}(25) = 0,045625$$

1.3) Найти закон распределения случайной величины X и её функцию распределения $F(x)$. Вычислить математическое ожидание $M(x)$ и дисперсию $D(x)$. Построить график функции распределения $F(x)$.

Вероятность безотказной работы в течение гарантийного срока для телевизора первого типа равна 0,9, второго – 0,7, третьего – 0,8. Случайная величина X – число телевизоров, проработавших гарантийный срок, среди трёх телевизоров разных типов.

Случайная величина X может принимать следующие значения – 0, 1, 2, 3 попадания. Пересчитаем вероятности этих событий.

Пусть $p(A_i)$ – вероятность безотказной работы i -го телевизора. Соответственно

$\overline{p(A_i)}$ – вероятность поломки i -го телевизора.

$$p_3 = p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) = 0,9 \cdot 0,7 \cdot 0,8 = 0,504$$

$$p_2 = \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) + p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} = \\ = 0,1 \cdot 0,7 \cdot 0,8 + 0,9 \cdot 0,3 \cdot 0,8 + 0,9 \cdot 0,7 \cdot 0,2 = 0,398$$

$$p_1 = \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) + \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} = \\ = 0,1 \cdot 0,3 \cdot 0,8 + 0,1 \cdot 0,7 \cdot 0,2 + 0,9 \cdot 0,3 \cdot 0,2 = 0,092$$

$$p_0 = \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} = 0,1 \cdot 0,3 \cdot 0,2 = 0,006$$

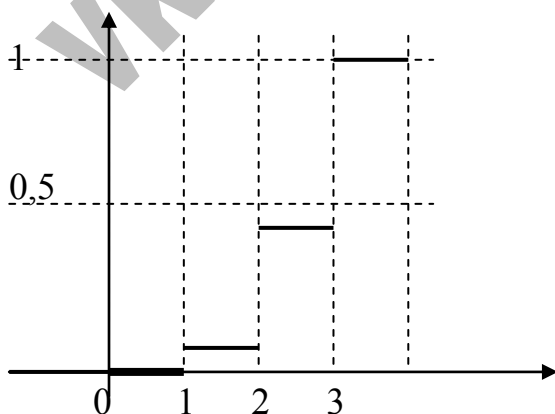
X	0	1	2	3
p	0,006	0,092	0,398	0,504

Проверка: $0,006 + 0,092 + 0,398 + 0,504 = 1$ (верно)

Функция распределения $F(x)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ 0,006, & \text{при } 0 < x < 1 \\ 0,098, & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0,496, & \text{при } 2 < x < 3 \\ 1, & \text{при } x > 3 \end{cases}$$

Строим график этой функции.



Найдём математическое ожидание случайной величины:

X	0	1	2	3
p	0,006	0,092	0,398	0,504

$$M(x) = \sum_{i=0}^3 x_i p_i = 0 \cdot 0,006 + 1 \cdot 0,092 + 2 \cdot 0,398 + 3 \cdot 0,504 = 2,4$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^3 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot 0,006 + 1^2 \cdot 0,092 + 2^2 \cdot 0,398 + 3^2 \cdot 0,504 - (2,4)^2 = 6,22 - 5,76 = 0,46$$

2.3) Случайная величина X задана функцией распределения. Требуется:

- а) найти плотность распределения $f(x)$.
- б) найти математическое ожидание и дисперсию.
- в) вероятность попадания в интервал $[a;b]$
- г) построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{9}, & 0 \leq x \leq 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases} \quad a=0 \quad b=1$$

а) Плотность распределения

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{2x}{9}, & 0 \leq x \leq 3 \\ 0, & x > 3 \end{cases}$$

б) Математическое ожидание:

$$M(x) = \int_a^b x f(x) dx = \frac{2}{9} \int_0^3 x^2 dx = \frac{2}{9} \frac{x^3}{3} \Big|_0^3 = \frac{2}{9} \frac{3^3}{3} = 2$$

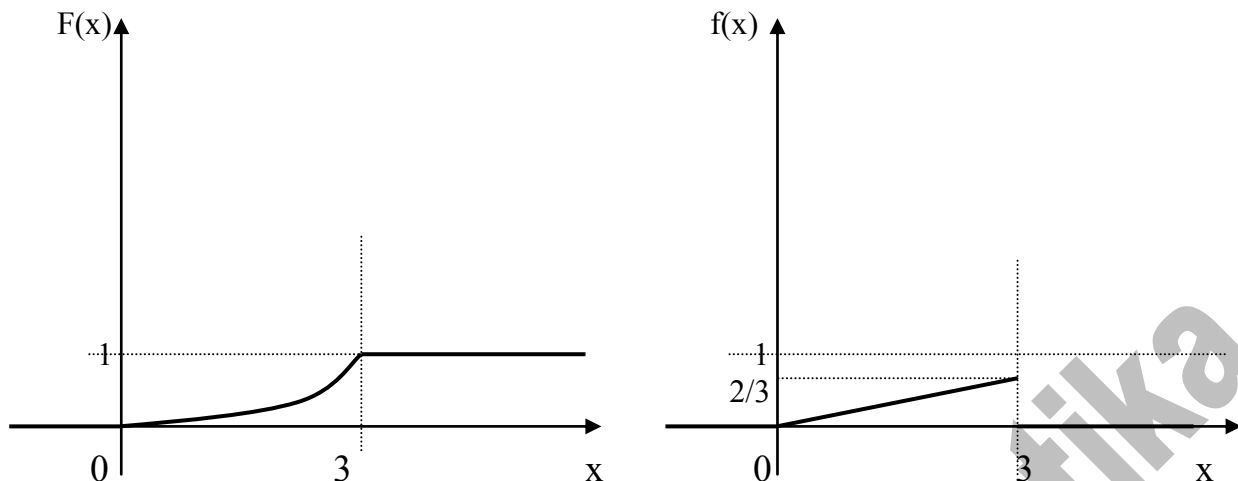
$$\text{Дисперсия } D(x) = \int_a^b (x - (M(x))^2) f(x) dx = \frac{2}{9} \int_0^3 (x - 2)^2 x dx =$$

$$= \frac{2}{9} \int_0^3 (x^3 - 4x^2 + 4x) dx = \frac{2}{9} \left(\frac{x^4}{4} - 4 \frac{x^3}{3} + 4 \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^3 = \frac{2}{9} \left(\frac{3^4}{4} - 4 \frac{3^3}{3} + 4 \frac{3^2}{2} \right) = 0,5$$

Вероятность попадания в интервал $[0;1]$

$$P(0 < X < 1) = F(1) - F(0) = \frac{1^2}{9} - \frac{0^2}{9} = \frac{1}{9} = 0,111$$

Строим графики.



3.3) Все значения равномерно распределённой СВ X лежат на отрезке $[2;8]$. Найти вероятность попадания СВ X в промежуток $(3;5)$.

Плотность распределения для равномерно распределённой величины ищем в виде:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < a \\ \frac{1}{b-a} & \text{при } a < x < b \\ 0 & \text{при } x > b \end{cases} \Rightarrow f(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 2 \\ \frac{1}{6} & \text{при } 2 < x < 8 \\ 0 & \text{при } x > 8 \end{cases}$$

Найдём функцию распределения $F(x)$

$$F'(x) = f(x)$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 2 \\ \frac{1}{6}x + C & \text{при } 2 < x < 8 \\ 1 & \text{при } x > 8 \end{cases}$$

$$\text{При } x = 2 \Rightarrow \frac{1}{6} \cdot 2 + C = 0 \Rightarrow \frac{1}{3} + C = 0 \Rightarrow C = -\frac{1}{3}$$

$$\text{При } x = 8 \Rightarrow \frac{1}{6} \cdot 8 + C = 1 \Rightarrow \frac{4}{3} + C = 1 \Rightarrow C = -\frac{1}{3}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 2 \\ \frac{1}{6}x - \frac{1}{3} & \text{при } 2 < x < 8 \\ 1 & \text{при } x > 8 \end{cases}$$

Вероятность попадания в интервал $(3;5)$

$$P(3 < X < 5) = F(5) - F(3) = \frac{1}{6} \cdot 5 - \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{6} \cdot 3 - \frac{1}{3} \right) = \frac{5}{6} - \frac{3}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} = 0,3333$$

4.3) Случайная величина X является средней арифметической 3200 независимых и одинаково распределённых случайных величин с математическим ожиданием, равным 3, и дисперсией, равной 2. Найти вероятность того, что СВ X примет значение из промежутка $(2,95; 3,075)$.

Согласно центральной предельной теоремы величина

$$Y = \sqrt{\frac{n}{D(X)}} \cdot (x - M(X)) = \sqrt{\frac{n}{2}} \cdot (x - 3)$$

где $n = 3200$, имеет стандартное нормальное распределение со средним 0 и дисперсией 1.

Поэтому:

$$P(2,95 < X < 3,075) = P(|X - 3| < 0,075) = P(|Y| < 0,075 \cdot \sqrt{\frac{3200}{2}}) = P(|Y| < 3) = 0,9759$$

3.1) В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

- а) записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;
- б) найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;
- в) построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;
- г) найти числовые характеристики выборки: $\bar{x}$, D_6 ;
- д) приняв в качестве нулевой гипотезы H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$;
- е) найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при надежности $\gamma = 0,9$.

189	207	213	208	186	210	198	219	231	227
202	211	220	236	227	220	210	183	213	190
197	227	187	226	213	191	209	196	202	235
211	214	220	195	182	228	202	207	192	226
193	203	232	202	215	195	220	233	214	185
234	215	196	220	203	236	225	221	193	215
204	184	217	193	216	205	197	203	229	204
225	216	233	223	208	204	207	182	216	191
210	190	207	205	232	222	198	217	211	201
185	217	225	201	208	211	189	205	207	199

Решение: Запишем значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда, разместив значения в порядке возрастания.

№ п/п	x_i	№ п/п	x_i	№ п/п	x_i	№ п/п	x_i	№ п/п	x_i
1	182	21	196	41	205	61	213	81	223
2	182	22	196	42	205	62	214	82	225
3	183	23	197	43	207	63	214	83	225
4	184	24	197	44	207	64	215	84	225
5	185	25	198	45	207	65	215	85	226
6	185	26	198	46	207	66	215	86	226
7	186	27	199	47	207	67	216	87	227
8	187	28	201	48	208	68	216	88	227
9	189	29	201	49	208	69	216	89	227
10	189	30	202	50	208	70	217	90	228
11	190	31	202	51	209	71	217	91	229
12	190	32	202	52	210	72	217	92	231
13	191	33	202	53	210	73	219	93	232
14	191	34	203	54	210	74	220	94	232
15	192	35	203	55	211	75	220	95	233

16	193	36	203	56	211	76	220	96	233
17	193	37	204	57	211	77	220	97	234
18	193	38	204	58	211	78	220	98	235
19	195	39	204	59	18,9	79	221	99	236
20	195	40	205	60	18,9	80	222	100	236

Найдем размах варьирования. По данным задачи: $x_{min} = 182$; $x_{max} = 236$.

$$R = x_{max} - x_{min} = 236 - 182 = 54.$$

Составим интервальный статистический ряд распределения случайной величины, разбив размах варьирования на 9 интервалов.

Величину интервала найдем по формуле $h = \frac{R}{m} = 54 : 9 = 6$.

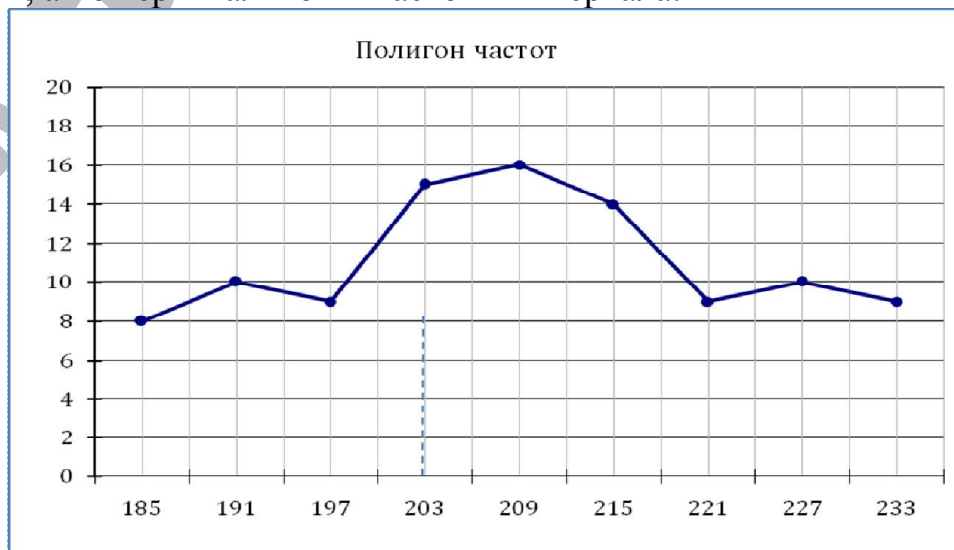
Первый интервал будет таким: $[182; 182+6] = [182; 188]$,
второй интервал: $[188; 188+6] = [188; 194]$ и т.д.

Подсчитаем количество вариантов признака в каждом интервале. Вычислим середины интервалов, сложив начало и конец интервала и разделив результат на 2. Относительные частоты найдем, разделив частоты интервалов на общую сумму частот.

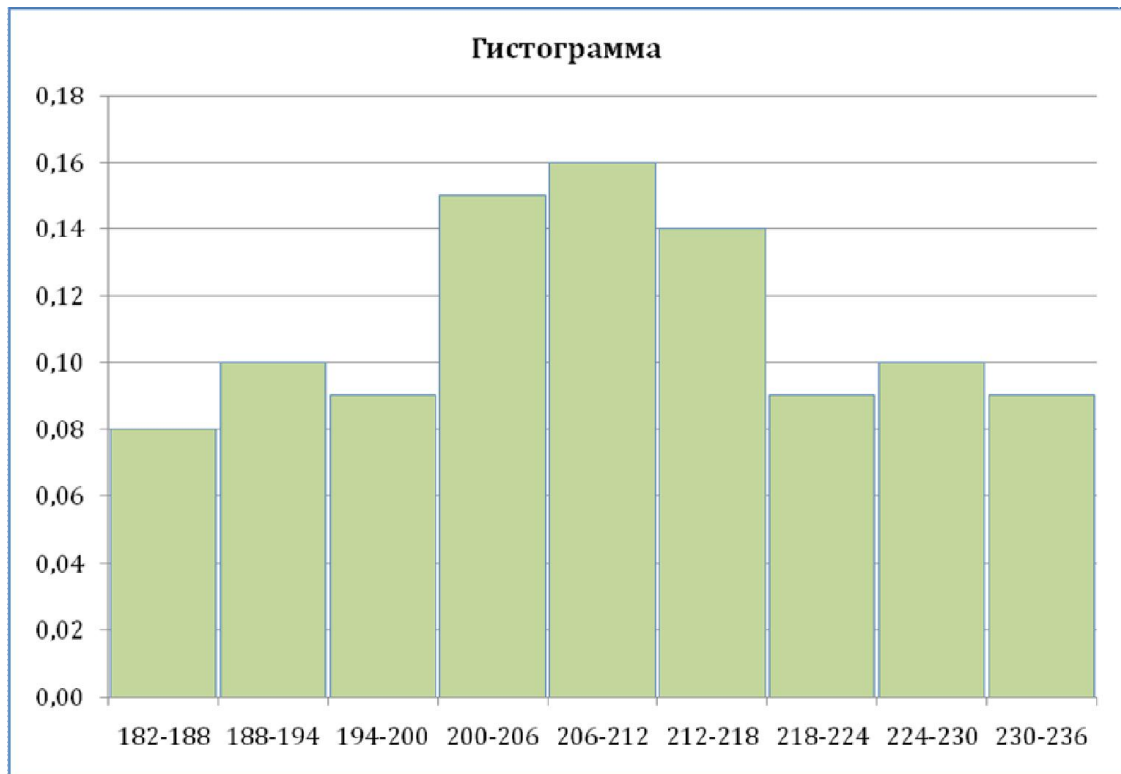
Получим следующий интервальный ряд распределения случайной величины.

Интервал	182-188	188-194	194-200	200-206	206-212	212-218	218-224	224-230	230-236	Сумма
Частота в интервале, n_i	8	10	9	15	16	14	9	10	9	100
Относительная частота	0,08	0,10	0,09	0,15	0,16	0,14	0,09	0,10	0,09	
Накопленная частота	0,08	0,18	0,27	0,42	0,58	0,72	0,81	0,91	1,00	
Середина интервала, x_i	185	191	197	203	209	215	221	227	233	

Построим полигон частот. Для этого по горизонтальной оси отложим середины интервалов, а по вертикальной – частоты интервала.



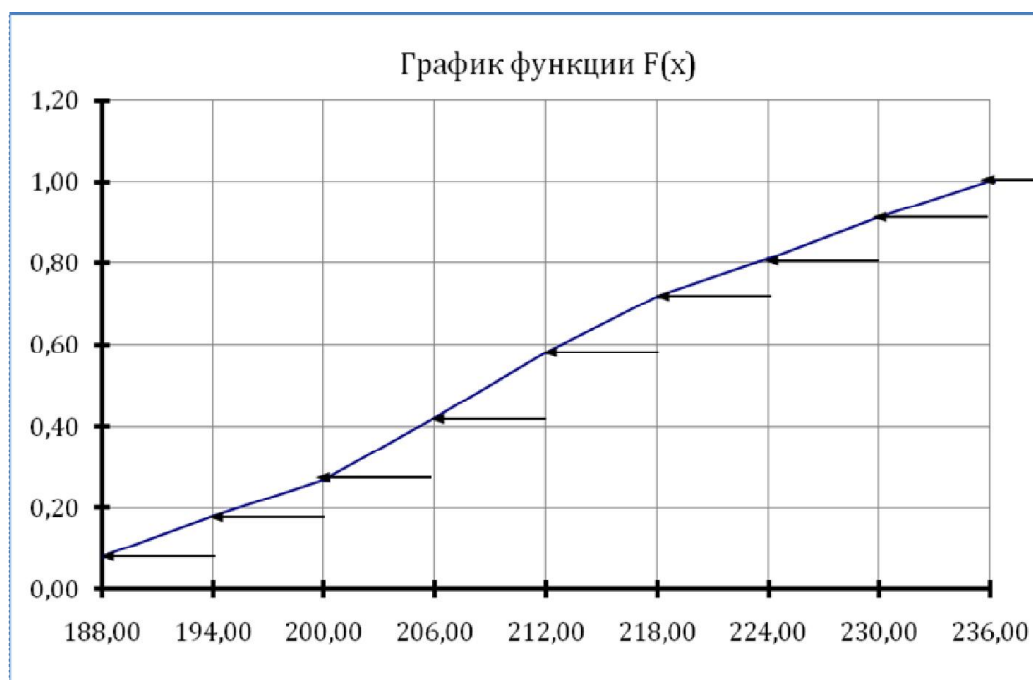
Построим гистограмму относительных частот. Для этого по горизонтальной оси отложим интервалы изменения признака, а по вертикальной – относительные частоты интервала.



Запишем эмпирическую функцию распределения и построим ее график.

$$F^*(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 182; \\ 0,08, & \text{если } 182 \leq x < 188; \\ 0,18, & \text{если } 188 \leq x < 194; \\ 0,27, & \text{если } 194 \leq x < 200; \\ 0,42, & \text{если } 200 \leq x < 206; \\ 0,58, & \text{если } 206 \leq x < 212; \\ 0,72, & \text{если } 212 \leq x < 218; \\ 0,81, & \text{если } 218 \leq x < 224; \\ 0,91, & \text{если } 224 \leq x < 230; \\ 1, & \text{если } x \geq 230. \end{cases}$$

Получим следующий график.



Найдем выборочную среднюю, выборочную дисперсию и выборочное среднее квадратическое отклонение. Выборочную среднюю найдем по формуле:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^m y_i \cdot n_i}{n}$$
, где n - объем выборки, m - количество интервалов, y_i - середина интервала.

Выборочную дисперсию найдем по формуле:
$$D_{\hat{a}} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^m (y_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$$

Составим расчетную таблицу:

Интервал	182-188	188-194	194-200	200-206	206-212	212-218	218-224	224-230	230-236	Сумма
Середина интервала, y_i	185	191	197	203	209	215	221	227	233	
$y_i \cdot n_i$	1480	1910	1773	3045	3344	3010	1989	2270	2097	20918
$(y_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$	4677,4	3305,1	1335,2	572,9	0,5	474,2	1257,4	3175,5	5106,5	19904,7

Получаем: $\bar{x} = 20918 : 100 = 209,18$; $D_{\hat{a}} = 19904,7 : (100 - 1) = 201,06$.

Вычислим среднее квадратическое отклонение $\sigma_{\hat{a}} = \sqrt{D_{\hat{a}}} = \sqrt{201,06} = 14,18$

Примем в качестве нулевой гипотезу H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет *нормальное распределение*

Проверим ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$.

Теоретические частоты нормального закона распределения найдем по формуле:

$n' = \frac{n \cdot h}{\sigma} \cdot \varphi(u_i)$. Значения функции $\varphi(x)$ будем находить по таблицам стандартной нормальной функции распределения.

Проверим гипотезу о нормальном распределении исследуемой случайной величины с помощью критерия Пирсона.

$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$, где n_i – эмпирические частоты, n'_i – теоретические частоты нормального закона распределения, которые будем находить по формуле:

Все расчеты представим в таблице:

n_i	y_i	$u_i = \frac{y_i - \bar{x}}{\sigma}$	$\varphi(u_i)$	n'_i	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
8	185	-1,7052	0,0932	4	4,000
10	191	-1,2821	0,1754	7	1,286
9	197	-0,8590	0,2759	12	0,750
15	203	-0,4358	0,3628	15	0,000
16	209	-0,0127	0,3989	17	0,059
14	215	0,4104	0,3667	16	0,250
9	221	0,8336	0,2818	12	0,750
10	227	1,2567	0,1811	8	0,500
9	233	1,6798	0,0973	4	6,250
100				95	13,845

Итак, $\chi^2_{набл} = 13,845$. Найдем число степеней свободы: $9 - 1 - 2 = 6$.

По таблице критических точек распределения χ^2 по уровню значимости, равному 0,025 и числу степеней свободы, равному 6 найдем $\chi^2_{крит} = 14,449$.

Поскольку наблюдаемое значение критерия меньше критического значения, то степень расхождения теоретических и эмпирических частот значима и гипотезу о нормальном распределении случайной величины *следует отвергнуть*.

Найдем доверительный интервал для математического ожидания для нормального распределения и неизвестной дисперсии. Воспользуемся формулой:

$$\bar{x}_a - \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot t_{\gamma;n} \cdot s < M(X) < \bar{x}_a + \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot t_{\gamma;n} \cdot s, \text{ где } \bar{x} = 209,18, n = 100, s = 14,18.$$

Значение $t(\alpha; k)$ найдем по таблицам t -распределения Стьюдента.

$\alpha = 1 - \gamma = 1 - 0,9 = 0,1$ и $k = 100 - 1 = 99$.

Получим: $t_{\frac{\alpha}{2}; \nu} = t_{0,05; 99} = 1,984$.

$$\Delta x = \frac{1}{\sqrt{100}} \cdot 1,984 \cdot 14,18 \approx 2,81.$$

Получим: $209,18 - 2,81 < M(x) < 209,18 + 2,81$ или $206,37 < M(x) < 211,99$.

Построим доверительный интервал для среднего квадратического отклонения.

Применим формулу: $\frac{n-1}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}, \nu}} \cdot s < \sigma < \frac{n-1}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}, \nu}} \cdot s$, где $\nu = n - 1 = 100 - 1 = 99$.

$$\frac{100-1}{\chi^2_{0,1,99}} \cdot 14,18 < \sigma < \frac{100-1}{\chi^2_{1-0,1,99}} \cdot 14,18 \Rightarrow \frac{99}{123,23} \cdot 14,18 < \sigma < \frac{99}{77,05} \cdot 14,18$$

Получим: $12,76 \leq \sigma \leq 16,02$.

vk.com/lovematematika

3) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

X	Y								n _x
	22,0	22,4	22,8	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	
1,00	3	2	1	-	-	-	-	-	6
1,20	-	-	4	5	-	-	-	-	9
1,40	-	-	10	7	6	-	-	-	23
1,60	-	-	-	12	9	5	3	-	26
1,80	-	-	-	-	7	4	3	-	14
2,00	-	-	-	-	-	5	9	8	22
n _y	3	2	15	24	22	14	12	8	100

РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (смотри последнюю страницу).

Вычисляем выборочные средние $\tilde{x}$ и $\tilde{y}$, $i = \overline{1, 6}$, $j = \overline{1, 6}$:

$$\tilde{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{159,8}{100} = 1,598$$

$$\tilde{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{2356}{100} = 23,56$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(263,96 - \frac{1}{100} (159,8)^2 \right) = 0,087$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(55553 - \frac{1}{100} (2356)^2 \right) = 0,457$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right) \left(\sum m_{y_j} y_j \right) \right) = \frac{1}{99} \left(3782,24 - \frac{1}{100} (159,8 \cdot 2356) \right) = 0,175$$

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирическая линия регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \tilde{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \tilde{x})$$

$$s_x = \sqrt{0,087} = 0,29 \quad s_y = \sqrt{0,457} = 0,676$$

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{0,175}{0,29 \cdot 0,676} = 0,88$$

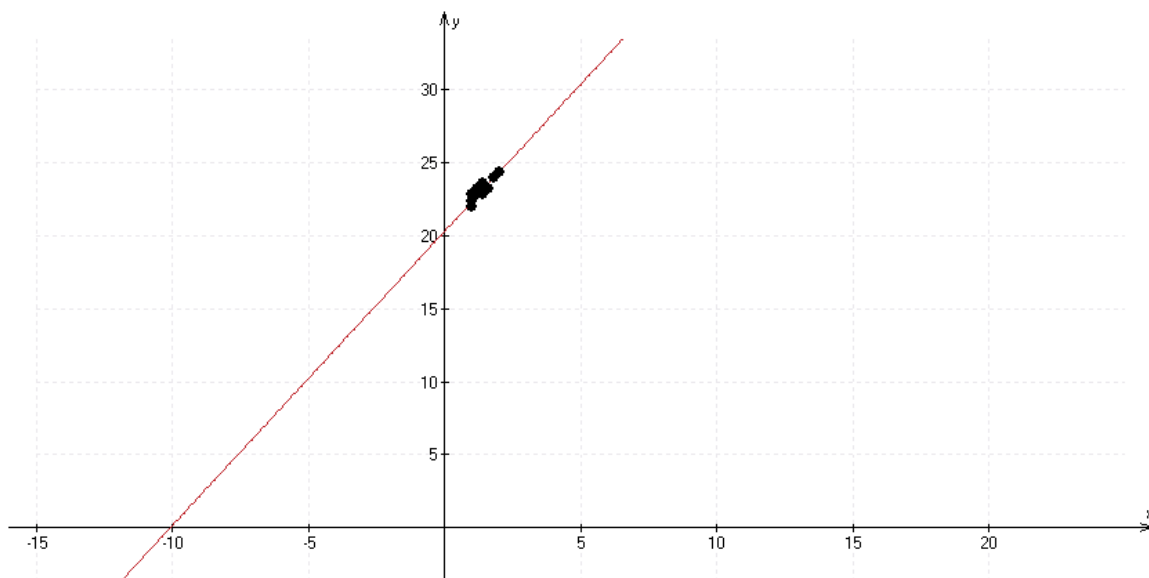
<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии y на x .

$$y = 23,56 + 0,88 \cdot \frac{0,676}{0,29}(x - 1,598)$$

$$y = 2,018x + 20,336$$

Строим линию регрессии и случайные точки (x_i, y_j) .



<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

	j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	X/Y	22	22,4	22,8	23,2	23,6	24	24,4	24,8	m_{X_i}	$m_{X_i} x_i$	$\sum_{i=1}^k m_{Y_i} y_j$	$x_i^2 m_{X_i}$	$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$
1	1	3	2	1	0	0	0	0	0	6	6	133,6	6	133,6
2	1,2	0	0	4	5	0	0	0	0	9	10,8	207,2	12,96	248,64
3	1,4	0	0	10	7	6	0	0	0	23	32,2	532	45,08	744,8
4	1,6	0	0	0	12	9	5	0	0	26	41,6	610,8	66,56	977,28
5	1,8	0	0	0	0	7	4	3	0	14	25,2	334,4	45,36	601,92
6	2	0	0	0	0	0	5	9	8	22	44	538	88	1076
7	m_{Y_j}	3	2	15	24	22	14	12	8	100	159,8	2356	263,96	3782,24
8	$m_{Y_j} y_j$	66	44,8	342	556,8	519,2	336	292,8	198,4	2356				
9	$\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	3	2	19,8	35	35,4	25,2	23,4	16	159,8				
10	$y_j^2 m_{ij}$	1452	1004	7798	12918	12253	8064	7144,3	4920	55553				
11	$y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_j$	66	44,8	451,4	812	835,44	604,8	570,96	396,8	3782,2				